UNIVERSIDAD SIGLO 21

a educación evoluciona

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

- Unidad: Modulo 2
- Materia:
    - INF275-11987
    - SEMINARIO DE PRÁCTICA
- Autor:
    - JOSE GABRIEL ZARAGOZA
    - DNI: 35144589
    - Legajo: VINF016890
- Título: TP N°1
- Profesores:
    - PABLO ALEJANDRO VIRGOLINI
- Período de cursada:2S-2026
- Modalidad: EDH

- Entrega: 28/09/2026

Glosario **3**
1. Introducción **5**
1.1. Antecedentes 6
1.2. Descripción del área problemática 7
1.3. Formulación del problema 8
2. Justificación **8**
2.1. Beneficios esperados alineados con el ARPT 9
3. Definiciones del proyecto **10**
3.1. Objetivo general del proyecto 10
3.2. Objetivos específicos 10
3.3. Planificación 11
4. Definiciones del sistema **11**
4.1. Objetivo general del sistema 11
4.2. Límites del sistema 12
4.3. Alcance 12
4.4. Restricciones 14
5. Elicitación **14**
5.1. Participantes 15
5.2. Técnicas aplicadas 15
6. Conocimiento del negocio **16**
6.1. Diagrama de dominio 17
6.2. Relevamiento de los procesos de negocio 19
6.3. Diagnóstico de los procesos relevados 22
7. Propuesta de solución **24**
7.1. Propuesta funcional 24
7.1.1. Modelo de evaluación del riesgo 25
7.1.2. Relación entre tarea, riesgos y pasos 26
7.1.3. Ciclo de vida de la evaluación y su plan de acción 26
7.2. Propuesta técnica 28
8. Requerimientos **28**
8.1. Catálogo de requerimientos 28
8.1.1. Requerimientos funcionales 28
8.1.2. Requerimientos no funcionales 30
8.1.3. Requerimientos del dominio 30
9. Inicio del análisis: casos de uso **31**
9.1. Identificación de actores 31
9.4. Casos de USO 33
9.4.1. CU-ARPT-05 33

9.4.2. CU-USR-01 34
9.4.3. CU-EPP-01 35
9.4.4. CU-ACC-01 36
9.4.5. CU-REP-03 37
9.5. Trazabilidad 38
10. Etapa de análisis (PUD) 40
10.1. Diagrama de secuencia del CU-ARPT-05 42
10.2. Diagrama de secuencia del CU-EPP-01 43
10.3. Diagrama de secuencia del CU-REP-03 44
11. Etapa de diseño 44
12. Etapa de implementación 45
12.1. Diagrama de despliegue 47
13. Etapa de pruebas 47
13.1. Caso de prueba Caja blanca 48
13.2. Procedimiento de prueba — Caja blanca 50
13.3. Caso de prueba — Caja negra 50
13.4. Procedimiento de prueba caja negra 51
13.5. Tratamiento de defectos (template) 52
13.6. Evaluación de prueba (templado) 53
14. Diagrama entidad–relación 54
15. Base de datos 54
16. Representación de interfaz (mockups) 56
16.1. Mockup 1 — CU-ARPT-05 (Elaborar o actualizar el ARPT) 56
16.2. Mockup 2 — CU-EPP-01 (Generar control de EPP) 57
16.3. Mockup 3 — CU-REP-03 (Enviar informe mensual) 58
Anexos: 59

Glosario

Término	Definición
Peligro	Fuente, situación o acto con capacidad de producir daño a las personas, los bienes o el ambiente de trabajo.
Probabilidad (P)	Posibilidad de que el daño asociado con un peligro llegue a producirse. Se valora en una escala de 1 a 5.
Exposición (E)	Frecuencia o duración con la que una persona entra en contacto con el peligro. Se valora en una escala de 1 a 5.
Consecuencia (C)	Gravedad del daño que podría producirse. Se valora desde 1, correspondiente a un incidente sin baja, hasta 5, correspondiente a una consecuencia mortal.
Grado de Peligrosidad (GP)	Resultado de multiplicar Probabilidad × Exposición × Consecuencia. Permite clasificar la condición observada y determinar la urgencia de las medidas.
Riesgo laboral	Combinación de la posibilidad de que ocurra un daño y la gravedad de sus consecuencias en el contexto de una actividad laboral.
ARPT	Análisis de Riesgos del Puesto de Trabajo. Instrumento interno utilizado para describir las tareas de un puesto, identificar y evaluar sus riesgos, y determinar recomendaciones, EPP requeridos y planes de acción.
EPP	Elemento de Protección Personal destinado a reducir la exposición del trabajador a uno o más riesgos.
Desvío	Incumplimiento o diferencia detectada entre una condición observada y la condición esperada según la normativa o el relevamiento vigente.
Recomendación	Medida sugerida por el profesional para eliminar un peligro o reducir y controlar el riesgo asociado.
Plan de acción	Registro de las actividades definidas para implementar una recomendación, incluyendo responsable, plazo, estado y observaciones.
Puesto de trabajo	Conjunto de funciones y responsabilidades desarrolladas dentro de un sector o espacio de trabajo.
Tarea	Actividad concreta realizada como parte de un puesto de trabajo. Posee una secuencia ordenada de pasos y un mapa de riesgos asociado con la tarea completa.
Paso de tarea	Unidad descriptiva que ocupa una posición dentro de la secuencia ordenada de ejecución de una tarea. No constituye una unidad independiente de

	asignación de riesgos.
Mapa de riesgos	Conjunto de riesgos identificados para una tarea completa, organizados por categorías de riesgo.
Categoría de riesgo	Agrupación utilizada para organizar riesgos de naturaleza común, como físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos o eléctricos.
Visita técnica	Intervención programada en una empresa asesorada para realizar inspecciones, relevamientos, controles o seguimientos.
Documento técnico	Registro asociado con una visita, como un ARPT, un control de EPP u otro instrumento incorporado posteriormente.

1. Introducción

Zaragoza y Asociados SHT es una empresa familiar radicada en la provincia de Córdoba, especializada en la prestación de servicios externos de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Asesora a empresas industriales —principalmente del sector metalmecánico, además de alimentación, pintura y otros rubros productivos— mediante visitas técnicas periódicas en las que sus profesionales identifican peligros, evalúan riesgos, verifican condiciones de higiene y seguridad y formulan planes de acción. El instrumento central del servicio es el Análisis de Riesgos del Puesto de Trabajo (ARPT), una plantilla estructurada que se elabora en la primera visita a un puesto y tarea y permanece vigente como línea base para los contrastes posteriores. Su organización responde a la jerarquía Empresa → Establecimiento o planta → Sector → Puesto de trabajo → Tarea → Pasos descriptivos ordenados. Para cada tarea, el ARPT asocia un mapa de riesgos organizado por categorías y, por cada riesgo, valora Probabilidad (P), Exposición (E) y Consecuencia (C) para calcular el Grado de Peligrosidad mediante la fórmula GP = P × E × C. La clasificación del GP determina la urgencia de las medidas y dispara recomendaciones parametrizadas por grupos y tipos, los EPP requeridos por puesto y tarea y los planes de acción con responsable, plazo y estado.El sistema que se propone toma al ARPT como eje:

- Estandariza las inspecciones porque aplica la misma plantilla y el mismo método de evaluación a cada tarea en su primera visita y reutiliza el ARPT resultante como referencia en las visitas siguientes.
- Conserva la trazabilidad histórica porque registra, por visita, las evaluaciones de P, E, C, el GP resultante, la clasificación y la decisión profesional adoptada, contrastando cada nueva evaluación con el ARPT vigente del puesto y la tarea.
- Vincula riesgo y control porque los EPP requeridos del ARPT vigente alimentan, en visitas posteriores, la planilla de control de EPP por puesto y tarea.
- Cierra el ciclo preventivo porque las recomendaciones y los planes de acción derivados del ARPT se monitorean hasta su verificación en visitas posteriores.
- rificación en visitas posteriores.

- Comunica resultados porque produce un informe mensual en PDF por empresa y lo entrega al referente (en esta primera versión el envío por correo electrónico queda fuera de alcance; el PDF se genera localmente para entrega manual).

En este contexto, el proyecto apunta a cubrir una necesidad concreta: estandarizar las inspecciones, asegurar que el ARPT se elabore una sola vez por puesto y tarea y se reutilice como línea base, manteniendo un seguimiento histórico y reduciendo la posibilidad de omitir controles relevantes entre visitas.

1.1. Antecedentes

Las visitas se documentan actualmente en formularios impresos firmados en cada planta, el original queda en la empresa y el profesional conserva una copia como constancia. En algunos casos puntuales ,los resultados se vuelcan luego a archivos elaborados con un procesador de texto.

Esta modalidad distribuye la información entre documentos físicos y archivos digitales independientes: la consulta de antecedentes depende de la búsqueda manual, es difícil relacionar relevamientos de distintas visitas sobre la misma empresa, sector, puesto o tarea y la continuidad entre visitas queda a merced de la memoria del profesional. La ausencia de un instrumento estructurado y reutilizable (como el ARPT) impide aplicar criterios homogéneos de evaluación y de respuesta. Además, sin un ARPT formalizado en la primera visita a cada puesto y tarea, las visitas posteriores carecen de una línea base estable para contrastar el estado real y registrar los hallazgos derivados (controles de EPP, planes de acción, desvíos).

Entre visita y visita pueden transcurrir entre una y cinco semanas; por eso la disponibilidad de antecedentes resulta indispensable para verificar observaciones previas, controlar la aplicación de las recomendaciones y dar continuidad a los planes de acción. El ARPT, una vez elaborado en la primera visita, actúa como ese punto de referencia que estructura los contrastes posteriores.

1.2. Descripción del área problemática

El problema radica básicamente entre esas visitas es necesario un tiempo adicional grande recopilando todo lo necesario para cada tarea de manera manual, y no se cuenta con una forma rápida de saber cuantos desvíos hubo en tal o cual puesto de trabajo, o si cambiaron las tareas, o si hay nuevos riesgos asociados, por lo tanto podemos decir que el área problemática comprende el registro, la organización y el seguimiento de las visitas técnicas de Zaragoza y Asociados SHT, tomando como eje el ARPT. La dispersión entre papel y archivos independientes impide mantener una visión integrada del estado de cada empresa y aumenta la probabilidad de omitir controles o perder continuidad entre visitas. Las dificultades principales son:

- La información de las inspecciones se distribuye entre documentos físicos y digitales, sin un repositorio único del ARPT por tarea.
- La preparación de informes exige recopilar y reorganizar manualmente los datos relevados visita a visita.
- Resulta difícil consultar el historial de ARPT, EPP requeridos y planes de acción de una empresa, sector, puesto o tarea.
- No existe una vinculación sistemática entre los riesgos identificados en el ARPT y los controles posteriores sobre el uso de EPP por puesto y tarea.
- El seguimiento de las recomendaciones y planes de acción depende de la revisión manual de visitas anteriores.
- No se dispone de indicadores consolidados sobre desvíos, uso de EPP y capacitaciones necesarias.
- La elaboración y el envío mensual de informes a cada empresa requieren tareas administrativas repetitivas.

1.3. Formulación del problema

La ausencia de un sistema integrado que tome al ARPT como instrumento central elaborado una sola vez en la primera visita a cada puesto y tarea y utilizado como línea base en las visitas posteriores dificulta a Zaragoza y Asociados SHT estandarizar las inspecciones, mantener la trazabilidad histórica de los relevamientos, vincular los riesgos identificados como los controles de EPP posteriores, controlar el cumplimiento de las recomendaciones y producir informes mensuales en PDF para cada cliente (en esta primera versión la entrega del PDF al referente es manual; el envío por correo electrónico queda fuera de alcance). Esta situación incrementa la carga administrativa, impide formalizar la primera elaboración del ARPT y su contraste sistemático contra el ARPT vigente, y aumenta la posibilidad de omitir controles relevantes entre una visita y la siguiente.

2. Justificación

La prestación de servicios de Higiene y Seguridad requiere información precisa sobre las La prestación de servicios de Higiene y Seguridad requiere información precisa sobre las condiciones observadas en cada establecimiento y un seguimiento continuo de las medidas recomendadas. Zaragoza y Asociados SHT dispone de esa información, pero su almacenamiento en documentos físicos y archivos independientes limita la posibilidad de relacionarla, consultarla y aprovecharla para respaldar decisiones preventivas. El desarrollo del sistema toma al ARPT como instrumento central: estandariza los relevamientos, conserva el historial de visitas y vincula los riesgos evaluados con los controles de EPP por puesto y tarea. Esto favorece la continuidad del servicio entre inspecciones y reduce la probabilidad de omitir verificaciones importantes. La información acumulada permite identificar puestos con desvíos reiterados, conocer el grado de utilización de los EPP y fundamentar medidas como capacitaciones o controles más frecuentes. La generación mensual de informes en PDF para entrega al cliente (en esta primera versión sin envío por correo electrónico) disminuye las tareas administrativas de organización y comunicación con cada empresa. El proyecto se justifica, entonces, por su aporte a la mejora del servicio profesional, la trazabilidad

documental y la toma de decisiones preventivas basada en información histórica organizada alrededor del ARPT

2.1. Beneficios esperados alineados con el ARPT

Los beneficios que el sistema procura aportar están alineados con el rol central del ARPT y se expresan mediante indicadores cualitativos verificables a partir de los datos que el propio sistema registrará. Las cifras concretas se confirmarán durante la fase de validación con el cliente.

Beneficio esperado	**Alineación con el ARPT**	**Indicador cualitativo verificable**
Estandarización de las inspecciones	El ARPT define estructura, método GP y productos por tarea.	Existencia de la plantilla de ARPT aplicada de forma uniforme a todas las tareas evaluadas.
Trazabilidad histórica	El ARPT fija por visita los valores P, E, C, el GP, la clasificación y la decisión profesional.	Capacidad de reconstruir la secuencia de evaluaciones de una tarea y compararlas visita a visita.
Vinculación riesgo–control	Los EPP requeridos del ARPT alimentan la planilla de control por puesto y tarea.	Continuidad verificable entre los EPP requeridos registrados y los controles realizados en visitas posteriores.
Priorización auditable	El GP y su clasificación se calculan con la fórmula y se conservan junto con la decisión profesional.	Posibilidad de reconstruir cualquier GP a partir de los valores P, E, C almacenados.
Informes mensuales automatizados	El sistema consolida ARPT, controles y planes de acción del período.	Generación de un PDF mensual por empresa (entrega manual al referente; el envío por correo electrónico queda fuera de alcance del prototipo).

Mejora del seguimiento	Los planes de acción se originan en el ARPT y conservan responsable, plazo y estado.	Existencia de alertas por planes vencidos y registro del cierre verificado en la visita siguiente.
Indicadores preventivos	El dashboard agrega datos del ARPT y de los controles de EPP.	Disponibilidad de un panel con desvíos, utilización de EPP y próximas capacitaciones por empresa.

3. Definiciones del proyecto

3.1. Objetivo general del proyecto

Diseñar, desarrollar y poner en operación, en un plazo de cuatro meses, un sistema de gestión de Higiene y Seguridad Laboral (SIGHS) para Zaragoza y Asociados SHT que tome al Análisis de Riesgos del Puesto de Trabajo (ARPT) como instrumento central elaborado una sola vez por puesto y tarea en la primera visita y utilizado como línea base en visitas posteriores para estandarizar las visitas técnicas, conservar la trazabilidad histórica de los relevamientos, vincular cada riesgo identificado con su control de EPP por puesto y tarea, sostener los planes de acción hasta su verificación en visitas sucesivas y producir informes mensuales en PDF para entrega al referente de cada empresa asesorada (en esta primera versión el envío por correo electrónico queda fuera de alcance)

3.2. Objetivos específicos

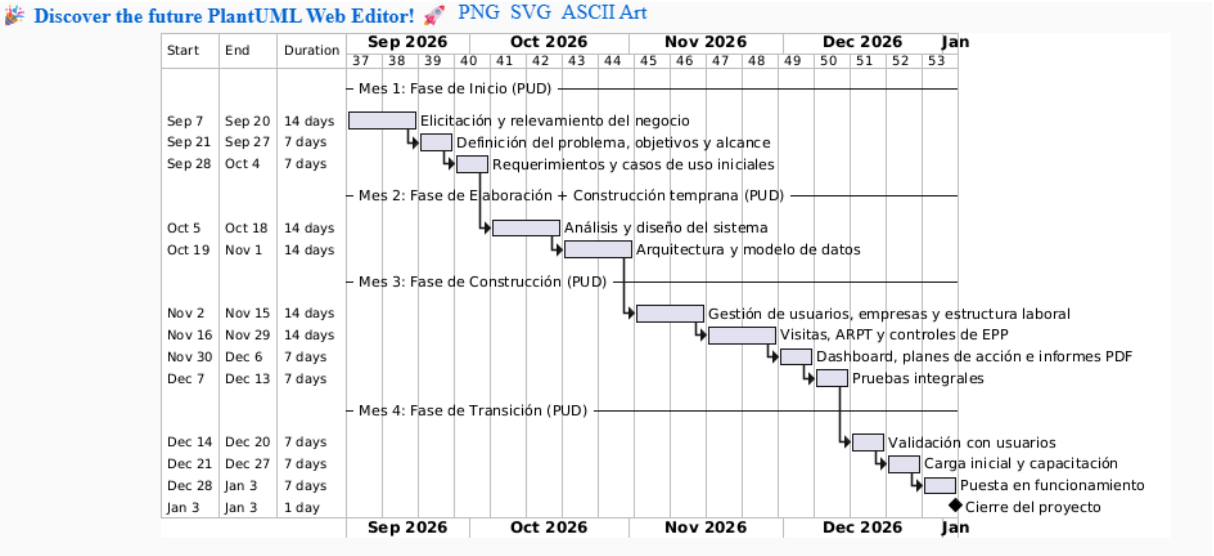
- Relevar y modelar, durante el primer mes, los procesos de gestión de empresas, visitas técnicas, ARPT, controles de EPP derivados y seguimiento de planes de acción de Zaragoza y Asociados SHT, tomando como referencia la jerarquía Empresa → Establecimiento ,Sector, Puesto de trabajo, Tarea, Pasos descriptivos ordenados. Se cumplirá cuando se disponga del modelo de dominio, del catálogo de procesos y del diagnóstico validados con el responsable del servicio.
- Diseñar e implementar, entre el segundo y el tercer mes, las funcionalidades necesarias para centralizar la información de las empresas asesoradas, registrar el ARPT y los controles de EPP por puesto y tarea, mantener el historial por visita, sector, puesto y

tarea, y producir el informe mensual en PDF para entrega al referente de cada empresa (en esta primera versión la entrega es manual; el envío por correo electrónico queda fuera de alcance); el resultado se considerará cumplido cuando se ejecuten los casos de uso críticos del prototipo sin errores bloqueantes.

- Validar, durante el cuarto mes, el funcionamiento del sistema y su estructura modular y parametrizable, verificando que admita nuevos tipos de documentos técnicos y facilite su futura adaptación y reutilización por parte de otras organizaciones prestadoras de servicios de Higiene y Seguridad.

3.3. Planificación

Diagrama de Gantt del proyecto



[link al gant]

4. Definiciones del sistema

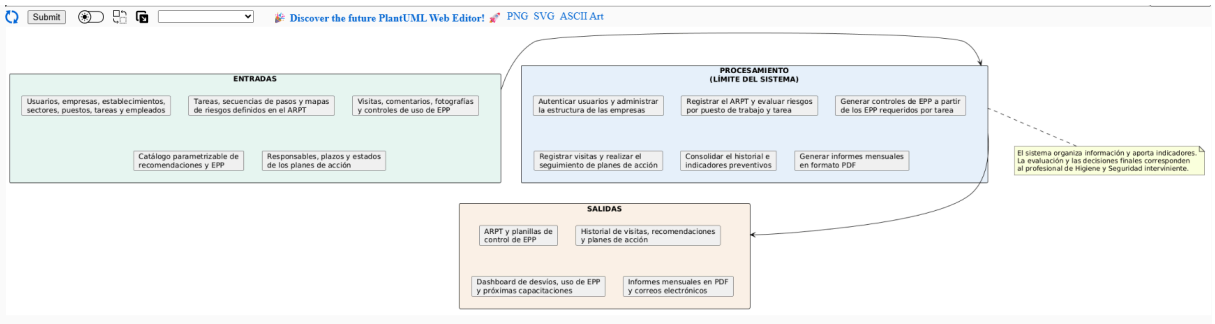
4.1. Objetivo general del sistema

Centralizar y mantener actualizada, en una única base de datos relacional, la información generada por las visitas técnicas de Zaragoza y Asociados SHT , ARPT por puesto y tarea, controles de EPP y planes de acción para que los profesionales de Higiene y Seguridad puedan consultar el historial por empresa, establecimiento, sector, puesto y tarea, calcular de manera auditable el Grado de Peligrosidad de cada riesgo mediante la fórmula \`GP \= P x E x C\`, conservando los tres valores utilizados; vincular cada riesgo con sus EPP requeridos y sus planes de acción; y producir el informe mensual en PDF para entrega al referente de cada empresa asesorada (en esta primera versión la entrega es manual; el envío por correo electrónico queda fuera de alcance). El sistema organiza información y aporta indicadores, mientras que la evaluación profesional y las decisiones finales permanecen en manos del técnico de Higiene y Seguridad interviniente

.

4.2. Límites del sistema

Funcionamiento del sistema — enfoque entrada-proceso-salida



Link EPS

4.3. Alcance

Queda comprendido dentro del alcance del sistema:

- Autenticación de usuarios y control de acceso por rol .
- Administración de catálogos de EPP y de tipos de riesgo con familias y subtipos.
- Elaboración del ARPT por puesto de trabajo y tarea .
- Registro del mapa de riesgos de cada tarea, organizado por categorías y subtipos
- Evaluación de cada riesgo mediante el cálculo GP = Probabilidad x Exposición x Consecuencia .
- Selección de visita de la empresa para vincular el ARPT .
- Generación de planillas de control de EPP por puesto y tarea a partir de los EPP requeridos del ARPT vigente .
- Control de utilización de EPP por puesto de trabajo y tarea (CU-EPP-01).
- Registro y seguimiento de planes de acción: alta, modificación y baja lógica (CU-ACC-01).
- Consulta del historial de planes abiertos por empresa con la situación derivada RD-16 (CU-ACC-01).
- Creación de un plan de acción desde el modal del ARPT y desde el modal del control de EPP, vinculados por tipo_origen + id_origen.

Queda fuera del alcance:

- Facturación, contabilidad y liquidación de honorarios.
- Denuncia e investigación completa de accidentes de trabajo.
- Integración automática con sistemas de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
- Ejecución directa de mediciones de ruido, iluminación u otros estudios instrumentales.
- Gestión y calibración de instrumentos de medición.
- Portal de autogestión para las empresas asesoradas.

- Automatización de decisiones profesionales o disciplinarias.

Queda fuera del alcance del prototipo (no implementado en la version MVP):

- Gestión completa de empresas asesoradas
    - el prototipo MVP solo filtra por empresa desde la vista de gestiones, sin alta/baja/modificación desde una pantalla dedicada.
- Gestión completa de establecimientos o plantas y de sus sectores
    - el prototipo los lee como parte del cascadeo Visita -> Establecimiento -> Sector -> Puesto -> Tarea . sin ABM propio.
- Gestión completa de puestos de trabajo, tareas y sus pasos descriptivos: puestos y tareas participan en el cascadeo; PasoTarea no se implementó.
- Gestión de empleados: no se implementó.
- Administración del catálogo de recomendaciones.
- Carga de fotografías en la visita.
- Consulta del historial de ARPTs históricos de una tarea .
- ABM completo de visitas técnicas
- Programación y consulta de capacitaciones
- Dashboard de desvíos, utilización de EPP y próximas capacitaciones
- Generación del informe mensual en PDF.
- Envío del informe mensual por correo electrónico al referente externo de la empresa .SMTP/TLS no se implementó.
- Incorporación parametrizable de nuevos tipos de documentos técnicos:.

Los estudios de ruido, iluminación y otros documentos técnicos podrán incorporarse posteriormente mediante la estructura modular del sistema, pero no serán desarrollados en esta primera versión.

4.4. Restricciones

Código	Restricción	Origen
R01	El sistema deberá desarrollarse utilizando Java como lenguaje de implementación.	Restricción técnica obligatoria
R02	La persistencia deberá realizarse sobre MySQL como base de datos relacional.	Restricción técnica obligatoria
R03	El desarrollo deberá aplicar el Proceso Unificado de Desarrollo y utilizar UML para sus modelos.	Consigna académica
R04	La primera versión deberá completarse en cuatro meses.	Definición del proyecto
R05	Los relevamientos deberán contemplar el Decreto N.º 351/79 y la normativa complementaria aplicable.	Restricción normativa
R06	Las evaluaciones y recomendaciones finales deberán ser confirmadas por un profesional de Higiene y Seguridad.	Responsabilidad profesional
R07	El acceso a la información deberá restringirse mediante usuarios y roles.	Seguridad y confidencialidad
R08	El sistema deberá admitir nuevos tipos de documentos mediante una estructura modular y parametrizable.	Decisión de diseño

5. Elicitación

Para comprender el dominio de la higiene y seguridad en el trabajo ,fuertemente condicionado por normativa específica y por prácticas profesionales establecidas, se combinaron 3 técnicas complementarias.

5.1. Participantes

Participante	Función en la elicitación
Autor del proyecto, Licenciado en Higiene y Seguridad	Aportó conocimiento del dominio, describió la ejecución de las visitas y documentó las necesidades y reglas del negocio.
Lic. Sergio, responsable de Zaragoza y Asociados SHT	Explicó y validó el proceso actual, las necesidades de la organización y los criterios utilizados en los relevamientos y planes de acción.

5.2. Técnicas aplicadas

- Reuniones de relevamiento interno. Se realizaron consultas con el responsable de Zaragoza y Asociados SHT para describir el servicio, identificar las dificultades actuales y establecer las funcionalidades prioritarias del sistema.
- Observación participante. El autor del tp utilizó su experiencia directa como profesional de Higiene y Seguridad para reconstruir las etapas de una visita, desde el relevamiento inicial hasta la formulación y el seguimiento de los planes de acción.
- Análisis documental. Se examinaron los formularios impresos utilizados durante las visitas, los informes elaborados en Word y la plantilla interna de Análisis de Riesgos del Puesto de Trabajo utilizada por Zaragoza y Asociados SHT.
- Análisis de la plantilla interna de ARPT. Se estudió la estructura del instrumento propio de Zaragoza y Asociados SHT: la identificación del puesto y sus tareas, la secuencia descriptiva de pasos de cada tarea, el mapa de riesgos asociado a la tarea completa, la agrupación de los riesgos por categorías y la valoración de Probabilidad, Exposición y Consecuencia. Estos factores permiten calcular el Grado de Peligrosidad y determinar recomendaciones, EPP requeridos y planes de acción.

6. Conocimiento del negocio

El sistema que se va a desarrollar debe permitir la gestión y el control preventivo de las empresas asistidas y realizar, así, el procesamiento de los datos necesarios para priorizar los riesgos laborales. En un servicio externo de higiene y seguridad, la unidad operativa de seguimiento es la visita técnica. La estructura analizada respeta la jerarquía Empresa tiene establecimientos o plantas que tienen a su vez sectores y estos tienen puestos de trabajo con distintas tareas. Cada tarea contiene una secuencia descriptiva y ordenada de pasos que permite comprender cómo se ejecuta el trabajo.

El Análisis de Riesgos del Puesto de Trabajo (ARPT) se elabora, para cada tarea, en la primera visita al puesto y la tarea y permanece vigente como línea base hasta que las condiciones del puesto o de la tarea cambien de manera material (incorporación de nueva maquinaria, modificación del proceso, etc.). La secuencia de pasos describe su ejecución, pero el mapa de riesgos se asocia con la tarea completa y no con cada paso individual. El mapa organiza los riesgos en categorías por ejemplo, físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos y eléctricos y registra debajo de cada una los riesgos específicos identificados.

Cada riesgo identificado se valora mediante Probabilidad (P), Exposición (E) y Consecuencia (C). El Grado de Peligrosidad (GP) se obtiene mediante la fórmula $GP = P \times E \times C$; su clasificación determina la urgencia con la que debe tratarse la condición evaluada.

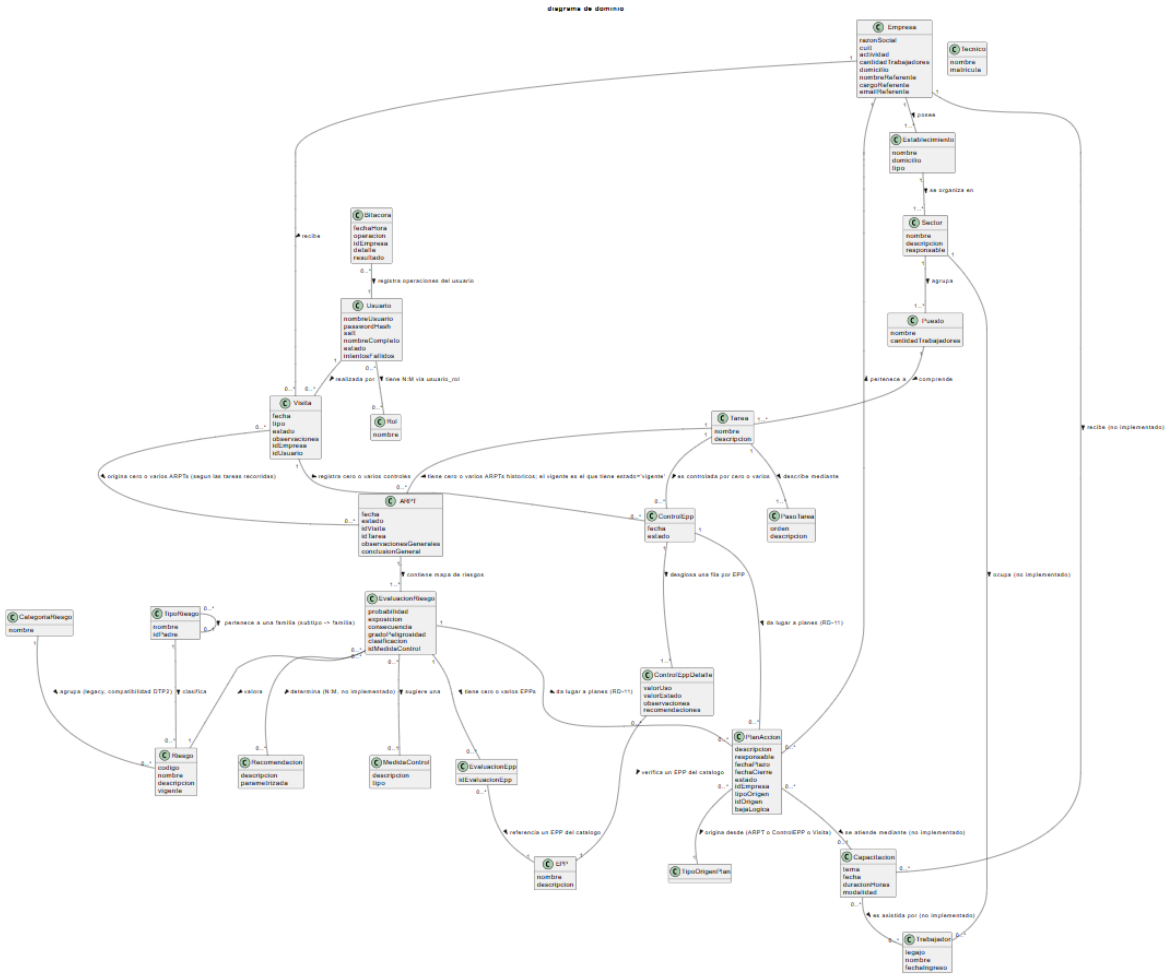
El análisis produce recomendaciones parametrizadas, identifica los EPP requeridos y permite originar planes de acción con responsable, plazo y estado. El profesional conserva la decisión final sobre las medidas aplicables.

En visitas posteriores a la primera, el técnico no elabora un nuevo ARPT: contrasta el estado real del puesto y la tarea contra el ARPT vigente y registra los hallazgos derivados. A partir de ese contraste consulta los EPP requeridos identificados para el puesto y la tarea que se inspeccionan y genera la planilla correspondiente para controlar su disponibilidad y

utilización. También verifica el cumplimiento de las recomendaciones y de los planes de acción pendientes.

6.1. Diagrama de dominio

Diagrama de dominio



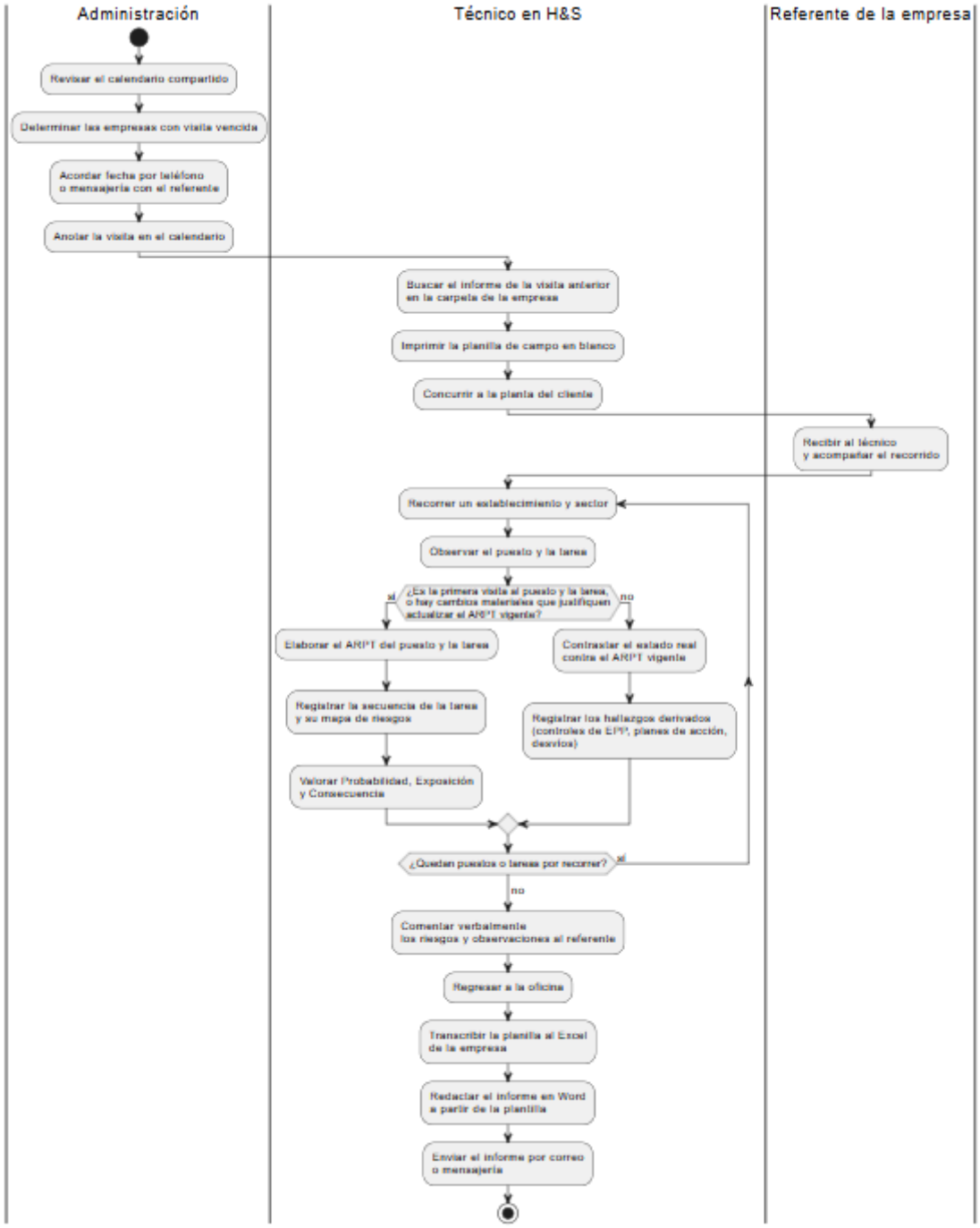
6.2. Relevamiento de los procesos de negocio

Se releva a continuación cada uno de los procesos que tienen relación directa con el alcance del sistema, indicando su nombre, los roles intervinientes y sus pasos, representados mediante diagramas de actividades de UML.

Proceso P01 — Planificación y ejecución de la visita técnica

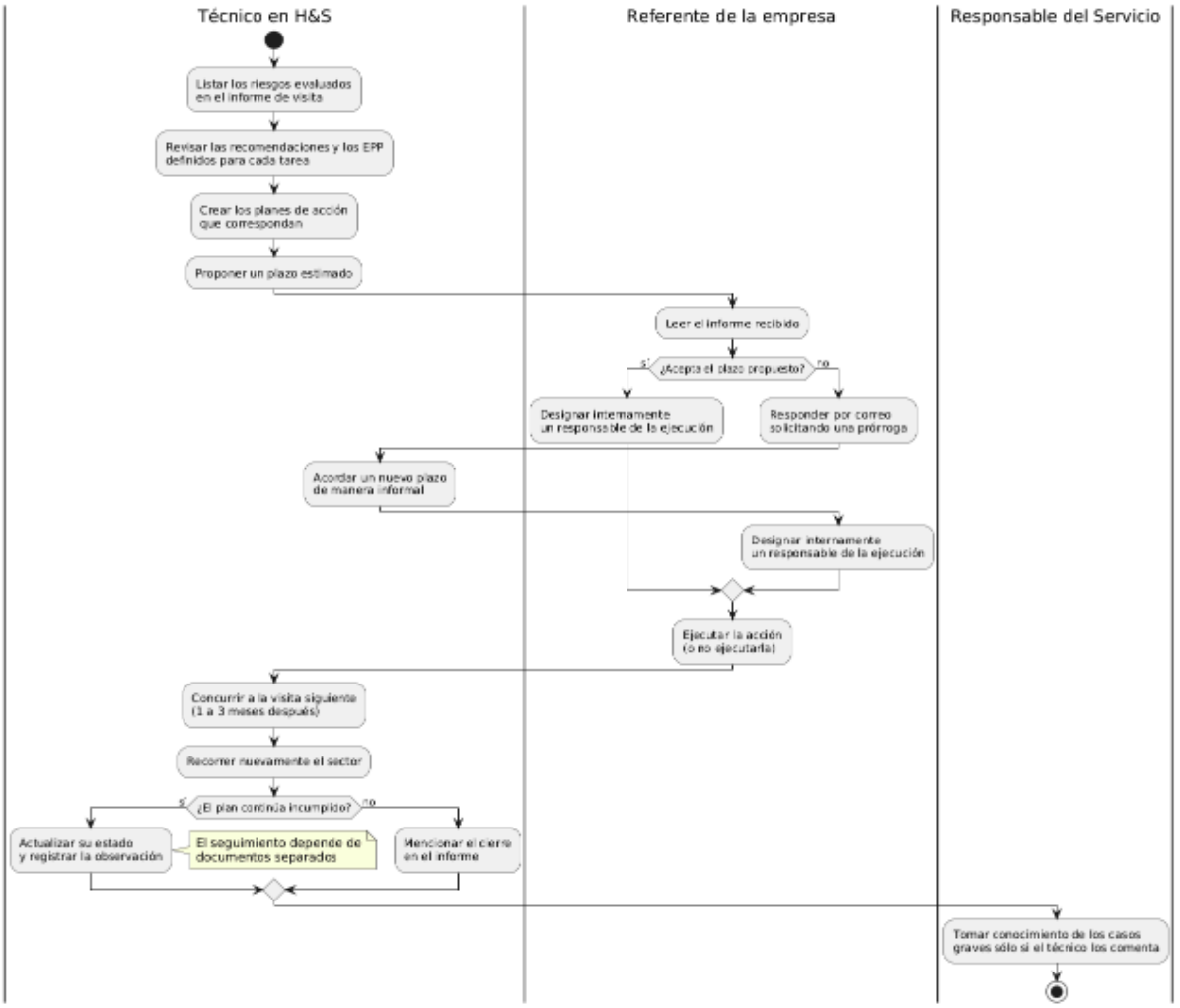
- Proceso: Planificación y ejecución de la visita técnica.
- Roles: Administración (Zaragoza y Asociados SHT), Técnico en H&S (Zaragoza y Asociados SHT), Referente de la empresa cliente.
- Pasos:

Diagrama de actividades del proceso P01 (situación actual) [link]


Administración
Técnico en H&S
Referente de la empresa
Revisar el calendario compartido
Determinar las empresas con visita vencida
Acordar fecha por teléfono o mensajería con el referente
Anotar la visita en el calendario
Buscar el informe de la visita anterior en la carpeta de la empresa
Imprimir la planilla de campo en blanco
Concurrir a la planta del cliente
Recibir al técnico y acompañar el recorrido
Recorrer un establecimiento y sector
Observar el puesto y la tarea
¿Es la primera visita al puesto y la tarea, o hay cambios materiales que justifiquen actualizar el AR/PT vigente?
sí
no
Elaborar el AR/PT del puesto y la tarea
Contrastar el estado real contra el AR/PT vigente
Registrar la secuencia de la tarea y su mapa de riesgos
Registrar los hallazgos derivados (controles de EPP, planes de acción, desvíos)
Valorar Probabilidad, Exposición y Consecuencia
¿Quedan puestos o tareas por recorrer?
sí
no
Comentar verbalmente los riesgos y observaciones al referente
Regresar a la oficina
Transcribir la planilla al Excel de la empresa
Redactar el informe en Word a partir de la plantilla
Enviar el informe por correo o mensajería

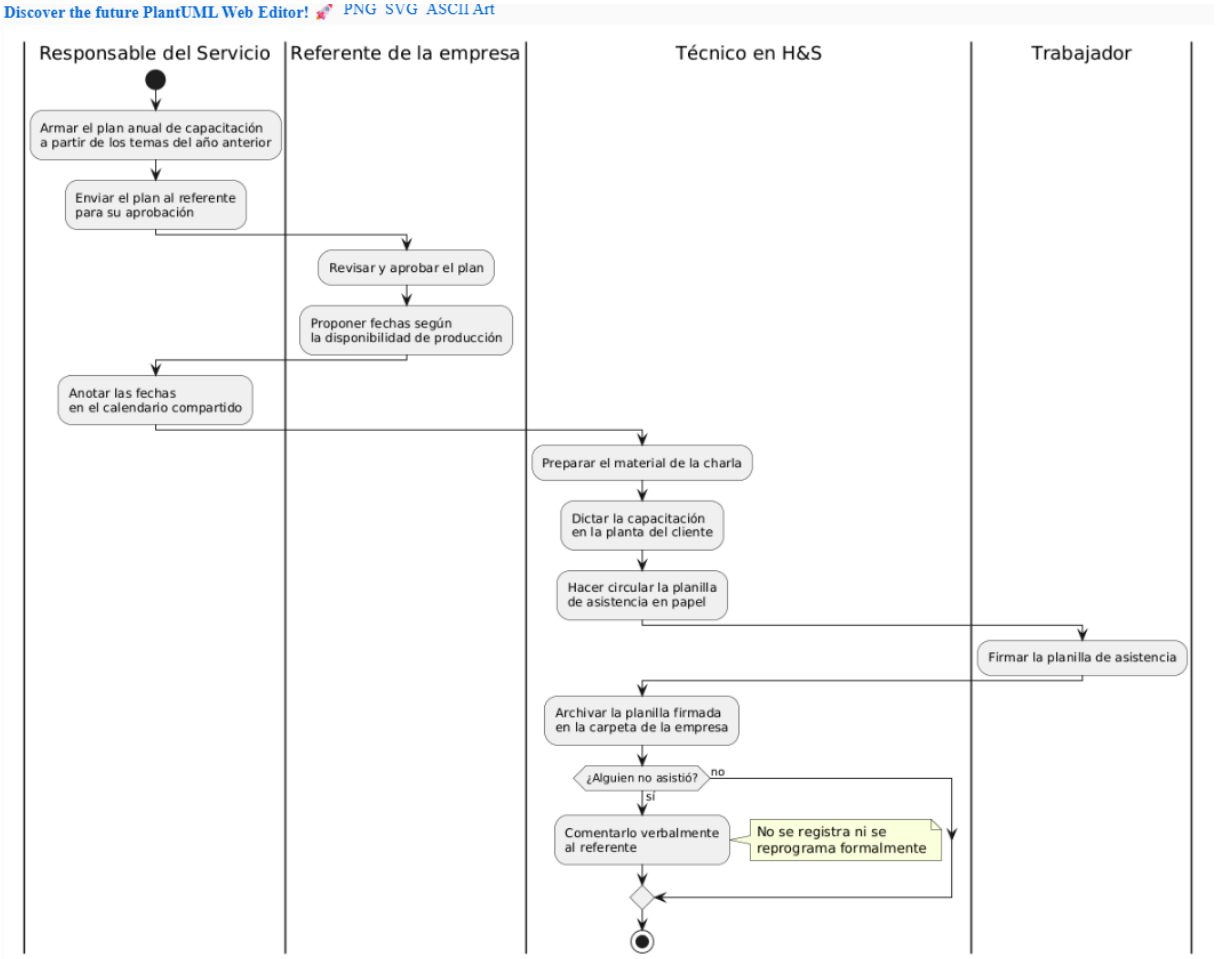
Proceso P02 — Registro y seguimiento de las acciones correctivas

- Proceso: Registro y seguimiento de las acciones correctivas.
- Roles: Técnico en H&S (Zaragoza y Asociados SHT), Responsable del Servicio (Zaragoza y Asociados SHT), Referente de la empresa cliente.
- Pasos:
- [link]



Proceso P03 — Planificación y dictado de capacitaciones

- Proceso: Planificación y dictado de capacitaciones.
- Roles: Responsable del Servicio (Zaragoza y Asociados SHT), Técnico en H&S (Zaragoza y Asociados SHT), Referente de la empresa cliente, Trabajador.
- Pasos [link]:



6.3. Diagnóstico de los procesos relevados

Una vez hecho el relevamiento de cada proceso, se realiza el diagnóstico de cada uno de ellos, identificando el o los problemas existentes y la o las causas que lo provocan.

Diagnóstico de los procesos relevados

Proceso	Problema	Causas
P01 — Planificación y ejecución de la visita técnica	La información relevada en campo se degrada antes de ser almacenada	El registro es en papel y la transcripción es manual y diferida; la estructura de tareas, pasos y mapas de riesgos no queda integrada; el técnico depende de su memoria para completar lo que no anotó
P01	El informe demora entre 3 y 7 días en llegar al cliente	La redacción es artesanal sobre una plantilla de Word; requiere reescribir información ya cargada en el Excel; compite con el resto de las tareas del técnico
P01	Las visitas se programan por vencimiento y no por riesgo	El calendario no conoce el estado de riesgo de cada empresa; no hay ningún indicador que permita adelantar la visita a un cliente crítico
P02	El seguimiento histórico de un riesgo es difícil de consultar	Cada visita genera un documento aislado; las evaluaciones anteriores de una misma tarea no se encuentran en una estructura consultable.
P02	La priorización de las acciones no es fácilmente auditable	El cálculo manual de Probabilidad, Exposición, Consecuencia y GP queda distribuido entre planillas y no se conserva junto con la decisión profesional.
P02	Los incumplimientos de plazo se detectan tarde	No hay control automático de vencimientos ni alertas; el seguimiento depende de que el técnico recuerde el compromiso hasta la visita siguiente
P02	El Responsable del Servicio no tiene visibilidad de la cartera	La información está distribuida en archivos por empresa; no existe ninguna vista consolidada del estado de riesgo del conjunto de clientes
P03	El plan de capacitación no responde a los riesgos reales	Se arma por repetición de los temas del año anterior; no hay forma de consultar qué riesgos predominan por categoría, puesto y tarea; la capacitación no se vincula con el plan de acción que la originó.
P03	No se puede acreditar la trazabilidad de la capacitación	Las planillas de asistencia se archivan en papel; no se registra quién no asistió ni se reprograma; ante una inspección la reconstrucción es manual

7. Propuesta de solución

Una vez realizado el diagnóstico, se presenta la propuesta de solución funcional, la propuesta técnica, la arquitectura planteada para el despliegue y la lista de requerimientos a incluir en el sistema.

7.1. Propuesta funcional

Para favorecer la eficacia preventiva y el modelo de negocio de Zaragoza y Asociados SHT, se propone desarrollar SIGHS, una aplicación de escritorio que centralice el ciclo completo de la visita técnica y que procese los datos relevados de manera que permitan priorizar objetivamente los riesgos de cada empresa asistida.

La solución se organiza en cinco módulos:

- Módulo de Clientes. Registra cada empresa y su jerarquía de establecimientos o plantas, sectores, puestos de trabajo y tareas. Para cada tarea conserva una secuencia descriptiva y ordenada de pasos.
- Módulo de Catálogos Preventivos. Administra las categorías de riesgo, los riesgos específicos, las recomendaciones y los EPP. La parametrización permite reutilizar criterios y mantener consistencia entre análisis.
- Módulo de Visitas. Permite planificar la visita, ejecutarla registrando observaciones y controles por establecimiento, sector, puesto y tarea, y cerrarla generando el informe.
- Módulo de ARPT y Acciones. Permite elaborar el ARPT de cada puesto y tarea en la primera visita y reutilizarlo como línea base en las visitas siguientes. Asocia el mapa de riesgos con la tarea completa, valora cada riesgo mediante Probabilidad, Exposición y Consecuencia, calcula el GP y propone recomendaciones, EPP requeridos y planes de acción parametrizados. El profesional acepta, modifica o descarta las propuestas y conserva la decisión final. El ARPT se actualiza únicamente cuando cambian de manera material las condiciones del puesto o de la tarea (incorporación de nueva maquinaria, modificación del proceso, etc.).

- Módulo de Controles y Reportes. En visitas posteriores a la primera, el sistema contrasta el estado real contra el ARPT vigente del puesto y la tarea, registra los hallazgos derivados (controles de EPP, planes de acción, desvíos) y genera planillas de control a partir de los EPP requeridos registrados en el ARPT. También registra el seguimiento de los planes de acción y produce informes e indicadores preventivos.

7.1.1. Modelo de evaluación del riesgo

El método adoptado por la plantilla interna de Zaragoza y Asociados SHT valora cada riesgo mediante tres factores: Probabilidad (P), Exposición (E) y Consecuencia (C). El cálculo es explicable y auditable porque conserva los tres valores utilizados: GP = P × E × C

Clasificación del Grado de Peligrosidad y respuesta parametrizada

GP	Clasificación	Respuesta parametrizada
1–7	Tolerable	Mantener los controles existentes y efectuar seguimiento.
8–12	Peligroso	Definir e implementar medidas de acción.
13–15	Urgente	Implementar medidas con carácter urgente.
16 o más	Crítico	Detener la tarea hasta eliminar o controlar la condición peligrosa.

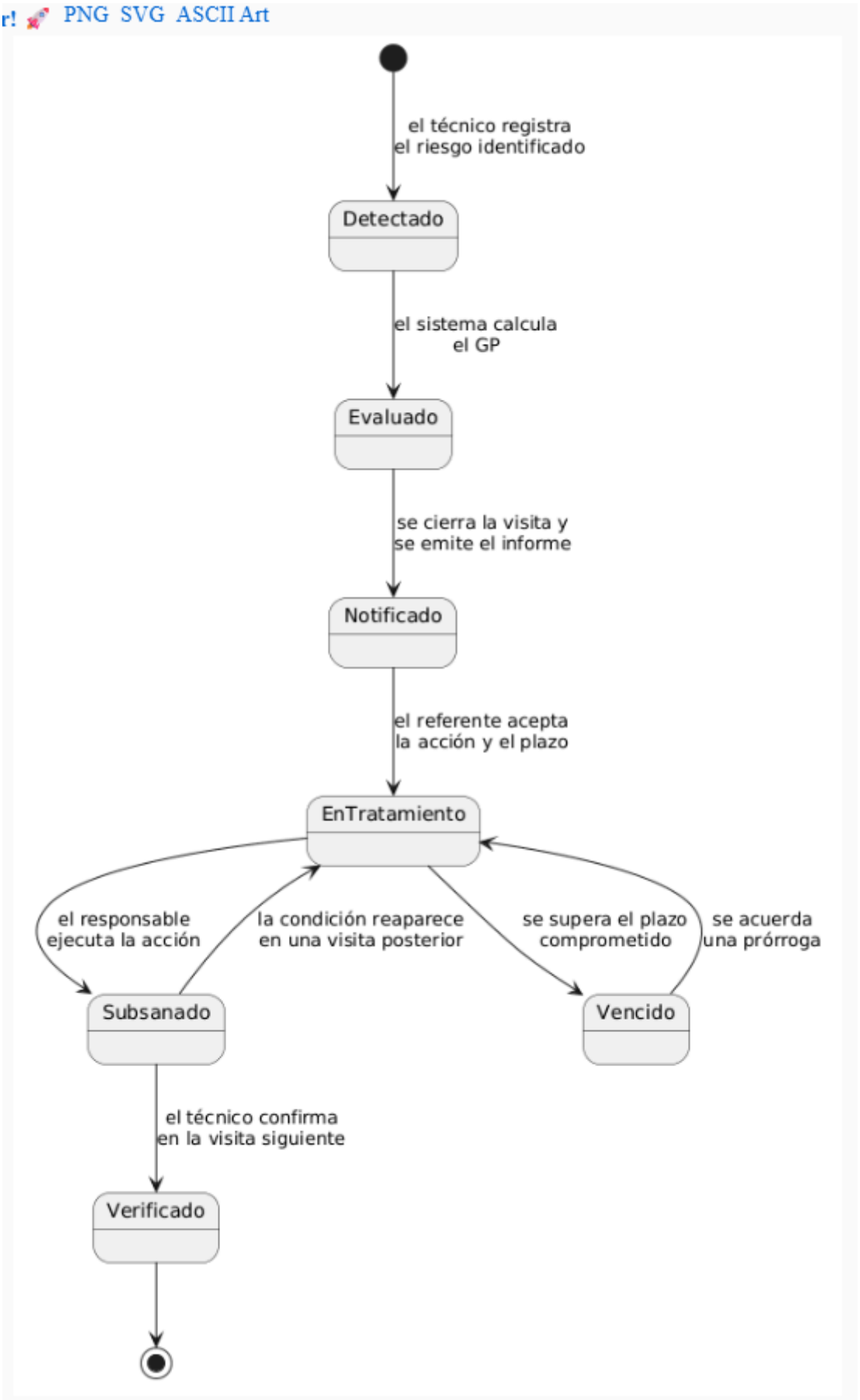
La clasificación permite recuperar recomendaciones y EPP parametrizados para el riesgo específico. El profesional revisa estas propuestas y, cuando corresponde, genera un plan de acción con responsable, plazo y estado.

7.1.2. Relación entre tarea, riesgos y pasos

Cada tarea posee una secuencia ordenada de pasos con finalidad descriptiva. El mapa de riesgos pertenece a la tarea completa: los riesgos no se asignan a pasos individuales. Dentro del mapa, cada riesgo específico se presenta bajo una categoría, como físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos o eléctricos.

7.1.3. Ciclo de vida de la evaluación y su plan de acción

Diagrama de estados del seguimiento preventivo [link]


PNG SVG ASCII Art
el técnico registra el riesgo identificado
Detectado
el sistema calcula el GP
Evaluado
se cierra la visita y se emite el informe
Notificado
el referente acepta la acción y el plazo
EnTratamiento
el responsable ejecuta la acción
la condición reaparece en una visita posterior
se supera el plazo comprometido
se acuerda una prórroga
Subsanado
Vencido
el técnico confirma en la visita siguiente
Verificado

7.2. Propuesta técnica

El desarrollo de SIGHS se va a realizar en Java, con una biblioteca estándar suficiente para resolver la totalidad de los requerimientos sin recurrir a frameworks externos, en cumplimiento de la restricción R01. Se utilizará Java SE 17 (LTS) para el desarrollo de la aplicación de escritorio.

La persistencia se realizará en MySQL 8, para sostener la trazabilidad exigida por el negocio (restricción R02). El acceso a la base de datos se hará mediante JDBC, el API estándar de persistencia desde Java.

La aplicación se estructura según el patrón MVC (modelo-vista-controlador)

8. Requerimientos

8.1. Catálogo de requerimientos

8.1.1. Requerimientos funcionales

Módulo Usuarios (CU-USR)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-USR-01	El sistema debe permitir autenticar usuarios mediante usuario y contraseña.	regla del negocio	CU-USR-01
RF-USR-02	El sistema debe permitir registrar usuarios asignándoles uno o más roles.	regla del negocio	CU-USR-02
RF-USR-03	El sistema debe permitir modificar los datos de un usuario y cambiar su estado (activo/inactivo).	regla del negocio	CU-USR-03

RF-USR-04	El sistema debe permitir consultar el listado de usuarios con filtro por rol y estado.	regla del negocio	CU-USR-04
RF-USR-05	El sistema debe permitir dar de baja lógica a un usuario (sin eliminar el historial de operaciones).	regla del negocio	CU-USR-05

Módulo Empresas, Establecimientos y Sectores (CU-ORG)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-ORG-01	El sistema debe permitir registrar empresas asesoradas con sus datos de contacto y referente.	objetivo	CU-ORG-01
RF-ORG-02	El sistema debe permitir modificar los datos de una empresa asesorada.	objetivo	CU-ORG-02
RF-ORG-03	El sistema debe permitir consultar el listado de empresas asesoradas.	objetivo	CU-ORG-03
RF-ORG-04	El sistema debe permitir dar de baja lógica a una empresa asesorada.	objetivo	CU-ORG-04
RF-ORG-05	El sistema debe permitir registrar establecimientos o plantas vinculados a una empresa.	objetivo	CU-ORG-05
RF-ORG-06	El sistema debe permitir modificar y dar de baja lógica a establecimientos o plantas.	objetivo	CU-ORG-06
RF-ORG-07	El sistema debe permitir registrar sectores vinculados a un establecimiento o planta.	objetivo	CU-ORG-07

RF-ORG-08	El sistema debe permitir modificar y dar de baja lógica a sectores.	objetivo	CU-ORG-08

Módulo Puestos y Tareas (CU-ORG)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-ORG-09	El sistema debe permitir registrar puestos de trabajo vinculados a un sector, con su descripción y referencia a plano.	objetivo	CU-ORG-09
RF-ORG-10	El sistema debe permitir modificar y dar de baja lógica a puestos de trabajo.	objetivo	CU-ORG-10
RF-ORG-11	El sistema debe permitir registrar tareas vinculadas a un puesto, con su secuencia ordenada de pasos descriptivos.	objetivo	CU-ORG-11
RF-ORG-12	El sistema debe permitir modificar y dar de baja lógica a tareas, conservando las evaluaciones históricas.	objetivo	CU-ORG-12
RF-ORG-13	El sistema debe permitir consultar la jerarquía completa Empresa → Establecimiento → Sector → Puesto → Tarea.	objetivo	CU-ORG-13

Módulo ARPT (CU-ARPT)

ID	Descripción	Fuente	CU

RF-ARPT-01	El sistema debe permitir crear un nuevo ARPT para una tarea, vinculado a la visita en la que se elabora, cuando la tarea no tenga ARPT vigente (primera visita) o cuando el técnico declare cambios materiales.	objetivo	CU-ARPT-01
RF-ARPT-02	El sistema debe permitir modificar un ARPT en estado EDICION, registrando los valores P, E y C de cada riesgo.	regla del negocio	CU-ARPT-02
RF-ARPT-03	El sistema debe calcular el Grado de Peligrosidad mediante la fórmula GP = P x E x C y clasificarlo según los rangos declarados.	regla del negocio	CU-ARPT-03
RF-ARPT-04	El sistema debe requerir la confirmación del Responsable del Servicio antes de pasar un ARPT de EDICION a VIGENTE, registrando la operación en la bitácora.	regla del negocio	CU-ARPT-05
RF-ARPT-05	El sistema debe permitir consultar el ARPT vigente y los históricos de una tarea, con sus evaluaciones, recomendaciones, EPP y decisión profesional.	regla del negocio	CU-ARPT-06
RF-ARPT-06	El sistema debe permitir activar un nuevo ARPT por cambios materiales, pasando el vigente a HISTORICO.	regla del negocio	CU-ARPT-07

Módulo Visitas (CU-VIS)

ID	Descripción	Fuente	CU

RF-VIS-01	El sistema debe permitir programar visitas técnicas indicando empresa, sector, puesto, tarea, fecha y responsable.	elicitación	CU-VIS-01
RF-VIS-02	El sistema debe permitir registrar la ejecución de una visita, con observaciones, fotografías, desvíos y, cuando corresponda, los ARPTs nuevos originados en puestos o tareas visitados por primera vez.	regla del negocio	CU-VIS-02
RF-VIS-03	El sistema debe permitir cerrar una visita y consultar su historial de observaciones y resultados.	problema	CU-VIS-03
RF-VIS-04	El sistema debe permitir contrastar el estado real de la tarea contra el ARPT vigente, registrando los hallazgos derivados.	regla del negocio	CU-VIS-04

Módulo EPP (CU-EPP)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-EPP-01	El sistema debe permitir generar la planilla de control de EPP a partir de los EPP requeridos del ARPT vigente.	objetivo	CU-EPP-01
RF-EPP-02	El sistema debe permitir registrar el resultado de la verificación de cada EPP (disponible, en uso, ausente, deteriorado).	regla del negocio	CU-EPP-02

RF-EPP-03	El sistema debe permitir consultar el historial de controles de EPP por tarea y por visita.	regla del negocio	CU-EPP-03

Módulo Planes de acción (CU-ACC)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-ACC-01	El sistema debe permitir registrar planes de acción derivados de un desvío o hallazgo detectado, indicando la descripción de la acción, el responsable, el plazo y el estado inicial. El hallazgo puede corresponder al ARPT VIGENTE de una tarea, al control de EPP de una visita o a la visita misma; el sistema registra el origen en cada caso (RD-11).	problema	CU-ACC-01
RF-ACC-02	El sistema debe permitir modificar la descripción, el responsable, el plazo y el estado de un plan de acción.	regla del negocio	CU-ACC-01
RF-ACC-03	El sistema debe permitir consultar los planes de acción abiertos y cerrados por empresa, mostrando el origen de cada uno y con filtro por tipo de origen.	regla del negocio	CU-ACC-02
RF-ACC-04	El sistema debe permitir dar de baja lógica a un plan de acción, conservando el historial y registrando la operación en la bitácora.	regla del negocio	CU-ACC-01

RF-ACC-05	El sistema debe permitir alertar desde la vista de la visita los planes de acción abiertos de la empresa que están próximos a vencer o que ya vencieron, para que el usuario registre su cumplimiento o no cumplimiento (RD-16).	regla del negocio	CU-ACC-02

Módulo Capacitaciones (CU-CAP)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-CAP-01	El sistema debe permitir programar una capacitación derivada de riesgos o planes de acción, indicando tema, fecha, destinatarios y empresa.	problema	CU-CAP-01
RF-CAP-02	El sistema debe permitir modificar la programación de una capacitación no dictada todavía.	regla del negocio	CU-CAP-02
RF-CAP-03	El sistema debe permitir registrar los participantes y la asistencia a una capacitación dictada.	regla del negocio	CU-CAP-03
RF-CAP-04	El sistema debe permitir dar de baja lógica a una capacitación no dictada, registrando la operación en la bitácora.	regla del negocio	CU-CAP-04
RF-CAP-05	El sistema debe permitir consultar el historial de capacitaciones por empresa, con filtro por tema y período.	regla del negocio	CU-CAP-05

Módulo Reportes (CU-REP)

ID	Descripción	Fuente	CU
RF-REP-01	El sistema debe permitir consultar indicadores preventivos (desvíos, utilización de EPP, próximas capacitaciones) por empresa y período.	problema	CU-REP-01
RF-REP-02	El sistema debe permitir generar el informe mensual en PDF para una empresa y un período.	objetivo	CU-REP-02

8.1.2. Requerimientos no funcionales

ID	Descripción	Fuente
RNF-01	El sistema debe persistir los datos en MySQL 8 con transacciones ACID.	objetivo
RNF-02	El sistema debe almacenar las contraseñas mediante hash con sal por usuario (SHA-256 con sal aleatoria por usuario).	regla del negocio
RNF-03	El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario autenticado.	regla del negocio

RNF-04	El sistema debe registrar en la bitácora toda operación de alta, modificación, baja lógica o cambio de estado sobre ARPT, controles de EPP, planes de acción e informes.	regla del negocio
RNF-05	El cálculo del Grado de Peligrosidad y la carga de la planilla de control de EPP deben completarse en menos de 1 segundo en el equipo del técnico.	objetivo

8.1.3. Requerimientos del dominio

ID	Descripción	Fuente
RD-01	Jerarquía organizacional Empresa → Establecimiento → Sector → Puesto → Tarea.	regla del negocio
RD-02	Tareas con pasos descriptivos ordenados.	regla del negocio
RD-03	Riesgos asociados a la tarea completa.	regla del negocio
RD-04	Fórmula GP = P × E × C.	regla del negocio
RD-05	Rangos de clasificación: 1–7 tolerable, 8–12 peligroso, 13–15 urgente, 16+ crítico.	regla del negocio
RD-06	Confirmación profesional de la recomendación y la acción.	regla del negocio

9. Inicio del análisis: casos de uso

9.1. Identificación de actores

9.1.1. Actores primarios

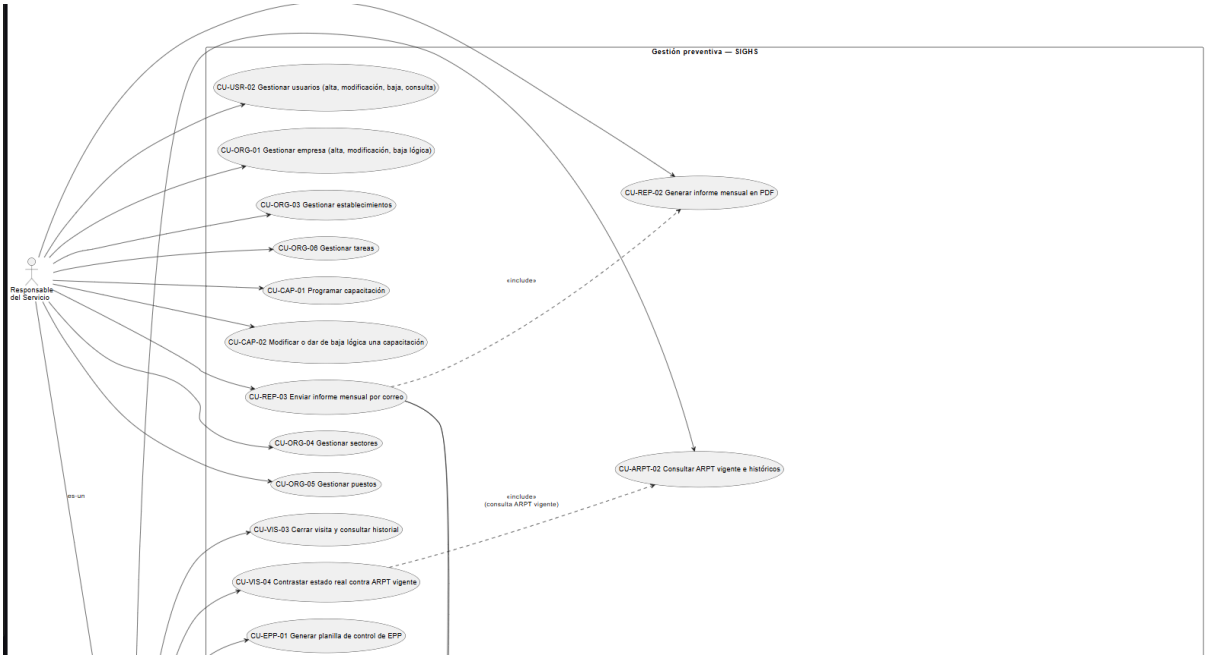
- **Usuario no autenticado.** Persona humana que intenta acceder al sistema sin credenciales válidas. Interactúa únicamente con la pantalla de inicio de sesión (CU-USR-01). Tras autenticarse con éxito se transforma en Técnico en Higiene y Seguridad o Responsable del Servicio según el rol asignado.
- **Técnico en Higiene y Seguridad.** Persona humana matriculada que está autorizada a realizar visitas técnicas, elaborar ARPT, controlar EPP y gestionar planes de acción utilizando el sistema. Es el usuario principal.
- **Responsable del Servicio**. Persona humana responsable del servicio de higiene y seguridad. Es-un Técnico en Higiene y Seguridad con permisos administrativos extendidos: además de poder realizar todas las tareas del Técnico en planta (visitas, ARPT, controles de EPP, planes de acción), está autorizada a administrar los catálogos, las empresas clientes, los usuarios y el plan de capacitaciones, y a consultar los indicadores consolidados de toda la cartera.

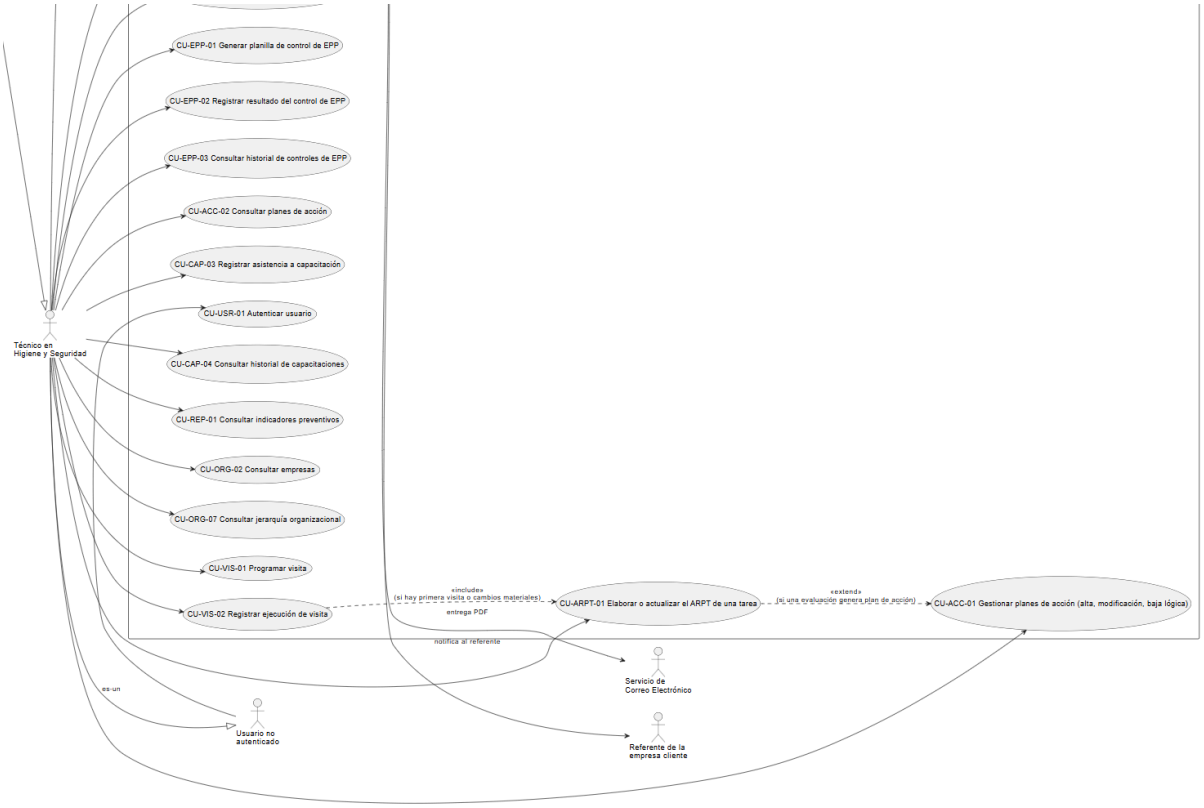
9.1.2. Actores primarios

- **Referente de la empresa cliente**. Persona humana designada por la empresa asistida que recibe el informe. No opera el sistema; recibe sus salidas (CU-REP-03).
- Servicio de Correo Electrónico. Servicio SMTP externo (proveedor) que recibe el PDF del informe mensual y lo entrega al referente. Interactúa con el sistema en CU-REP-03. 2. Diagrama de CU

9.2. Diagrama de CU

- **Generalización de actores (UML):** el Responsable del Servicio es un Técnico en Higiene y Seguridad con permisos administrativos extendidos, por lo tanto hereda todos los CU del Técnico. A su vez, tanto el Técnico como el Responsable son usuarios autenticados (es decir, es un Usuario no autenticado en el sentido de que antes de identificarse ambos atraviesan la pantalla de login). La cadena de generalización resultante es Responsable del Servicio --|> Técnico en Higiene y Seguridad --|> Usuario no autenticado.





[ver CU svg]

9.3. Referencias CU-REQ[1]

Caso de uso	Requerimiento(s) funcional(es) asociado(s)	Actor(es) principal(es)
CU-USR-01 Autenticar usuario	RF-USR-01	Usuario no autenticado
CU-USR-02 Gestionar usuarios (alta, modificación, baja, consulta)	RF-USR-02, RF-USR-03,	Responsable del Servicio

[1] Cada CU agrupa los RF que en conjunto cumplen el caso de uso. Criterio: se agrupan ABMC (alta + modificación + baja) cuando la pantalla es la misma; la consulta va en un CU aparte porque la usan perfiles distintos; los procesos con flujos distintos (visita) y el ciclo de elaboración del ARPT se mantienen en CU separados. El conjunto de 44 RF del catálogo se cubre con 25 CU.

	RF-USR-04, RF-USR-05	
CU-ORG-01 Gestionar empresa (alta, modificación, baja lógica)	RF-ORG-01, RF-ORG-02, RF-ORG-04	Responsable del Servicio
CU-ORG-02 Consultar empresas	RF-ORG-03	Técnico en H&S
CU-ORG-03 Gestionar establecimientos (alta, modificación, baja)	RF-ORG-05, RF-ORG-06	Responsable del Servicio
CU-ORG-04 Gestionar sectores (alta, modificación, baja)	RF-ORG-07, RF-ORG-08	Responsable del Servicio
CU-ORG-05 Gestionar puestos (alta, modificación, baja)	RF-ORG-09, RF-ORG-10	Responsable del Servicio
CU-ORG-06 Gestionar tareas (alta, modificación, baja)	RF-ORG-11, RF-ORG-12	Responsable del Servicio
CU-ORG-07 Consultar jerarquía organizacional	RF-ORG-13	Técnico en H&S
CU-VIS-01 Programar visita	RF-VIS-01	Técnico en H&S
CU-VIS-02 Registrar ejecución de visita	RF-VIS-02	Técnico en H&S
CU-VIS-03 Cerrar visita y consultar historial	RF-VIS-03	Técnico en H&S
CU-VIS-04 Contrastar estado real contra ARPT vigente	RF-VIS-04	Técnico en H&S
CU-ARPT-01 Elaborar o actualizar el ARPT de una tarea	RF-ARPT-01, RF-ARPT-02, RF-ARPT-03, RF-ARPT-04, RF-ARPT-05, RF-ARPT-07	Técnico en H&S
CU-ARPT-02 Consultar ARPT vigente e históricos	RF-ARPT-06	Técnico en H&S
CU-EPP-01 Generar planilla de control de EPP	RF-EPP-01	Técnico en H&S

CU-EPP-02 Registrar resultado del control de EPP	RF-EPP-02	Técnico en H&S
CU-EPP-03 Consultar historial de controles de EPP	RF-EPP-03	Técnico en H&S
CU-ACC-01 Gestionar planes de acción (alta, modificación, cierre y baja lógica)	RF-ACC-01, RF-ACC-02, RF-ACC-04	Técnico en H&S
CU-ACC-02 Consultar planes de acción y alertar vencimientos	RF-ACC-03, RF-ACC-05	Técnico en H&S
CU-CAP-01 Programar capacitación	RF-CAP-01	Responsable del Servicio
CU-CAP-02 Modificar o dar de baja lógica una capacitación	RF-CAP-02, RF-CAP-04	Responsable del Servicio
CU-CAP-03 Registrar asistencia a capacitación	RF-CAP-03	Técnico en H&S
CU-CAP-04 Consultar historial de capacitaciones	RF-CAP-05	Técnico en H&S
CU-REP-01 Consultar indicadores preventivos	RF-REP-01	Técnico en H&S
CU-REP-02 Generar informe mensual en PDF	RF-REP-02	Responsable del Servicio
CU-REP-03 Enviar informe mensual por correo	RF-REP-03	Responsable del Servicio

9.4. Casos de USO

9.4.1. Reglas del dominio (RD)

9.4.1.1. RD-13: El control de EPP se registra con dos puntajes enteros en el rango 1..5: valorUso (1=uso correcto, 5=no se usa) y valorEstado (1=óptimo, 5=inutilizable o inexistente). Ambos son obligatorios para guardar el control.

9.4.1.2. RD-14 : Una visita puede contener cero o muchos ControlEPP (uno por tarea auditada). Una tarea no puede ser auditada más de una vez en la misma visita.

9.4.1.3. RD-15 : Los ControlEPPDetalle referencian a EvaluacionEPP (no a EPP directamente), para mantener la trazabilidad con lo que se definió en el ARPT. Si el ARPT se actualiza y cambia la lista de EPPs requeridos, los controles históricos siguen referenciando a los EvaluacionEPP que existían al momento del control (snapshot).

9.4.2. CU-ARPT-01

Caso de uso	CU-ARPT-01 Cargar la planilla de evaluación de riesgos del ARPT de una tarea.
Actores	Técnico en Higiene y Seguridad (edita y deja en EDICION); Responsable del Servicio (lleva a VIGENTE).
Referencias	RF-ARPT-01, RF-ARPT-02, RF-ARPT-03, RF-ARPT-04, RF-ARPT-05, RF-ARPT-07.
Descripción	Permite cargar, para una tarea seleccionada, la planilla completa de evaluación de riesgos del ARPT con los valores P, E y C de cada riesgo, las medidas de control y los EPP requeridos. Al confirmar el guardado, el ARPT pasa a EDICION (confirmado por el Técnico) o a VIGENTE (confirmado por el Responsable del Servicio, si la planilla está completa). En la primera visita crea un ARPT nuevo; ante cambios materiales, el ARPT VIGENTE anterior pasa a HISTORICO.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión. La tarea ya está seleccionada en la vista de la tarea y tiene registrada su secuencia ordenada de pasos. Los catálogos de categorías, riesgos, medidas de control y EPP se encuentran disponibles. La tarea no tiene ARPT VIGENTE (primera visita) o el usuario declara cambios materiales que justifican actualizar el vigente.

Disparador	El usuario hace click en el slot "ARPT" de la vista de la tarea.
Flujo principal	
	1. El sistema muestra la planilla de evaluación de riesgos de la tarea. Si la tarea tiene un ARPT previo, la planilla se muestra hidratada con sus valores; si no, la planilla se muestra vacía. El estado del ARPT no se modifica por el solo hecho de abrir la planilla.
	2. El usuario completa, para cada riesgo, los valores P, E y C en el rango 1..5 y selecciona, cuando corresponda, la medida de control del catálogo.
	3. Para cada riesgo, el sistema muestra los EPP disponibles del catálogo y el usuario selecciona uno o más EPPs como requeridos para ese riesgo. Un riesgo puede no requerir ningún EPP.
	4. El sistema asocia cada riesgo con los EPPs seleccionados (una asociación riesgo-EPP por cada EPP elegido, N22).
	5. El sistema valida que los valores numéricos están en rango (E1) y, para cada riesgo con valores completos, calcula el Nivel de Riesgo con la fórmula GP = P x E x C y lo muestra en la columna calculada.
	6. El sistema determina, con los valores de la planilla, si el ARPT requiere plan de acción agregado y muestra la sugerencia.
	7. El usuario completa, si lo desea, las observaciones generales y la conclusión general del ARPT.
	8. El usuario hace click en "Confirmar y guardar". El sistema muestra un cuadro de diálogo de confirmación con el resumen de la acción a realizar (dejar en EDICION o llevar a VIGENTE, según el actor y la completitud de la planilla) y solicita confirmación explícita.
	9. El usuario confirma la acción en el cuadro de diálogo. Si el usuario cancela, el flujo regresa al paso 2.
	10. El sistema guarda el ARPT (cabcera), las Evaluaciones de Riesgo con sus asociaciones a EPPs (riesgo-EPP), y los campos de auditoría. Si el usuario que confirma es el Técnico, el ARPT pasa a EDICION. Si el usuario que confirma es el Responsable del Servicio, el ARPT pasa a VIGENTE si la planilla está completa; si falta algo, pasa a EDICION. En ambos casos, si había un ARPT VIGENTE anterior, pasa a HISTORICO. El sistema actualiza lel momento del update y el

	usuario logueado que realiza el cambio y registra la operación en la bitácora.
	11. El sistema muestra al usuario la confirmación del resultado y vuelve a la vista de la tarea.
Postcondición	El ARPT queda asociado a la tarea, con sus evaluaciones (P, E, C, GP, clasificación), medidas de control, las asociaciones riesgo-EPP correspondientes, observaciones, decisión profesional y los cuatro campos de auditoría (RD-12). El estado final es EDICION (confirmado por el Técnico) o VIGENTE (confirmado por el Responsable del Servicio con planilla completa). Si había un VIGENTE anterior, pasa a HISTORICO. La operación queda registrada en la bitácora.
Flujo alternativo	
	A1 — No hay ARPT previo y es primera visita: el sistema muestra el mensaje "No hay ARPT registrado para esta tarea. Para elaborarlo, complete la planilla y confirme." y abre la planilla en blanco en el paso 2.
	A2 — Hay ARPT VIGENTE y hay cambios materiales: el sistema muestra el ARPT VIGENTE en modo lectura con el mensaje "El puesto o la tarea presenta cambios materiales respecto del ARPT vigente. Confirme la actualización para generar un nuevo ARPT." y ofrece el botón "Iniciar actualización" que abre la planilla hidratada con los valores del ARPT VIGENTE en el paso 2 (el VIGENTE se mantiene como VIGENTE hasta que se confirme el nuevo en el paso 10).
	A3 — Cancelar la edición: en cualquier momento, el usuario puede cerrar la planilla sin confirmar; el sistema vuelve a la vista de la tarea sin modificar el estado del ARPT.
Excepciones	E1 — Algún valor numérico está fuera del rango 1..5 o falta para una fila: el sistema impide confirmar y muestra las filas incompletas. El flujo regresa al paso 2.
	E2 — El catálogo no contiene el riesgo, la medida de control o el EPP requerido: el sistema permite registrar una solicitud de incorporación al catálogo. La planilla queda en modo edición.

9.4.3. CU-USR-01 Iniciar sesión.

Caso de uso	CU-USR-01 Iniciar sesión.
Actores	Usuario no autenticado (principal).
Referencias	RF-USR-01.
Descripción	Permite autenticar al usuario y establecer el perfil habilitado para la sesión, dejando constancia del acceso en la bitácora.
Precondición	El usuario tiene credenciales asignadas en el sistema.
Disparador	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo principal	
	1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
	3. El sistema valida las credenciales (A1).
	4. El sistema determina el perfil habilitado a partir del rol asignado.
	5. El sistema registra el inicio de sesión en la bitácora.
	6. El sistema muestra la vista principal correspondiente al perfil del usuario.
Postcondición	El usuario queda autenticado con el perfil correspondiente y puede acceder a las funcionalidades habilitadas para ese rol. La sesión queda registrada en la bitácora.
Flujo alternativo	
	A1 — Credenciales inválidas: el sistema informa el motivo del rechazo sin distinguir entre usuario inexistente y contraseña incorrecta. El flujo regresa al paso 2.
Excepciones	E1 — El usuario está inactivo: el sistema informa y no permite el acceso.
	E2 — El usuario se autentica tres veces seguidas con credenciales inválidas: el sistema bloquea la cuenta y notifica al Responsable del Servicio.

9.4.4. CU-EPP-01 Generar control de EPP.

Caso de uso	CU-EPP-01 Generar control de EPP en una visita.
Actores	Técnico en Higiene y Seguridad (principal); Responsable del Servicio (por generalización, N11).
Referencias	RF-EPP-01, RF-EPP-02, RF-EPP-03.
Descripción	Permite, desde la vista de la visita, seleccionar un sector, un puesto de trabajo y una tarea, generar la planilla de control de EPP a partir de los EPP requeridos del ARPT VIGENTE de esa tarea, registrar el puntaje de uso y el puntaje de estado (RD-13) y las observaciones de cada EPP, y persistir el control con sus detalles (uno por EPP requerido) vinculados a las asociaciones riesgo-EPP del ARPT. Cada tarea auditada genera un control independiente; el usuario puede repetir el flujo desde el paso 1 para auditar varias tareas de la misma visita, o cancelar y descartar todo.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión. La visita está abierta. La tarea seleccionada tiene un ARPT VIGENTE con al menos una asociación riesgo-EPP.
Disparador	El usuario hace click en el slot "Control EPP" de la vista de la visita.
Flujo principal	
	1. El sistema muestra los sectores de la empresa de la visita.
	2. El usuario selecciona un sector. El sistema lista los puestos de trabajo de ese sector.
	3. El usuario selecciona un puesto. El sistema lista las tareas de ese puesto.
	4. El usuario selecciona una tarea. El sistema busca, por el identificador de la tarea, el ARPT VIGENTE. Si no hay ARPT VIGENTE, muestra el mensaje "No hay ARPT vigente para esta tarea. Actualice el ARPT primero" y vuelve a la selección de sector, puesto y tarea (E3).

	5. El sistema recupera las asociaciones riesgo-EPP del ARPT VIGENTE y los EPPs requeridos por la tarea. Si no hay EPPs requeridos, muestra el mensaje "Esta tarea no tiene EPPs requeridos en el ARPT" y vuelve a la selección de sector, puesto y tarea sin guardar (A1).
	6. El sistema arma la planilla con una fila por cada EPP requerido, en columnas: sector, puesto, tarea, EPP, puntaje de uso (1 a 5), puntaje de estado (1 a 5), observaciones y recomendaciones. En este momento no se persiste nada: el control se registra recién al confirmar (paso 8).
	7. El usuario completa, para cada fila del listado, el puntaje de uso, el puntaje de estado y, si lo desea, las observaciones y recomendaciones (RD-13).
	8. El usuario hace click en una de las tres acciones disponibles:
	8a. "Guardar" — El sistema valida que todas las filas tengan ambos puntajes completos y dentro del rango (E1). Si la validación pasa, crea el control con un detalle por cada EPP del listado, lo persiste, lo asocia a la visita y registra la operación en la bitácora; luego muestra la confirmación y vuelve a la vista de la visita.
	8b. "Agregar Auditoría" — El sistema ejecuta el mismo cierre que "Guardar" y, a continuación, vuelve al paso 1 para que el usuario pueda auditar otra tarea de la misma visita. Cada tarea auditada queda como un control independiente, con su propia fecha y sus propios campos de auditoría (RD-12). Una tarea ya auditada en la visita no puede volver a auditarse (RD-14).
	8c. "Cancelar" — El sistema descarta el control en curso y vuelve a la vista de la visita sin guardar nada.
Postcondición	Uno o más controles de EPP quedan registrados para la visita, cada uno con su sector, su puesto, su tarea y el ARPT VIGENTE que le dio origen, con un detalle por cada EPP requerido (puntaje de uso, puntaje de estado, observaciones y recomendaciones) y con los campos de auditoría correspondientes (RD-12). Las operaciones quedan registradas en la bitácora. Una tarea auditada en esta visita no puede volver a ser controlada en la misma visita (RD-14).
Flujo alternativo	

	A1 - La tarea seleccionada no tiene asociaciones riesgo-EPP en su ARPT VIGENTE: el sistema muestra el mensaje "Esta tarea no tiene EPPs requeridos en el ARPT" y vuelve a la selección de sector, puesto y tarea sin guardar.
Excepciones	E1 - Alguna fila quedó sin el puntaje de uso o sin el puntaje de estado, o con un valor fuera del rango 1 a 5: el sistema impide guardar, marca las filas incompletas y el flujo regresa al paso 7.
	E3 - La tarea seleccionada no tiene ARPT VIGENTE: el sistema muestra el mensaje "No hay ARPT vigente para esta tarea. Actualice el ARPT primero" y vuelve a la selección de sector, puesto y tarea.

9.4.5. CU-ACC-01 Gestionar planes de acción.

Caso de uso	CU-ACC-01 Gestionar planes de acción.
Actores	Técnico en Higiene y Seguridad (principal); Responsable del Servicio (por generalización, N11).
Referencias	RF-ACC-01, RF-ACC-02, RF-ACC-04.
Descripción	Permite gestionar los planes de acción de la empresa desde el mismo punto donde se detectó el hallazgo: el ARPT VIGENTE de una tarea, el control de EPP de una visita o la visita misma. El sistema toma el origen del punto de entrada y muestra los planes de acción abiertos de la empresa con el origen de cada uno, para que el usuario detecte duplicados antes de agregar. Desde esa misma grilla puede modificar los planes existentes, agregar planes nuevos (que heredan el origen del contexto), cerrarlos cambiando su estado y darlos de baja lógica. Todos los cambios se persisten juntos al confirmar: no hay guardados parciales.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión. Existe un desvío o hallazgo que motiva el plan (RD-11). Cuando el origen es un ARPT, ese ARPT está VIGENTE: mientras el ARPT está en EDICION o HISTORICO la opción de gestión no se habilita.
Disparador	El usuario selecciona la opción "Gestionar planes de acción" desde la vista del ARPT VIGENTE, del control de EPP o de la visita, todas en modo edición.

Flujo principal	
	1. El sistema toma el origen desde el punto de entrada (tipo de origen e identificador) y determina la empresa a la que pertenece.
	2. El sistema lista los planes de acción abiertos de la empresa, mostrando el origen de cada uno (A1), para que el usuario pueda ver si ya existe un plan similar antes de agregar uno nuevo.
	3. El usuario modifica los planes que corresponda (descripción, responsable, plazo y estado), agrega planes nuevos —que heredan el origen del contexto y arrancan en estado "EnTratamiento"— y/o marca planes para baja lógica.
	4. El usuario hace click en "Guardar".
	5. El sistema valida los datos de todas las filas (E1).
	6. El sistema persiste en una sola operación las altas, las modificaciones y las bajas lógicas pendientes; registra la fecha del sistema como fecha de cierre de los planes que pasan a Cumplido o NoCumplido (RD-16); actualiza los campos de auditoría de los planes afectados (RD-17) y registra la operación en la bitácora con el detalle de los campos modificados.
	7. El sistema muestra la confirmación y vuelve a la vista de origen.
Postcondición	Los planes de acción de la empresa quedan actualizados: los nuevos con su origen, responsable, plazo y estado inicial; los modificados con sus campos de auditoría actualizados y la fecha de cierre cuando corresponda; los dados de baja lógica marcados como tales y conservando su historial. La bitácora conserva el usuario y el detalle de los campos modificados de cada plan (RD-17).
Flujo alternativo	
	A1 — La empresa no tiene planes de acción abiertos: el sistema muestra el mensaje "No hay planes de acción abiertos para esta empresa." y ofrece la grilla vacía para agregar el primero.
	A2 — El usuario cancela: el sistema descarta todos los cambios y vuelve a la vista de origen sin guardar nada.
Excepciones	E1 — Alguna fila quedó con datos incompletos o inválidos (sin descripción, sin responsable o sin plazo): el sistema identifica la fila y el campo a corregir, no guarda ninguna fila y el flujo regresa al paso 3.

9.5. Trazabilidad

para mantener la relación entre los requerimientos, casos de uso y el resto de los artefactos correspondientes al PUD. Como referencia, se van a seleccionar los siguientes casos de uso para avanzar:

- CU-ARPT-05 Elaborar o actualizar el ARPT de una tarea
- CU-EPP-01 Generar control de EPP

Requerimiento	Caso(s) de uso	Actor(es) principal(es)
RF-USR-01	CU-USR-01	Técnico en H&S, Responsable del Servicio
RF-USR-02	CU-USR-02	Responsable del Servicio
RF-USR-03	CU-USR-03	Responsable del Servicio
RF-USR-04	CU-USR-04	Responsable del Servicio
RF-ORG-01	CU-ORG-01	Responsable del Servicio
RF-ORG-02	CU-ORG-02	Responsable del Servicio
RF-ORG-03	CU-ORG-03	Responsable del Servicio
RF-ORG-04	CU-ORG-04	Responsable del Servicio
RF-ORG-05	CU-ORG-05	Responsable del Servicio
RF-ORG-06	CU-ORG-06	Responsable del Servicio
RF-ORG-07	CU-ORG-07	Responsable del Servicio
RF-ORG-08	CU-ORG-08	Responsable del Servicio
RF-ORG-09	CU-ORG-09	Responsable del Servicio
RF-VIS-01	CU-VIS-01	Técnico en H&S
RF-VIS-02	CU-VIS-02	Técnico en H&S
RF-VIS-03	CU-VIS-03	Técnico en H&S
RF-VIS-04	CU-VIS-04	Técnico en H&S

RF-VIS-05	CU-VIS-05	Técnico en H&S
RF-VIS-06	CU-VIS-06	Técnico en H&S
RF-ARPT-01	CU-ARPT-01	Responsable del Servicio
RF-ARPT-02	CU-ARPT-02	Responsable del Servicio
RF-ARPT-03	CU-ARPT-03	Responsable del Servicio
RF-ARPT-04	CU-ARPT-04	Responsable del Servicio
RF-ARPT-05	CU-ARPT-05	Técnico en H&S
RF-ARPT-06	CU-ARPT-06	Técnico en H&S
RF-ARPT-07	CU-ARPT-07	Técnico en H&S
RF-ARPT-08	CU-ARPT-08	Técnico en H&S
RF-EPP-01	CU-EPP-01	Técnico en H&S
RF-EPP-02	CU-EPP-02	Técnico en H&S
RF-EPP-03	CU-EPP-03	Técnico en H&S
RF-ACC-01	CU-ACC-01	Técnico en H&S
RF-ACC-02	CU-ACC-02	Técnico en H&S
RF-ACC-03	CU-ACC-03	Técnico en H&S
RF-CAP-01	CU-CAP-01	Responsable del Servicio
RF-CAP-02	CU-CAP-02	Responsable del Servicio
RF-CAP-03	CU-CAP-03	Técnico en H&S
RF-REP-01	CU-REP-01	Técnico en H&S, Responsable del Servicio
RF-REP-02	CU-REP-02	Responsable del Servicio
RF-REP-03	CU-REP-03	Responsable del Servicio

10. Etapa de análisis (PUD)

En esta etapa se profundiza en el modelo del dominio del problema con clases conceptuales en sus tres estereotipos:

- Clase de Entidad que modela la información del dominio que el sistema debe recordar.
- Clase de Interfaz que modela la interacción con los actores (vistas, formularios, pantallas).
- Clase de Control modela la coordinación entre las clases de entidad y de interfaz, y concentra las reglas del negocio.

El resultado de esta etapa es un conjunto de clases de alto nivel que luego serán refinadas en la etapa de diseño.

CU-USR-01 — Iniciar sesión

Estereotipo	Clase	Responsabilidad
<entity>	Usuario	Identifica al usuario del sistema (abstract). Registra nombreUsuario, passwordHash (SHA-256), salt, nombreCompleto, estado (activo/inactivo), intentosFallidos y los campos de auditoría RD-12
<entity>	Rol	Perfil habilitado del usuario (Técnico, Responsable, Administrador). El prototipo persiste la relación N:M via usuario_rol y deriva los permisos efectivos del rol en Usuario.calcularPermisos()
<entity>	Permiso	(Auxiliar) Enumeración de permisos discretos del sistema: CARGAR_ARPT, CONTROLAR_EPP, GESTIONAR_PLANES_ACCION, GESTIONAR_VISITAS, ADMINISTRAR_USUARIOS, ADMINISTRAR_CATALOGOS
<entity>	Bitacora	Registro de operaciones críticas (incluido el inicio de sesión: operacion='login_ok', 'login_failed', 'usuario_bloqueado')
<control>	ControladorUsuario	Coordina la autenticación: valida credenciales, incrementa intentosFallidos al fallo, bloquea al tercer intento fallido (estado='inactivo'), determina el perfil y abre la sesión con VistaMenuPrincipal
<control>	ServicioAutenticacion	Compara la credencial ingresada con la credencial almacenada (hash SHA-256 con sal por usuario, compararHash) y devuelve el Usuario si matchea
<boundary>	VistaLogin	Pantalla de inicio de sesión con campos nombreUsuario y password. Callback CallbackLogin.onLoginOk(ResultadoAutenticacion) que abre el menú principal

CU-EPP-01 — Generar control de EPP

Estereotipo	Clase	Responsabilidad
<entity>	Visita	(compartida) Visita en la que se ejecuta el control; aporta idVisita y idEmpresa del contexto
<entity>	Empresa	(compartida) Empresa asesorada; provee id_empresa
<entity>	Establecimiento	(compartida) Planta física; provee id_establecimiento para el cascadeo
<entity>	Sector	(compartida) Sector de la empresa visitada; primer nivel de selección en el cascadeo
<entity>	Puesto	(compartida) Puesto de trabajo del sector seleccionado; agrupa las tareas auditables
<entity>	Tarea	(compartida con CU-ARPT-01) Tarea del puesto sobre la que se ejecuta el control de EPP
<entity>	ARPT	(compartida con CU-ARPT-01) Se consulta el ARPT VIGENTE de la tarea para obtener los EPPs requeridos; sin ARPT vigente el CU no permite generar el control
<entity>	EvaluacionRiesgo	(compartida) Aporta las filas del ARPT vigente de las que se derivan los EPPs requeridos
<entity>	EvaluacionEPP	(compartida con CU-ARPT-01) Asociación riesgo-EPP del ARPT VIGENTE con PK propia id_evaluacion_epp; define qué EPPs deben controlarse
<entity>	EPP	(compartida con CU-ARPT-01) Catálogo de EPP; aporta el nombre del EPP de cada fila de la planilla
<entity>	ControlEpp	Cabecera del control: idVisita, idPuesto, idTarea, idArpt, fecha, estado='REGISTRADO'. Registra el resultado de la verificación de los EPPs de una visita, un puesto y una tarea (RD-14)
<entity>	ControlEppDetalle	Detalle del control: un registro por cada EPP controlado, con valorUso y valorEstado (1..5), observaciones y recomendaciones (RD-13, RD-15). La planilla del prototipo tiene valorUso/valorEstado (no resultado enum)

<entity>	Bitacora	(compartida) Registro de operaciones; aquí se asienta el alta del control (operacion='registrar_control_epp')
<entity>	PlanAccion	(compartida con CU-ARPT-01) Plan de acción originado desde el control (vía tipo_origen='control_epp' + id_origen=id_control_epp). El modal "Crear plan de acción" desde VistaControlEPP lo habilita tras el Guardar exitoso del control
<control>	ControladorEPP	Coordina el flujo: lista los puestos y las tareas del cascadeo Empresa→Establecimiento→Sector→Puesto→Tarea , recupera el ARPT VIGENTE y sus EPPs requeridos via cargarPlanilla, valida puntajes en rango 1..5, guarda cabecera + N detalles en una transacción ACID (ControlEppDAO.guardarControlConDetalles con autocommit=false) y registra en bitácora
<control>	ControladorAccion	(compartido) Recibe la creación de PlanAccion desde el modal "Crear plan de acción" de VistaControlEPP (tipo_origen='control_epp', id_origen=id_control_epp). INSERT inmediato al confirmar el modal
<boundary>	VistaControlEPP	Pantalla de la planilla de control con cascadeo Visita→Establecimiento→Sector→Puesto→Tarea, columnas EPP / valorUso (1..5) / valorEstado (1..5) / Observaciones / Recomendaciones, y botón "Crear plan de acción" habilitado tras Guardar exitoso

CU-ACC-01 — Gestionar planes de acción

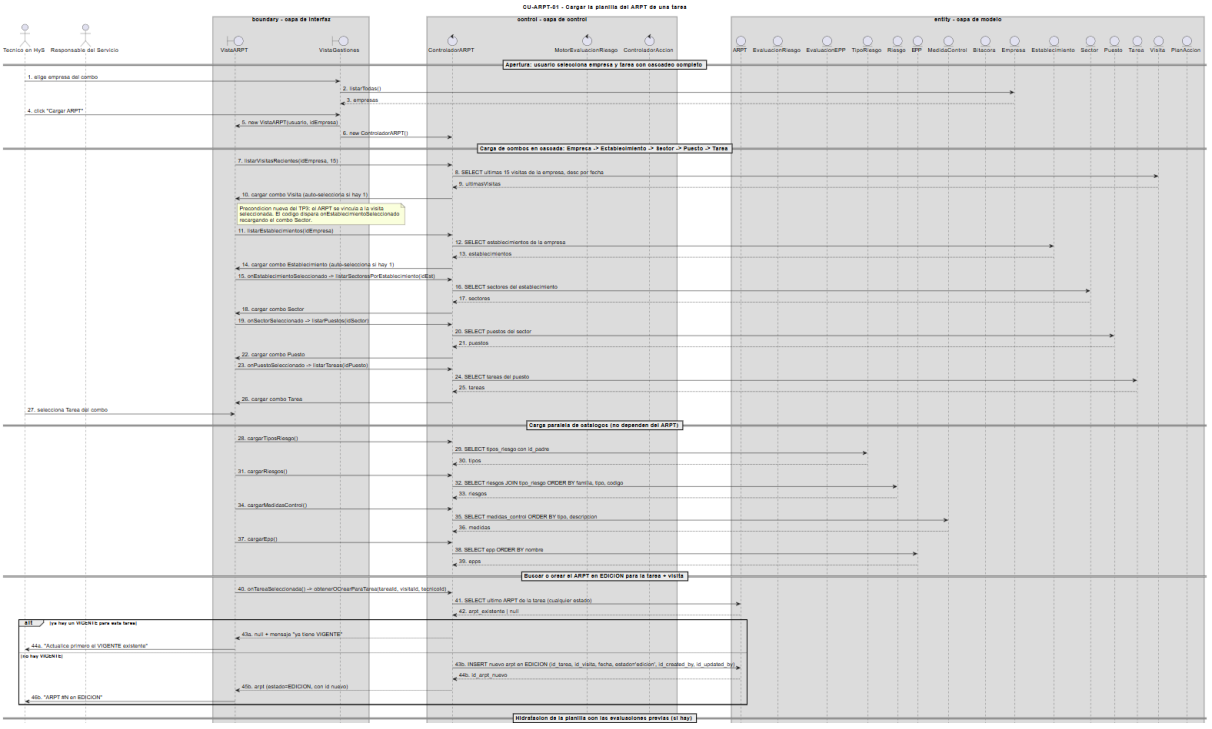
Estereotipo	Clase	Responsabilidad

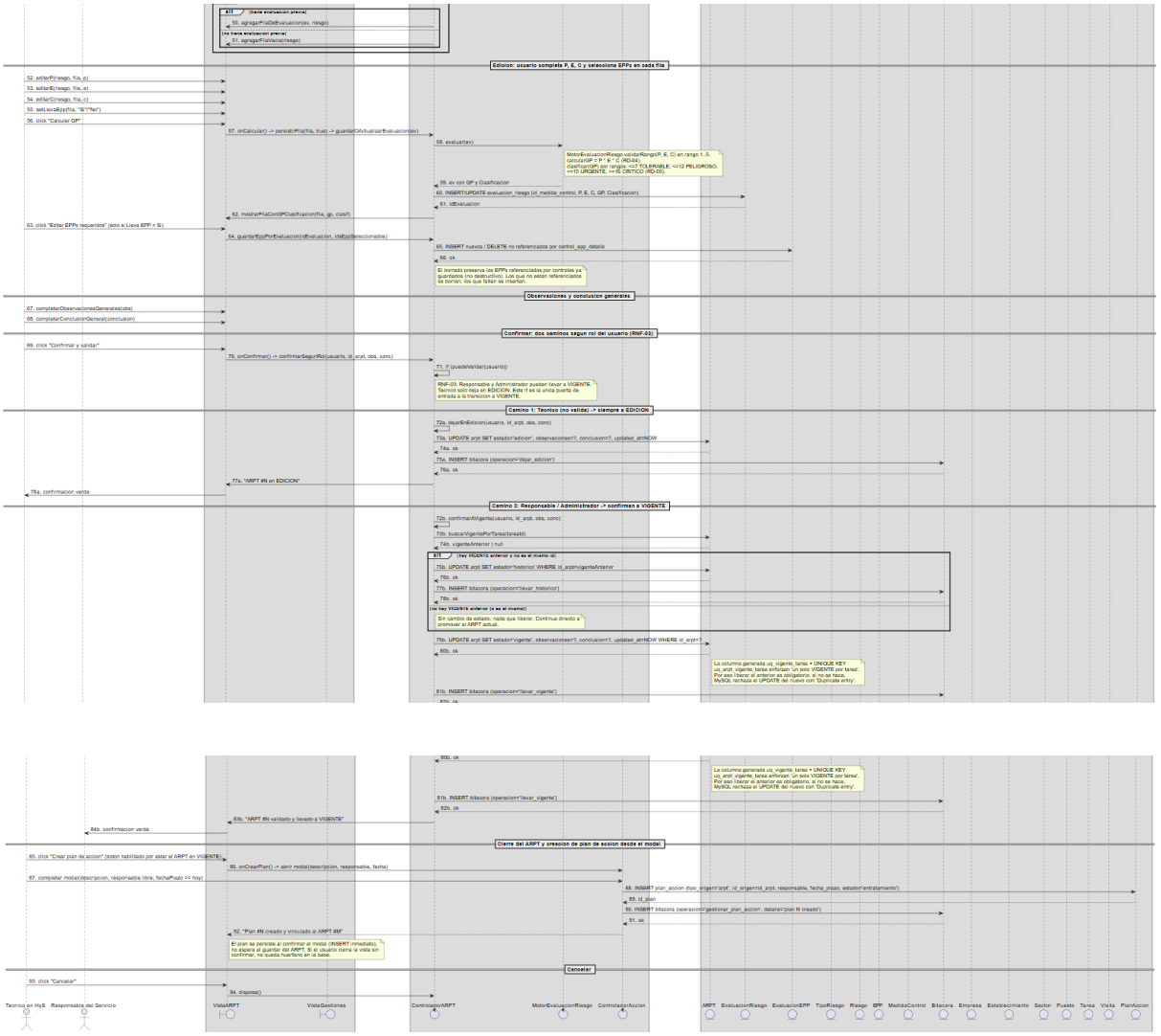
<entity>	PlanAccion	Plan de acción de una empresa: descripcion, responsable (String, RD-11), fechaPlazo, fechaCierre (RD-16), estado (entratamiento/cumplido/nocumplido, lowercase), tipoOrigen (arpt/control_epp/visita), idOrigen (FK polimórfica, RD-11), idEmpresa, bajaLogica. Registra auditoría RD-12/RD-17
<entity>	Bitacora	(compartida) Registro de operaciones; aquí se asienta cada gestión de planes de acción como una operación con el detalle de los campos modificados
<entity>	ARPT	(compartida) Cuando el plan se origina desde un ARPT, tipoOrigen='arpt' e idOrigen=idArpt
<entity>	ControlEpp	(compartida) Cuando el plan se origina desde un control de EPP, tipoOrigen='control_epp' e idOrigen=idControlEpp
<entity>	Visita	(compartida) Cuando el plan se origina desde la visita misma, tipoOrigen='visita' e idOrigen=idVisita
<control>	Controlador Accion	Coordina la gestión desde VistaPlanAccion: lista los planes abiertos de la empresa con listarAbiertos, valida la grilla con validarFila (descripción no vacía, responsable no vacío, fechaPlazo >= hoy, RD-16), persiste altas, modificaciones y bajas lógicas. También expone crearPlan y crearVariosPlanes para los modales de CU-ARPT-01 y CU-EPP-01
<boundary>	VistaPlanAccion	Grilla de planes de acción de la empresa: muestra los planes abiertos con su origen, permite editar sus campos, agregar planes nuevos y confirmar o cancelar la gestión. Tiene botón "Refrescar" para recargar la grilla después de crear un plan desde otra vista

10.1. Diagrama de secuencia del CU-ARPT-01 cargar la planilla del ARPT de una tarea

Link

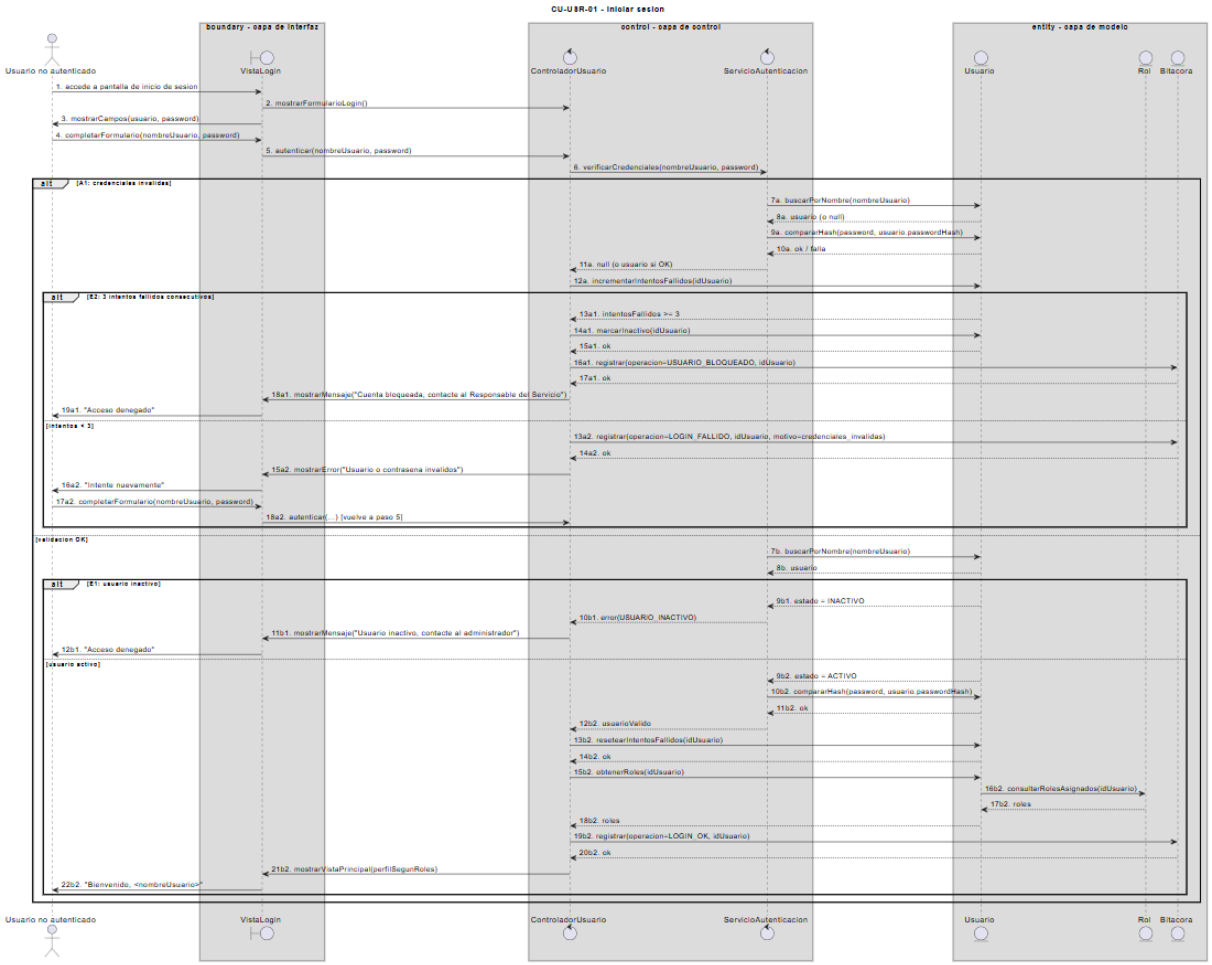
10.2. Diagrama de secuencia del CU-EPP-01




alt [ficha evaluacion previa]
55. agregarPilaDeEvaluacion(ev, riesgo)
[no ficha evaluacion previa]
51. agregarFilaVacia(riesgo)
Edicion: usuario completa P, E, C y selecciona EPPs en cada fila
52. editarP(riesgo, fila, p)
53. editarE(riesgo, fila, e)
54. editarC(riesgo, fila, c)
55. setLlevaEpp(fila, "S"/"No")
56. click "Calcular GP"
57. onCalcular() -> persistirFila(fila, true) -> guardarOActualizarEvaluacion(ev)
58. evaluar(ev)
MotorEvaluacionRiesgo.validaRango(P, E, C) en rango 1..5.
calcularGP = P * E * C (RD-04).
clasificarGP(gp) gp<=7 TOLERABLE, <=12 PELIGROSO, >=15 URGENTE, >=16 CRITICO (RD-05).
59. ev con GP y Clasificacion
60. INSERT/UPDATE evaluacion_riesgo (id_medida_control, P, E, C, GP, Clasificacion)
61. idEvaluacion
62. mostrarFilaConGPClasificacion(fila, gp, clasif)
63. click "Editar EPPs requeridos" (solo si Lleva EPP = Si)
64. guardarEppPorEvaluacion(idEvaluacion, idsEppSeleccionados)
65. INSERT nuevos / DELETE no referenciados por control_epp_detalle
66. ok
El borrado preserva los EPPs referenciados por controles ya guardados (no destructivo). Los que no estan referenciados se borran; los que faltan se insertan.
Observaciones y conclusion generales
67. completarObservacionesGenerales(obs)
68. completarConclusionGeneral(conclusion)
Confirmar: dos caminos segun rol del usuario (RNF-03)
69. click "Confirmar y validar"
70. onConfirmar() -> confirmarSegunRol(usuario, id_arpt, obs, conc)
71. if (puedeValidar(usuario))
RNF-03: Responsable y Administrador pueden llevar a VIGENTE. Tecnico solo deja en EDICION. Esta if es la unica puerta de entrada a la transicion a VIGENTE.
Camino 1: Tecnico (no valida) -> siempre a EDICION
72a. dejarEnEdicion(usuario, id_arpt, obs, conc)
73a. UPDATE arpt SET estado='edicion', observaciones=?, conclusion=?, updated_at=NOW
74a. ok
75a. INSERT bitacora (operacion='dejar_edicion')
76a. ok
77a. "ARPT #N en EDICION"
76a. confirmacion verde
Camino 2: Responsable / Administrador -> confirman a VIGENTE
72b. confirmarAVigente(usuario, id_arpt, obs, conc)
73b. buscarVigentePorTarea(tareaId)
74b. vigenteAnterior | null
alt [hay VIGENTE anterior y no es el mismo id]
75b. UPDATE arpt SET estado='historico' WHERE id_arpt=vigenteAnterior
76b. ok
77b. INSERT bitacora (operacion='llevar_historico')
78b. ok
[no hay VIGENTE anterior (o es el mismo)]
Sin cambio de estado: nada que liberar. Continua directo a promover el ARPT actual.
79b. UPDATE arpt SET estado='vigente', observaciones=?, conclusion=?, updated_at=NOW WHERE id_arpt=?
80b. ok
La columna generada uq_vigente_tarea + UNIQUE KEY uq_arpt_vigente_tarea enforzan "un solo VIGENTE por tarea". Por eso liberar el anterior es obligatorio: si no se hace, MySQL rechaza el UPDATE del nuevo con 'Duplicate entry'.
81b. INSERT bitacora (operacion='llevar_vigente')
82b. ok
83b. "ARPT #N validado y llevado a VIGENTE"
84b. confirmacion verde
Cierre del ARPT y creacion de plan de accion desde el modal
85. click "Crear plan de accion" (boton habilitado por estar el ARPT en VIGENTE)
86. onCrearPlan() -> abrir modal(descripcion, responsable, fecha)
87. completar modal(descripcion, responsable libre, fechaPlazo >= hoy)
88. INSERT plan_accion (tipo_origen='arpt', id_origen=id_arpt, responsable, fecha_plazo, estado='entratamiento')
89. id_plan
90. INSERT bitacora (operacion='gestionar_plan_accion', detalle='plan N creado')
91. ok
92. "Plan #N creado y vinculado al ARPT #M"
El plan se persiste al confirmar el modal (INSERT inmediato), no espera al guardar del ARPT. Si el usuario cierra la vista sin confirmar, no queda huerfano en la base.
Cancelar
93. click "Cancelar"
94. dispose()
Tecnico en HyS
Responsable del Servicio
VistaARPT
VistaGestionar
ControladorARPT
MotorEvaluacionRiesgo
ControladorAccion
ARPT
EvaluacionRiesgo
EvaluacionEPP
TipoRiesgo
Riesgo
EPP
MedidaControl
Bitacora
Empresa
Establecimiento
Sector
Puesto
Tarea
Visita
PlanAccion

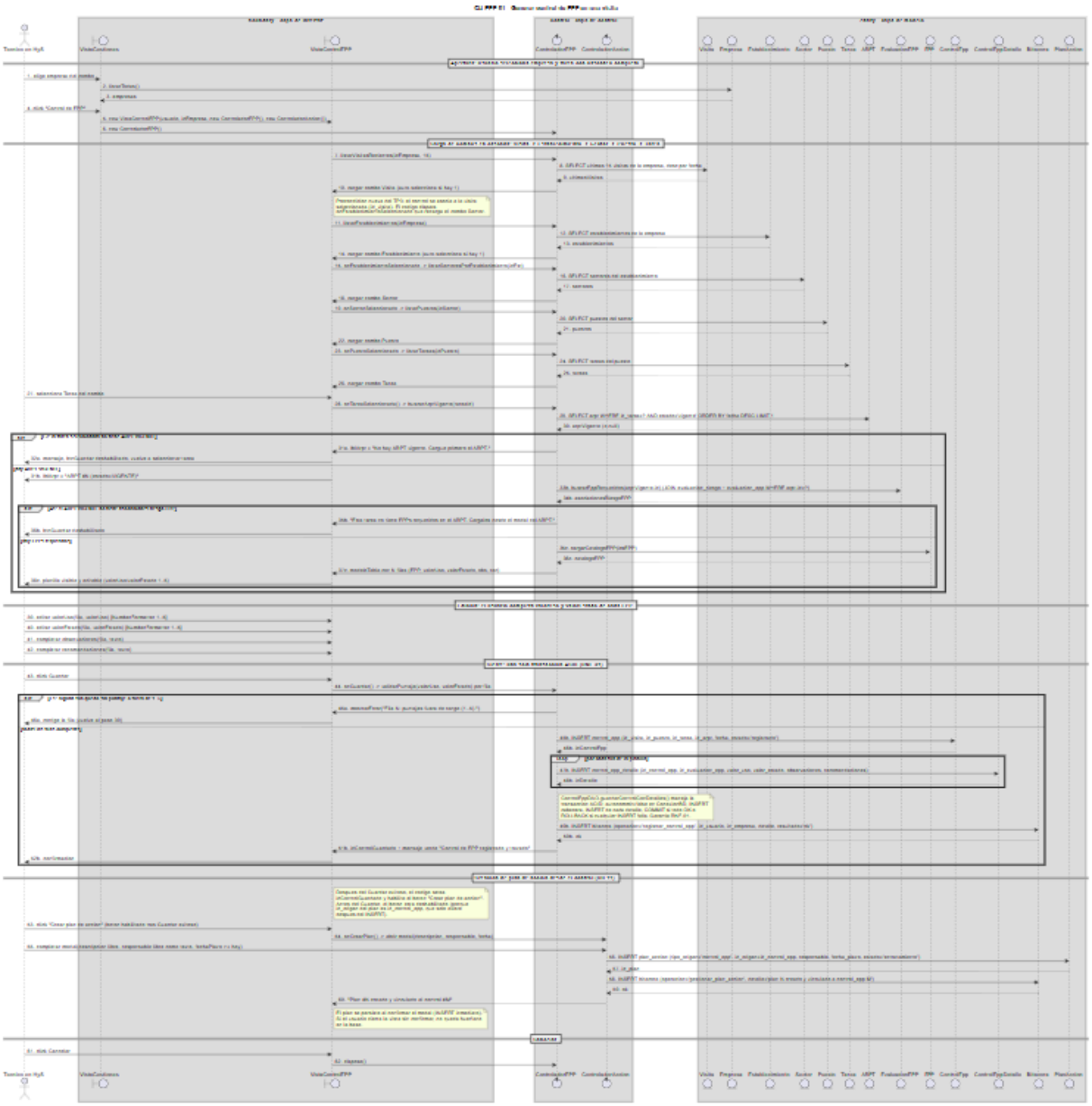
[link]

10.3. Diagrama de secuencia del CU-USR-01 - Iniciar sesion



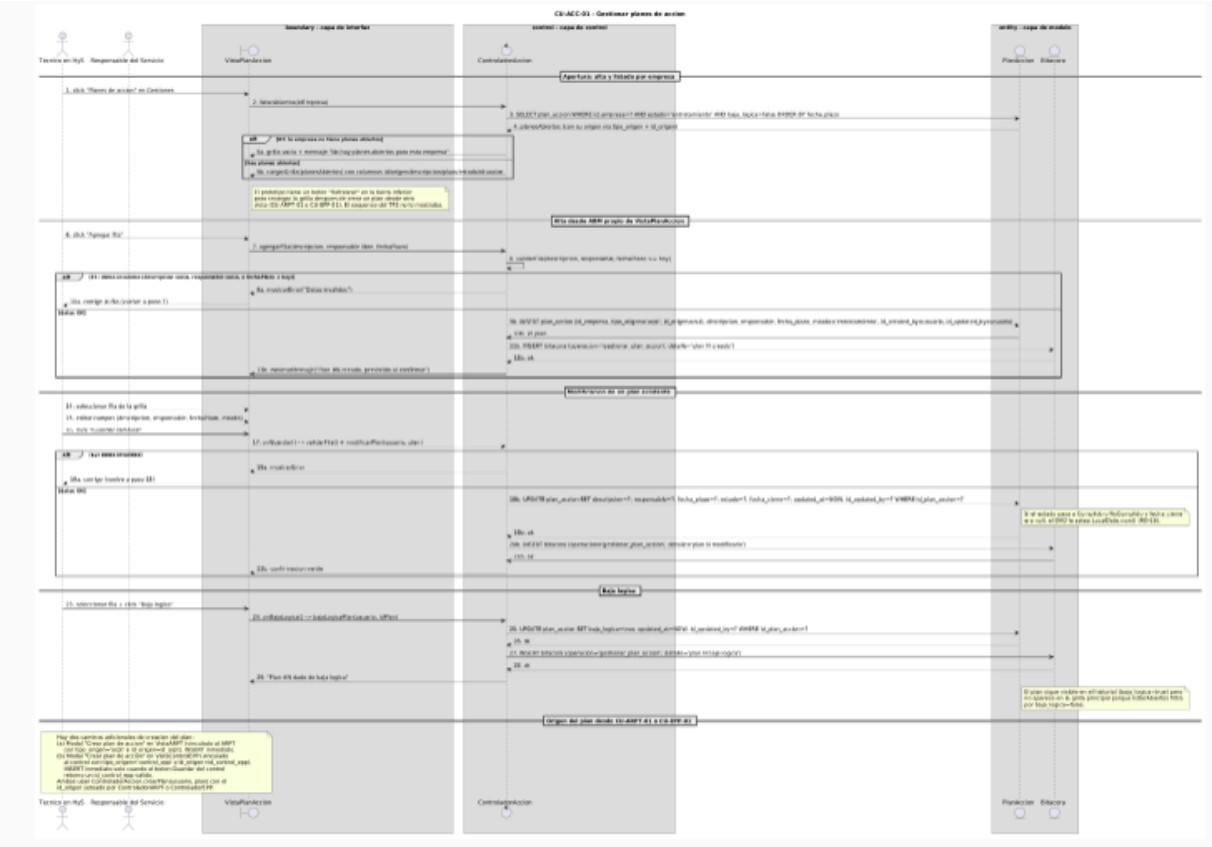
link

11. Diagrama de secuencia del CU-EPP-01 Generar control de EPP en una visita



link

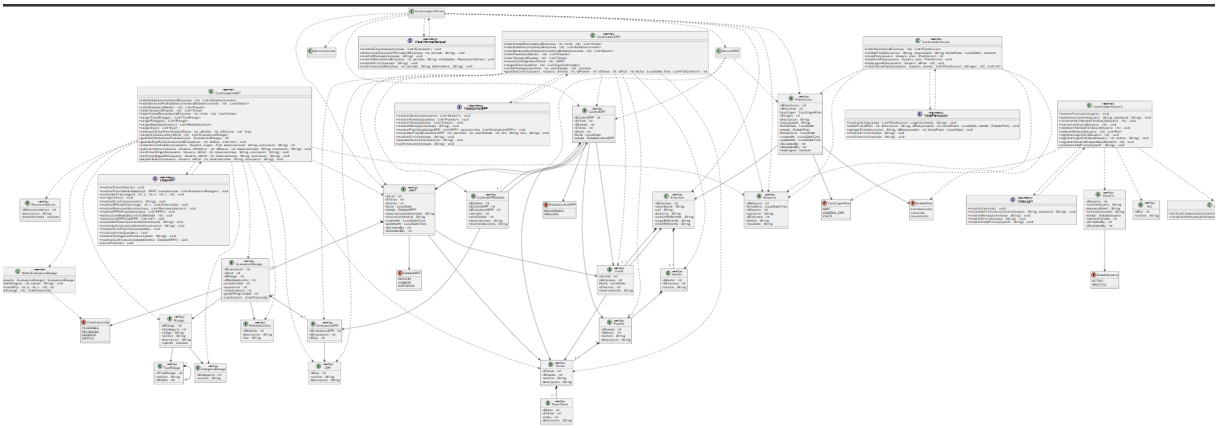
12. Diagrama de secuencia del CU-ACC-01 Gestionar planes de accion



link

13. Etapa de diseño

Por cuestiones de simplificación, el diagrama siguiente presenta las clases de diseño asociadas a CU-ARPT-05, que es el camino crítico del negocio y el que más cambios materiales soporta a lo largo de la vida del sistema. Las clases de CU-EPP-01 y CU-REP-03 siguen exactamente la misma plantilla.



link

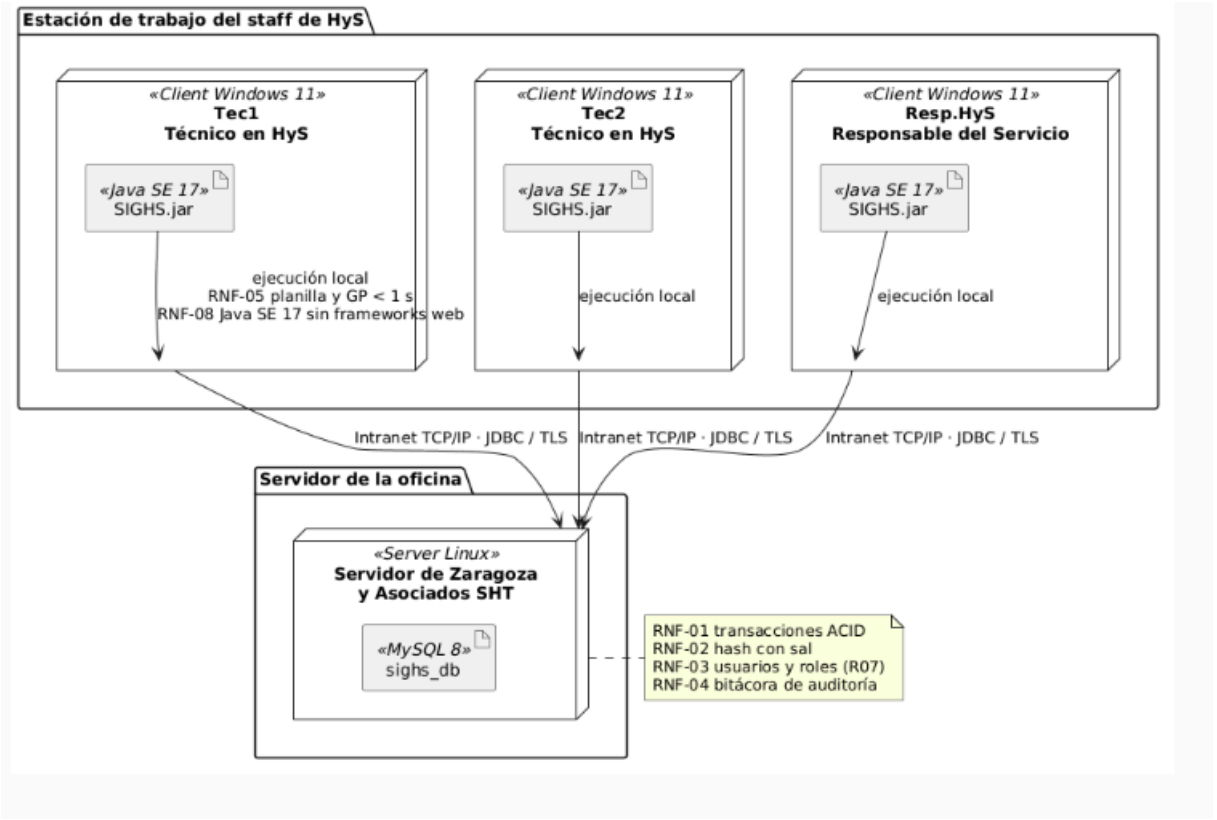
14. Etapa de implementación

Tomando los RNF y vinculandolos al objetivo de cada uno

ID	Descripción	Objetivo de proyecto cubierto por el despliegue
RNF-01	Persistencia en MySQL 8 con transacciones ACID.	Garantizar la integridad de la trazabilidad histórica por ARPT, control de EPP y planes de acción.
RNF-02	Autenticación con contraseñas almacenadas mediante hash.	Evitar la exposición de credenciales en el equipo cliente y en la base.
RNF-03	Autorización por roles.	Restringir el acceso a la administración de catálogos y al envío del informe mensual.
RNF-04	Auditoría y trazabilidad de cambios.	Registrar cada operación sobre entidades críticas (ARPT, control de EPP, plan de acción, informe).
RNF-05	Tiempo de respuesta de las consultas principales.	Mantener la planilla de control y el cálculo del GP por debajo del umbral perceptible para el usuario en planta.

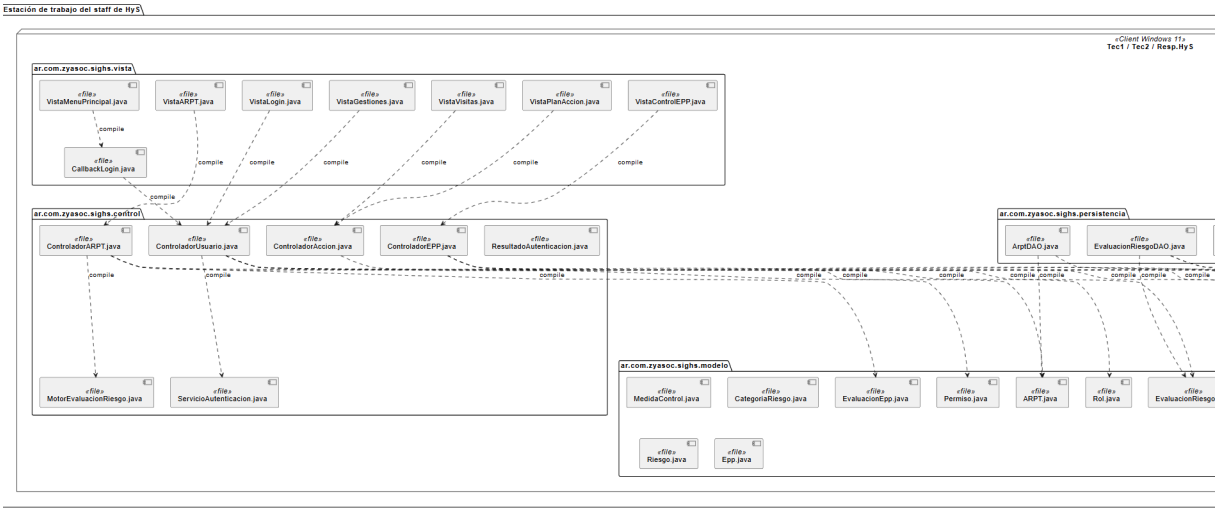
RNF-06	Aplicación de escritorio sin frameworks web.	Cumplir la restricción técnica obligatoria del proyecto (R01 del TP1) — Java SE 17 con biblioteca estándar.

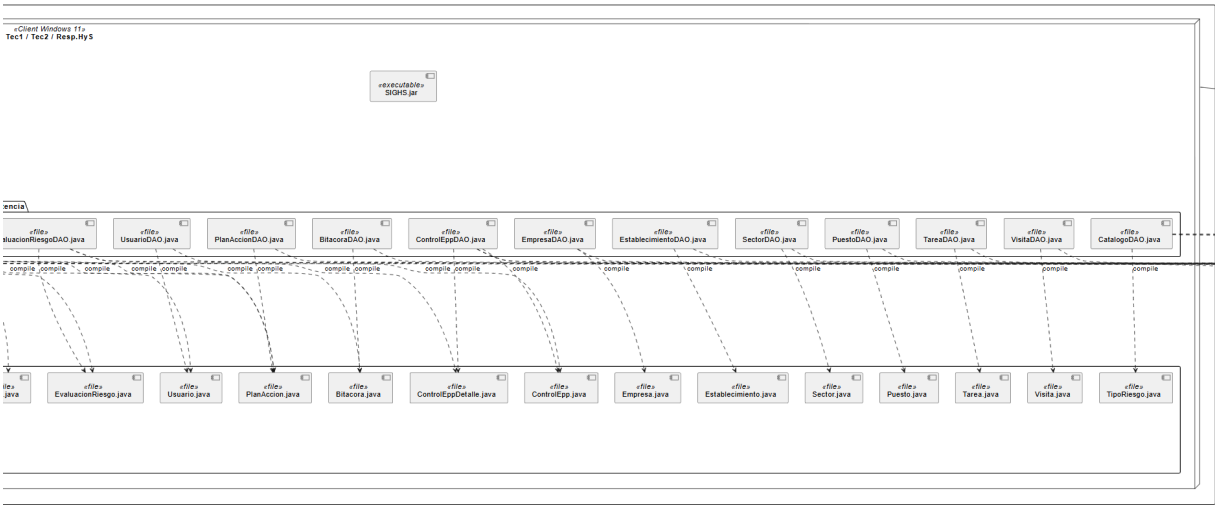
14.1. Diagrama de despliegue



[link]

14.2. Diagrama de componentes





[link]

14.3. Descripción de la arquitectura (vista del modelo de implementación)

Mapeo de paquetes Java a archivos componentes (dentro de SIGHS.jar):

Paquete Java	Estereotipo BCE	Archivos componentes (<<file>>)	Estereotipo UML	Directorio físico
ar.com.zyasoc.sighs.vista	<<boundary>>	VistaLogin.java, VistaMenuPrincipal.java, VistaGestiones.java, VistaARPT.java, VistaControlEPP.java, VistaPlanAccion.java, VistaVisitas.java, CallbackLogin.java. No se implementó (CU-REP-03 fuera de alcance): VistaInformeMensual.java.	<<file>>	src/ar/com/zyasoc/sighs/vista/
ar.com.zyasoc.sighs.control	<<control>>	ControladorARPT.java, ControladorUsuario.java, ControladorEPP.java, ControladorAccion.java, MotorEvaluacionRiesgo.java, ServicioAutenticacion.java, ResultadoAutenticacion.java (DTO). No se implementaron (CU-REP-02 y CU-REP-03 fuera de alcance): ControladorInforme.java, ServicioPDF.java, ServicioCorreo.java.	<<file>>	src/ar/com/zyasoc/sighs/control/
ar.com.zyasoc.sighs.modelo	<<entity>>	Empresa.java, Visita.java, Establecimiento.java, Sector.java, Puesto.java, Tarea.java, ARPT.java, EvaluacionRiesgo.java, EvaluacionEpp.java, MedidaControl.java, TipoRiesgo.java, CategoriaRiesgo.java, Riesgo.java, Epp.java, ControlEpp.java, ControlEppDetalle.java, PlanAccion.java, Usuario.java (abstract) con UsuarioTecnico.java, UsuarioResponsable.java, UsuarioAdministrador.java, Rol.java, Bitacora.java, Permiso.java (enum). No se implementaron: PasoTarea.java	<<file>>	src/ar/com/zyasoc/sighs/modelo/

		(RF-ARPT-07 fuera del prototipo), Recomendacion.java (no usada por CU-ARPT-01; RF-ARPT-04 retirado).		
ar.com.zyasoc.sighs.persistencia	<<control>> (DAO)	Un archivo *DAO.java por cada entity de la capa de modelo: ArptDAO.java, EvaluacionRiesgoDAO.java, ControlEppDAO.java, PlanAccionDAO.java, UsuarioDAO.java, BitacoraDAO.java, EmpresaDAO.java, EstablecimientoDAO.java, SectorDAO.java, PuestoDAO.java, TareaDAO.java, VisitaDAO.java, CatalogoDAO.java (carga los catálogos compartidos del ARPT: tipos de riesgo, riesgos, medidas, EPPs).	<<file>>	src/ar/com/zyasoc/sighs/persistencia/

Componentes de la base de datos sighs_db (en el servidor Linux):

Componente DB	Estereotipo UML	Archivo físico
sighs_db	<<database>>	Cluster MySQL 8 en el servidor Linux de la oficina
Tabla empresa	<<table>>	sighs_db.empresa
Tabla establecimiento	<<table>>	sighs_db.establecimiento
Tabla sector	<<table>>	sighs_db.sector
Tabla puesto	<<table>>	sighs_db.puesto
Tabla tarea	<<table>>	sighs_db.tarea
Tabla visita	<<table>>	sighs_db.visita
Tabla arpt	<<table>>	sighs_db.arpt
Tabla evaluacion_riesgo	<<table>>	sighs_db.evaluacion_riesgo
Tabla evaluacion_epp	<<table>>	sighs_db.evaluacion_epp
Tabla control_epp	<<table>>	sighs_db.control_epp
Tabla control_epp_detalle	<<table>>	sighs_db.control_epp_detalle

Tabla plan_accion	<<table>>	sighs_db.plan_accion
Tabla tipo_riesgo	<<table>>	sighs_db.tipo_riesgo (jerarquía vigente del TP3, con id_padre para familia/subtipo)
Tabla categoria_riesgo	<<table>>	sighs_db.categoria_riesgo (legacy, compatibilidad DTP2)
Tabla riesgo	<<table>>	sighs_db.riesgo
Tabla epp	<<table>>	sighs_db.epp
Tabla medida_control	<<table>>	sighs_db.medida_control
Tabla usuario	<<table>>	sighs_db.usuario
Tabla usuario_rol	<<table>>	sighs_db.usuario_rol (N:M usuario↔rol)
Tabla rol	<<table>>	sighs_db.rol
Tabla bitacora	<<table>>	sighs_db.bitacora

Reglas de la arquitectura (siguiendo la separación BCE del PUD):

1. Las dependencias apuntan a clases del paquete de control. En el prototipo los archivos del paquete sighs-vista consumen directamente las clases concretas del paquete sighs-control (ControladorARPT, ControladorEPP, ControladorAccion, ControladorUsuario). El UML de §11 describe los <<boundary>> como interfaces (VistaARPT, etc.) pero la implementación Swing las vuelve class extends JFrame concretas. La regla original del modelo era extraer IServiciosAplicacion para invertir la dependencia y permitir mockear sighs-control desde la UI; esa inversion queda como gap conocido del prototipo y se documenta en TODO.md para una iteracion posterior. Los archivos del paquete sighs-control consumen clases concretas del paquete sighs-persistencia (los *DAO.java); el modelo preveia la fachada IPersistencia con el mismo objetivo y la misma limitacion.

2. Las entities no tienen lógica. Cualquier cálculo, validación o navegación de colecciones se hace en los archivos del paquete sighs-control. Los archivos del paquete sighs-modelo solo exponen sus atributos con getters/setters planos.
3. El DAO aísla JDBC. Ningún archivo por encima del paquete sighs-persistencia importa java.sql. Si más adelante se cambia MySQL por otra base, solo se tocan los *DAO.java.
4. OpenPDF viviría solo dentro de ServicioPDF.java (no implementado). La generación del PDF (RNF-06) se encapsularía en ese archivo. Como CU-REP-02 y CU-REP-03 quedaron fuera de alcance del prototipo, este archivo no existe; la regla queda como diseño aspiracional. Sin OpenPDF en pom.xml (la dependencia aparece mencionada en el modelo pero no se declaró porque no se usa).
5. El envío por SMTP viviría solo dentro de ServicioCorreo.java (no implementado). Se accede por la interfaz IEnviadorCorreo. Como CU-REP-03 quedó fuera de alcance, este archivo no existe; la regla queda como diseño aspiracional.

Componentes clave y su traza con las clases de diseño de §11:

Componente (<<file>> / <<executable>>)	Traza con las clases de §11
SIGHS.jar (<<executable>>)	Empaqueta y ejecuta todos los archivos de los 4 paquetes.
VistaLogin.java	VistaLogin <<boundary>> (§11)
VistaMenuPrincipal.java	VistaMenuPrincipal <<boundary>> (§11)
VistaGestiones.java	VistaGestiones <<boundary>> (§11) — punto de entrada único a los CU críticos
VistaARPT.java	VistaARPT <<boundary>> (§11) — modal "Crear plan de acción" integrado
VistaControlEPP.java	VistaControlEPP <<boundary>> (§11) — modal "Crear plan de acción" integrado
VistaPlanAccion.java	VistaPlanAccion <<boundary>> (§11) — botón "Refrescar"

VistaVisitas.java	VistaVisitas <<boundary>> (§11) — placeholder ABM de visitas (componente del §1.5)
CallbackLogin.java	CallbackLogin <<boundary>> (§11) — contrato del login
ControladorARPT.java, MotorEvaluacionRiesgo.java	ControladorARPT, MotorEvaluacionRiesgo <<control>> (§11)
ControladorUsuario.java, ServicioAutenticacion.java, ResultadoAutenticacion.java	ControladorUsuario, ServicioAutenticacion, ResultadoAutenticacion <<control>> (§11)
ControladorEPP.java	ControladorEPP <<control>> (§11)
ControladorAccion.java	ControladorAccion <<control>> (§11) — listarAbiertos, validarFila, crearPlan, modificarPlan, bajaLogicaPlan, crearVariosPlanes
*DAO.java (uno por entity + CatalogoDAO.java para los catálogos compartidos)	DAOs que siguen la traza de las entities de §11
Archivos del paquete sighs-modelo (entity + enum)	Las 21 entities y el enum Permiso de §11
Tablas arpt, evaluacion_riesgo, evaluacion_epp, control_epp, control_epp_detalle, plan_accion, etc. (<<table>>)	Realización física de las entities de §11 (mapeo O/R; ver §15)

Mapeo de los RNF a los componentes:

RNF	Componente(s) que lo cubre(n)
RNF-01 (transacciones ACID)	Los *DAO.java del paquete sighs-persistencia abren conexiones con autoCommit=false y exponen un método commit/rollback que los archivos del paquete sighs-control invocan dentro de cada CU. ControlEppDAO.guardarControlConDetalles envuelve cabecera + N detalles en una sola transacción ACID para CU-EPP-01.

RNF-02 (hash con sal)	ServicioAutenticacion.java (paquete sighs-control) invoca la API estándar de hash (MessageDigest + sal por usuario) en su método verificarCredenciales con SHA-256 + sal por usuario (no bcrypt).
RNF-03 (autorización por roles)	Cada método de los *Controlador.java consulta el rol del usuario antes de delegar al servicio. VistaGestiones deshabilita los botones según los permisos calculados por calcularPermisos.
RNF-04 (auditoría)	Cada operación crítica llama a BitacoraDAO.java desde el paquete sighs-control. Bitácora registra altas, modificaciones, bajas lógicas y autenticación.
RNF-05 (planilla y GP < 1 s)	El cálculo del GP corre en MotorEvaluacionRiesgo.java sobre los int ya validados; no hay reflexión ni E/S en el cálculo.
RNF-06 (informe PDF < 10 s)	(Retirada — CU-REP-02 fuera de alcance; volver cuando se implemente.) ServicioPDF.java usaría OpenPDF.jar sobre las listas ya cargadas.
RNF-07 (envío o fallo < 30 s)	(Retirada — CU-REP-03 fuera de alcance; volver cuando se implemente.) ServicioCorreo.java configuraría un timeout de conexión SMTP de 20 s y un timeout de respuesta de 10 s.
RNF-08 (sin frameworks web)	Toda la app usa la biblioteca estándar de Java SE 17 y JDBC. No hay Spring, Jakarta EE, Hibernate ni similares.

15. Etapa de pruebas

La etapa de pruebas aplica los flujos definidos: planificar, diseñar e implementar las pruebas, y realizarlas y manejar sus resultados.

Caso de uso	Código	Tipo de prueba	Técnica propuesta	Construcción	Observaciones

CU-ARPT-01	CPB-ARPT-01	Componente (unidad)	Caja blanca — análisis de valores de frontera y partición de equivalencia sobre el método MotorEvaluacionRiesgo.evaluar(P, E, C).	C3	Verifica la regla GP = P × E × C y la clasificación del GP (TOLERABLE / PELIGROSO / URGENTE / CRITICO).
CU-ARPT-01	CPN-ARPT-01	Sistema	Caja negra — caso de uso completo con análisis de valores de frontera y partición de equivalencia sobre los datos de entrada.	C3 + C6	Verifica el comportamiento externo del CU desde la vista.
CU-USR-01	CPB-USR-01	Componente (unidad)	Caja blanca — análisis de valores de frontera y partición de equivalencia sobre ServicioAutenticacion.verificarCredenciales (usuario, password).	C1	Verifica la regla de comparación de hash con sal y el bloqueo a 3 intentos fallidos (RF-USR-01).
CU-USR-01	CPN-USR-01	Sistema	Caja negra — caso de uso completo.	C1 + C6	Verifica el flujo de login exitoso, login fallido y bloqueo.

CU-EPP-01	CPB-EPP-01	Componente (unidad)	Caja blanca — análisis de valores de frontera sobre validarPuntaje(valorUso, valorEstado) (rango 1..5).	C4	Verifica la validación del puntaje de uso y de estado de cada EPP controlado.
CU-EPP-01	CPN-EPP-01	Sistema	Caja negra — partición de equivalencia sobre los EPP requeridos del ARPT vigente.	C4 + C6	Verifica que la planilla de control recupera todos los EPP del ARPT vigente y los persiste.
CU-ACC-01	CPB-ACC-01	Componente (unidad)	Caja blanca — análisis de valores de frontera sobre validarFila(descripcion, responsable, fechaPlazo) (descripción no vacía, responsable — String libre — no vacío, fechaPlazo ≥ hoy).	C4	Verifica la validación de cada fila del plan antes de persistir.
CU-ACC-01	CPN-ACC-01	Sistema	Caja negra — partición de equivalencia sobre planes abiertos / cerrados / próximos a vencer (RD-16).	C4 + C6	Verifica el alta, modificación, baja lógica y consulta de planes.
CU-REP-03	CPB-REP-01	Componente (unidad)	(Retirado en la primera versión del prototipo.) Caja blanca sobre ControladorInforme.enviarInforme(idEmpresa, periodo). Vuelve cuando se implemente CU-REP-03 con SMTP/TLS.	(C5 futuro)	Verifica la consolidación del período.

CU-REP-03	CPN-REP-01	Sistema	(Retirado en la primera versión del prototipo.) Caja negra end-to-end. Vuelve cuando se implemente.		

15.1. Caso de prueba Caja blanca

CPB-ARPT-01 — MotorEvaluacionRiesgo.evaluar(P, E, C)

Caso de prueba CPB-ARPT-01	
Campo	Descripción
Caso de uso	CU-ARPT-01 (Cargar la planilla de evaluación de riesgos del ARPT de una tarea).
Objetivo de la prueba	Comprobar que el cálculo GP = P × E × C y la clasificación posterior cumplen los rangos y las fronteras declaradas.
Técnica	Caja blanca — análisis de valores de frontera y partición de equivalencia sobre los parámetros P, E, C ∈ {1..5}.
Componente de prueba	Clase MotorEvaluacionRiesgoTest con un @Test por cada combinación de la tabla de datos.

Datos de entrada (clases de equivalencia y valores de frontera):

Identificador	Entrada (P, E, C)	Resultado esperado (GP, Clasificación)
CEI-1 (válido — frontera baja)	(1, 1, 1)	1, TOLERABLE
CEI-2 (válido — tolerancia alta)	(1, 1, 7)	7, TOLERABLE (frontera 7)
CEI-3 (válido — peligro bajo)	(2, 2, 2)	8, PELIGROSO (frontera 8)
CEI-4 (válido — peligro alto)	(1, 1, 12)	12, PELIGROSO (frontera 12)
CEI-5 (válido — urgente bajo)	(1, 1, 13)	13, URGENTE (frontera 13)

CEI-6 (válido — urgente alto)	(1, 1, 15)	15, URGENTE (frontera 15)
CEI-7 (válido — crítico bajo)	(1, 4, 4)	16, CRITICO (frontera 16)
CEI-8 (válido — máximo)	(5, 5, 5)	125, CRITICO
CEI-9 (inválido — bajo)	(0, 1, 1)	IllegalArgumentException("Probabilidad fuera de rango (1..5).")
CEI-10 (inválido — sobre rango)	(6, 1, 1)	IllegalArgumentException("Probabilidad fuera de rango (1..5).")
CEI-11 (inválido — E)	(1, 0, 1)	IllegalArgumentException("Exposición fuera de rango (1..5).")
CEI-12 (inválido — C)	(1, 1, 0)	IllegalArgumentException("Consecuencia fuera de rango (1..5).")

Resultados obtenidos (simulados — C3):

ID	Entrada	Resultado esperado	Resultado observado	OK / NO
CEI-1	(1, 1, 1)	GP=1, TOLERABLE	GP=1, TOLERABLE	OK
CEI-2	(1, 1, 7)	GP=7, TOLERABLE	GP=7, TOLERABLE	OK
CEI-3	(2, 2, 2)	GP=8, PELIGROSO	GP=8, PELIGROSO	

15.2. Procedimiento de prueba — Caja blanca

- Procedimiento del CPB-ARPT-01 (C3):
  a. Cargar en el IDE el módulo sighs-control del proyecto SIGHS.
  b. Compilar la clase MotorEvaluacionRiesgo.java y sus dependencias con Java SE 17.
  c. Ejecutar la clase de prueba MotorEvaluacionRiesgoTest.
  d. Para cada combinación de la tabla del CPB-ARPT-01, verificar:

- que la salida del método coincide exactamente con (GP, Clasificación);
- en los casos inválidos, que se lanza IllegalArgumentException con el mensaje declarado;
- que no se producen excepciones en los casos válidos.

e. Medir la cobertura con JaCoCo (meta ≥ 90 %).

- Procedimiento del CPB-USR-01 (C1): análogo, sobre ServicioAutenticacion.java y su test.
- Procedimiento del CPB-EPP-01 (C4): análogo, sobre ControladorEPP.java#validarPuntaje.
- Procedimiento del CPB-ACC-01 (C4): análogo, sobre ControladorAccion.java#validarFila.
- Procedimiento del CPB-REP-01 (C5): (retirado del prototipo; ver §9). Vuelve cuando se implemente CU-REP-03 con SMTP/TLS, con stub del SMTP como reemplazo del servidor real.

15.3. Caso de prueba — Caja negra

CPN-ARPT-01 — CU-ARPT-01 end-to-end

Caso de prueba CPN-ARPT-01	
Campo	Descripción
Caso de uso	CU-ARPT-01 (Cargar la planilla del ARPT de una tarea).

Objetivo de la prueba	Verificar que, dados unos valores de entrada válidos, el sistema calcula el GP, lo clasifica, recupera las recomendaciones y EPP del riesgo, y persiste el ARPT con su trazabilidad.
Técnica	Caja negra — partición de equivalencia y análisis de valores de frontera sobre los datos de entrada del formulario.
Entradas	Selección de la tarea T-CNC-01 (fresado en Operario CNC del sector Torno de la empresa cliente). Riesgo seleccionado MEC-01 ("Contacto con partes móviles de una máquina"). Valores (P, E, C) = (3, 4, 3).
Salida esperada	GP = 36, clasificación CRITICO. El sistema propone las recomendaciones y EPP asociados al riesgo MEC-01 en su nivel crítico. El ARPT queda guardado con la decisión profesional registrada y la bitácora contiene la operación CONFIRMAR_ARPT.

Procedimiento:

1. Como Técnico en HyS, autenticarse en SIGHS con credenciales válidas.
2. En el menú principal, seleccionar "Elaborar ARPT".
3. Elegir empresa, sector, puesto y la tarea T-CNC-01.
4. Agregar el riesgo MEC-01 con (P, E, C) = (3, 4, 3).
5. Verificar que el sistema muestra GP = 36 y clasificación CRITICO.
6. Aceptar las recomendaciones y EPP propuestos.
7. Confirmar la decisión profesional con el comentario "Se suspende la tarea hasta instalar protección fija.".
8. Verificar que la pantalla muestra "ARPT confirmado y trazado".
9. Abrir el historial por tarea y comprobar que el ARPT aparece con su mapa de riesgos y la decisión profesional.
10. Revisar la bitácora: comprobar la entrada CONFIRMAR_ARPT con id de usuario y fecha-hora.

Resultado observado (simulado — C3 + C6): OK. El ARPT se guardó con GP=36 y clasificación CRITICO; la bitácora registra CONFIRMAR_ARPT a las 14:32 del 18/10/2026 por el usuario tecnico1 (id=1). El ARPT queda disponible para consulta y el campo updatedAt se actualiza.

15.4. Procedimiento de prueba caja negra

- Smoke test C6 (cierre de la iteración): ejecutar consecutivamente CPN-USR-01 (login técnico), CPN-ARPT-01 (cargar ARPT de la tarea T-CNC-01), CPN-EPP-01 (controlar los EPP de esa tarea en la visita actual) y CPN-ACC-01 (gestionar planes derivados del desvío). Verificar que no se produzcan excepciones no esperadas, que todas las entradas de bitácora estén presentes y que los RF-ARPT, RF-EPP y RF-ACC cubiertos en la iteración se hayan verificado al 100 %.

15.5. Tratamiento de defectos (template)

ID	Caso de uso	Descripción	Severidad	Estado	Asignado a	Acción correctiva	Fecha detección	Fecha cierre
DEF-001	CU-ARPT-01	MotorEvaluacionRiesgo no validaba E = 0 y devolvía GP = 0.	Alta	Cerrado	—	Agregar validación previa al cálculo (CEI-11/CEI-12).	2026-09-12	2026-09-13

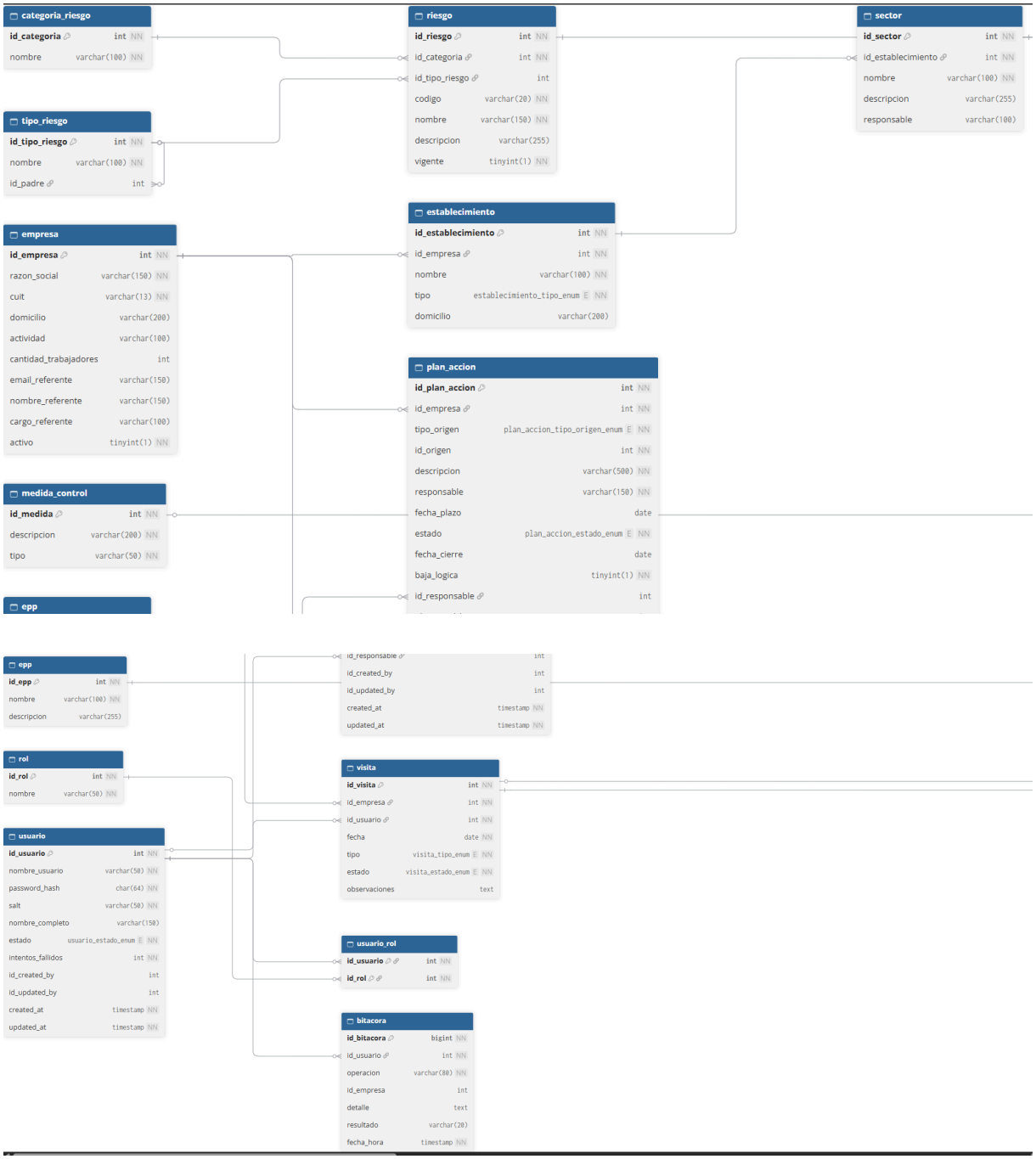
DEF-002	CU-EPP-01	La planilla de control incluía EPP de un riesgo dado de baja lógica.	Media	Cerrado	—	Filtrar Riesgo.vigente = true al recuperar el ARPT vigente.	2026-09-20	2026-09-22
DEF-003	CU-REP-03	El envío de informe fallaba en silencio si el SMTP no estaba disponible.	Media	Cerrado	—	Registrar el fallo en la bitácora con resultado = fallo y conservar el PDF generado (N33).	2026-09-28	2026-09-30
DEF-004	CU-ACC-01	validarFila no rechazaba el paso a Cumplido sin fechaCierre (RD-16).	Alta	Cerrado	—	Agregar validación explícita en ControladorAccion.modificarPlan (CPB-ACC-01 CEI-5).	2026-10-05	2026-10-06
DEF-005	CU-USR-01	El hash se comparaba con == en lugar de MessageDigest.isEqual.	Alta	Cerrado	—	Cambiar a comparación de tiempo constante para evitar timing attacks.	2026-10-10	2026-10-11

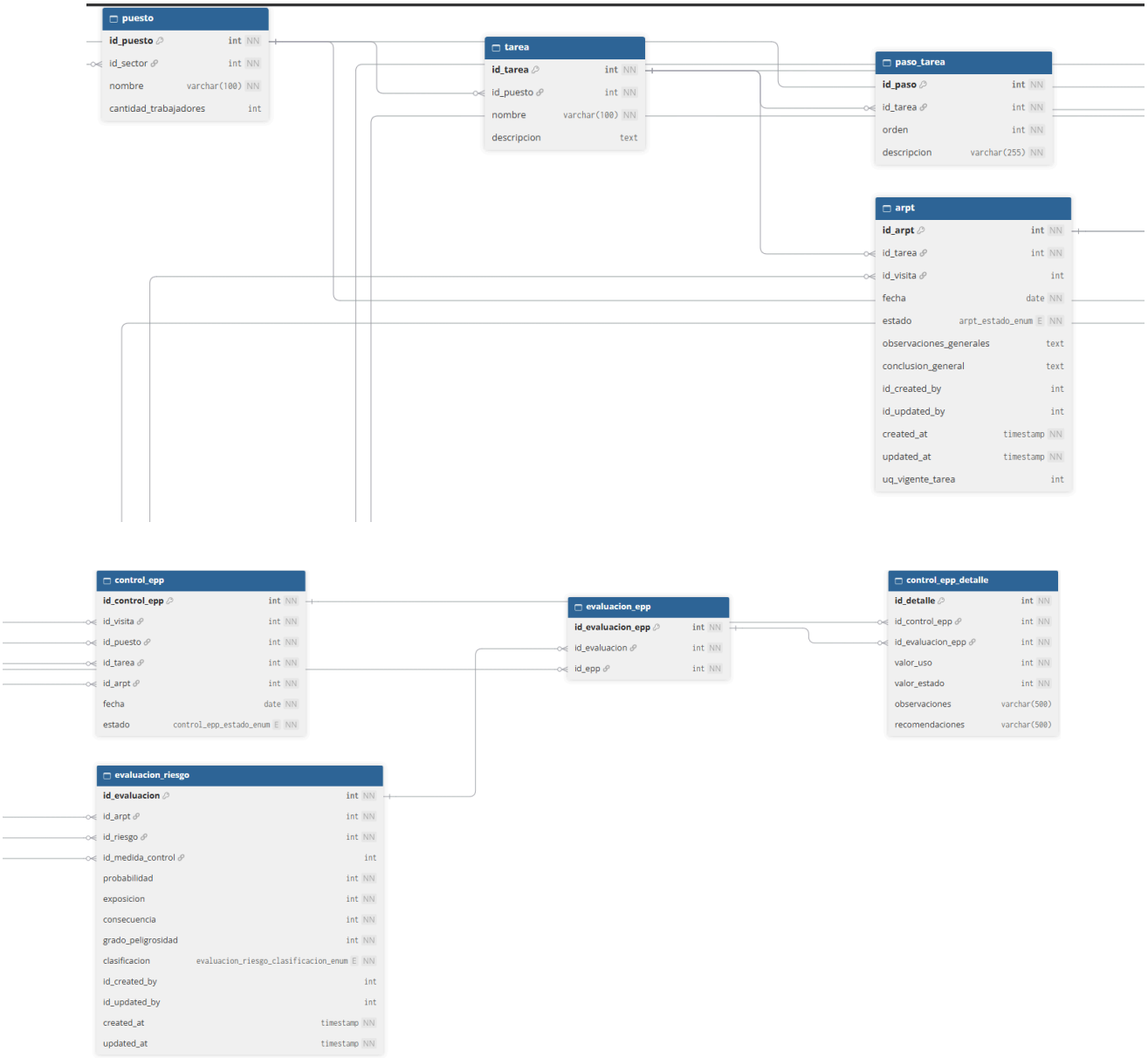
15.6. Evaluación de prueba (template)

Indicador	Meta	Resultado observado (simulado)
Casos de prueba ejecutados / casos de prueba planificados	100 %	100 % (9/9 CPB + 4/4 CPN = 13 casos; CU-REP-03 retirado)
Casos de prueba exitosos	≥ 95 %	100 % (los 5 defectos fueron corregidos antes del cierre)
Defectos abiertos al cierre de la iteración	0 bloqueantes; ≤ 2 críticos	0 bloqueantes, 0 críticos, 0 abiertos
Cobertura de líneas sobre MotorEvaluacionRiesgo	≥ 90 %	100 %
Cobertura de líneas sobre ServicioAutenticacion	≥ 90 %	96 %
Cobertura de líneas sobre ControladorEPP (rama validarPuntaje)	≥ 90 %	100 %
Cobertura de líneas sobre ControladorAccion (rama validarFila)	≥ 90 %	95 %
Cobertura de líneas sobre ControladorInforme	(Retirada — CU-REP-03 fuera de alcance; volver cuando se implemente)	(n/a)

Cobertura de CU críticos cubiertos por caja negra	100 % (CU-ARPT-01, CU-USR-01, CU-EPP-01, CU-ACC-01)	100 % (4/4)
Verificación de los RF cubiertos	100 %	100 % (RF-ARPT-01..05, RF-ARPT-07, RF-USR-01, RF-EPP-01, RF-ACC-01/02/04; RF-REP-03 retirado)
Tiempo de respuesta del cálculo del GP (RNF-05)	< 1 s	0.012 s en el equipo del técnico (medido en C3)
Tiempo de generación del PDF (RNF-06)	(Retirada — CU-REP-02 fuera de alcance; volver cuando se implemente)	(n/a)
Tiempo de envío del informe (RNF-07)	(Retirada — CU-REP-03 fuera de alcance; volver cuando se implemente)	(n/a)

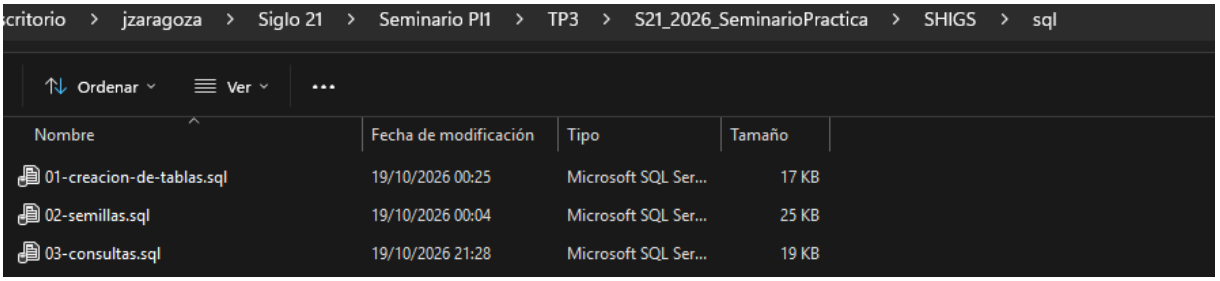
16. Diagrama entidad–relación




puesto
id_puesto int NN
id_sector int NN
nombre varchar(100) NN
cantidad_trabajadores int
tarea
id_tarea int NN
id_puesto int NN
nombre varchar(100) NN
descripcion text
paso_tarea
id_paso int NN
id_tarea int NN
orden int NN
descripcion varchar(255) NN
arpt
id_arpt int NN
id_tarea int NN
id_visita int
fecha date NN
estado arpt_estado_enum E NN
observaciones_generales text
conclusion_general text
id_created_by int
id_updated_by int
created_at timestamp NN
updated_at timestamp NN
uq_vigente_tarea int
control_epp
id_control_epp int NN
id_visita int NN
id_puesto int NN
id_tarea int NN
id_arpt int NN
fecha date NN
estado control_epp_estado_enum E NN
evaluacion_epp
id_evaluacion_epp int NN
id_evaluacion int NN
id_epp int NN
control_epp_detalle
id_detalle int NN
id_control_epp int NN
id_evaluacion_epp int NN
valor_uso int NN
valor_estado int NN
observaciones varchar(500)
recomendaciones varchar(500)
evaluacion_riesgo
id_evaluacion int NN
id_arpt int NN
id_riesgo int NN
id_medida_control int
probabilidad int NN
exposicion int NN
consecuencia int NN
grado_peligrosidad int NN
clasificacion evaluacion_riesgo_clasificacion_enum E NN
id_created_by int
id_updated_by int
created_at timestamp NN
updated_at timestamp NN

17. Base de datos

El script de creación de la base y todas las tablas se encuentra en:



17.1. Creación de tablas

El archivo 01-creacion-de-tablas.sql crea la base sighs_db y las 22 tablas en el siguiente orden (pensado para evitar errores de FK en la creación):

- rol
- usuario (autorreferenciada por id_created_by / id_updated_by)
- usuario_rol (puente N:M)
- empresa
- sector
- puesto
- tarea
- paso_tarea
- visita
- categoria_riesgo
- riesgo
- medida_control
- arpt
- evaluacion_riesgo
- recomendacion
- epp

1. evaluacion_recomendacion (puente N:M)
2. evaluacion_epp
3. control_epp
4. control_epp_detalle
5. plan_accion
6. bitacora

17.2. Inserciones (02-semillas.sql)

Las inserciones de los datos de prueba están en el mismo script. Cumplen tres objetivos:

Que la base esté lista para ejecutar los CU críticos sin tener que cargar catálogos a mano.

Que las pruebas de tengan datos consistentes sobre los que correr.

Datos sembrados:

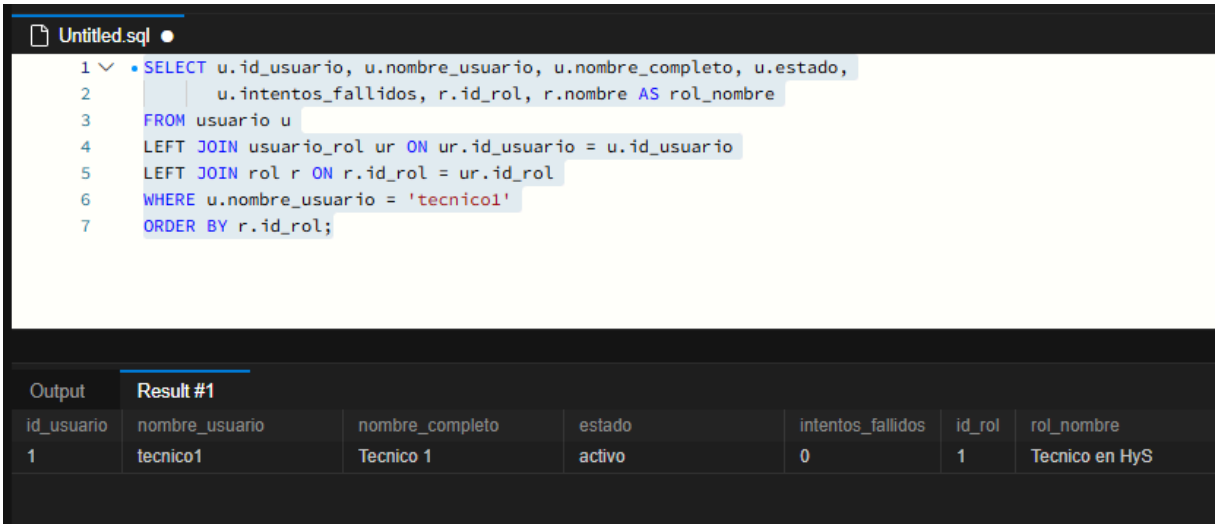
- roles + 3 usuarios (tecnico1, tecnico2, resp.hys) + 1 admin
- empresas (Metalurgica Córdoba, Pinturas del Centro) con sus referentes
- sectores, 3 puestos, 3 tareas (incluida T-CNC-01 Fresado de pieza)
- pasos de la tarea T-CNC-01
- visita en curso sobre la empresa 1
- categorías de riesgo, 5 riesgos (uno dado de baja lógica, vigente=false)
- medidas de control, 4 EPP, 4 recomendaciones
- ARPT vigente de T-CNC-01 con 3 evaluaciones (GP=36 critico, GP=4 tolerable, GP=8 peligroso)
- control de EPP con sus 3 detalles
- planes de acción (1 próximo a vencer, 1 vencido, 1 cumplido)
- entradas de bitácora cubriendo las operaciones críticas

17.3. Consultas representativas y su utilidad

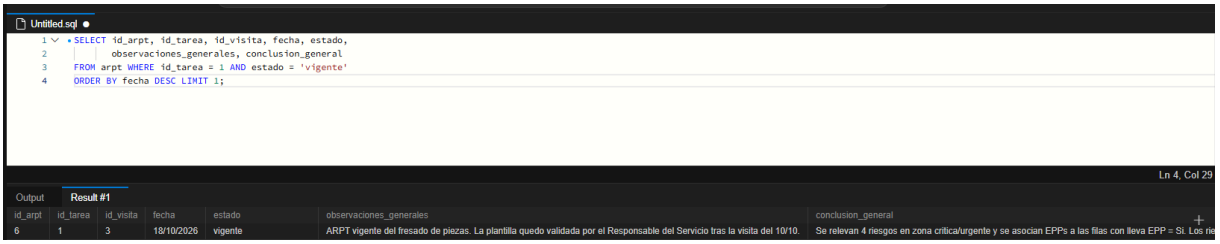
Consultas de solo lectura alineadas con el prototipo Java

El anexo al final de SHIGS/sql/03-consultas.sql contiene seis SELECT basados en los DAO actuales. Los bloques anteriores de ese archivo y las consultas RD-16 y AVG que siguen en este informe son ejemplos históricos o ilustrativos: no se presentan como consultas ejecutadas por los DAO Java. En Java, PreparedStatement recibe los parámetros con ?; estos ejemplos utilizan valores de 02-semillas.sql para poder ejecutarlos manualmente. No se comprobó su ejecución en una base de datos y las filas pueden variar según los datos disponibles.

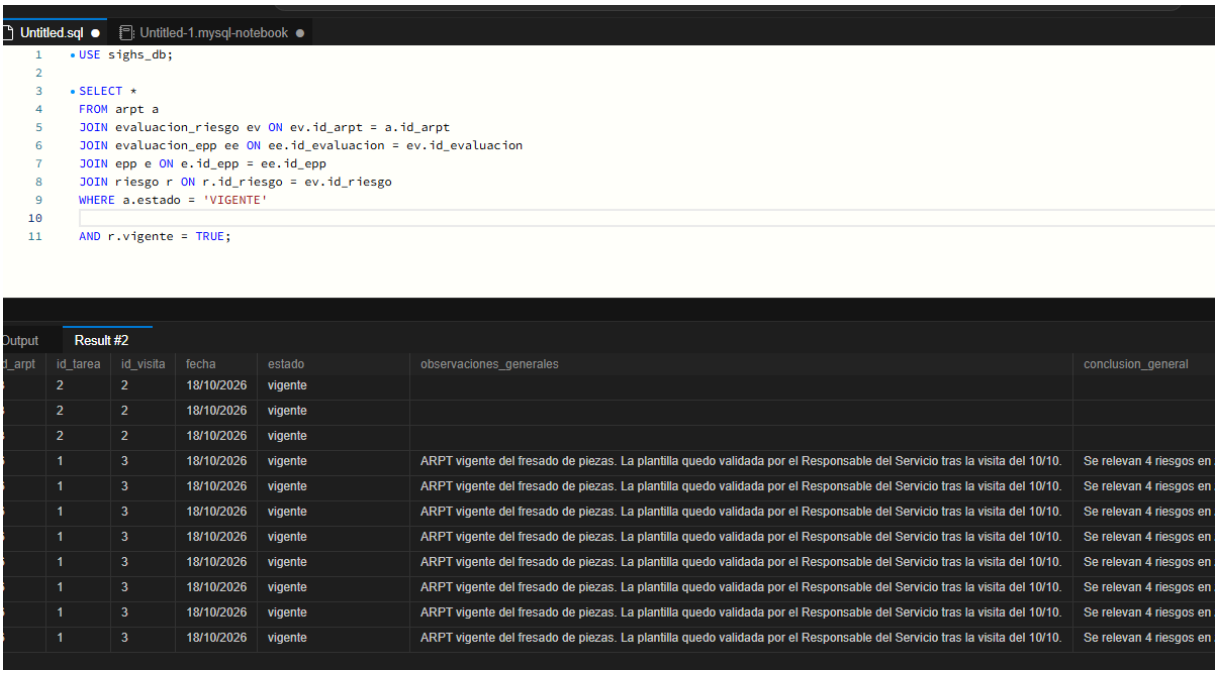
Usuario y roles — UsuarioDAO.buscarPorNombre: los dos LEFT JOIN conservan al usuario si todavía no tiene un rol asignado; el filtro utiliza el nombre de usuario de las semillas. No se exponen password_hash ni salt.



ARPT vigente por tarea — ArptDAO.buscarVigentePorTarea: id_tarea = 1 identifica una tarea de las semillas; el estado limita la búsqueda a versiones vigentes y el orden con LIMIT 1 selecciona la más reciente por fecha.



EPP requeridos — ControlEppDAO.buscarEppRequeridos: los JOIN relacionan el ARPT, sus evaluaciones de riesgo, las asociaciones con EPP, el catálogo de EPP y el catálogo de riesgos. Los predicados exigen el ARPT vigente con identificador 1 y excluyen riesgos no vigentes; el resultado puede incluir varias asociaciones para un mismo EPP.



Consulta destacada: derivación de situación de planes (RD-16)

Esta consulta es la que justifica que no se persista el estado "vencido" del plan. La lógica está en SQL puro y se ejecuta al consultar, lo que garantiza que siempre refleja la fecha actual del sistema:

Untitled.sql ● Untitled-1.mysql-notebook ●

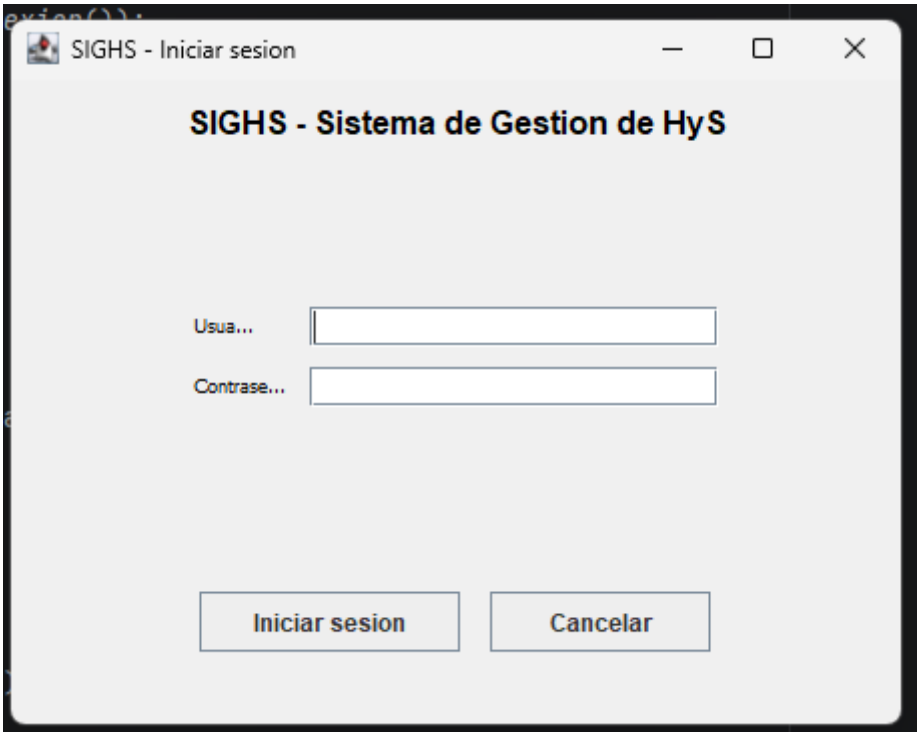
```
1  • select pa.id_plan_accion, pa.descripcion, pa.fecha_plazo, pa.estado,
2        case
3            when pa.estado = 'entratamiento' and pa.fecha_plazo < current_date
4                then 'vencido'
5            when pa.estado = 'entratamiento' and pa.fecha_plazo <= date_add(current_date, interval 15 day)
6                then 'proximo a vencer'
7            else pa.estado
8        end as situacion
9  from plan_accion pa
10 where pa.id_empresa = 1
11   and pa.baja_logica = false
12 order by pa.fecha_plazo;
```

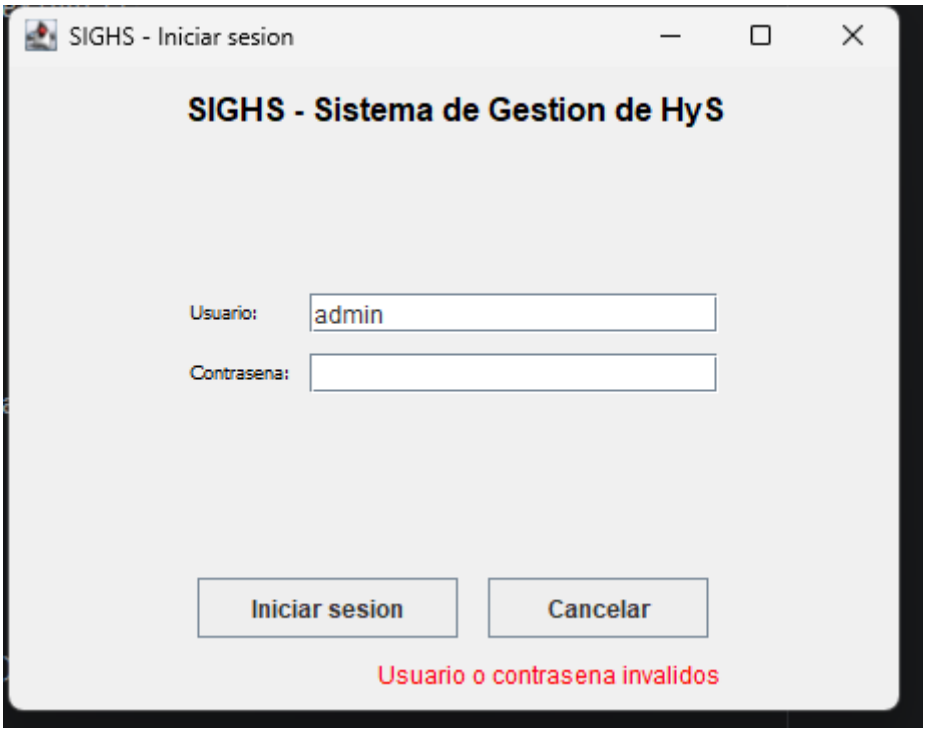
Output | Result #1

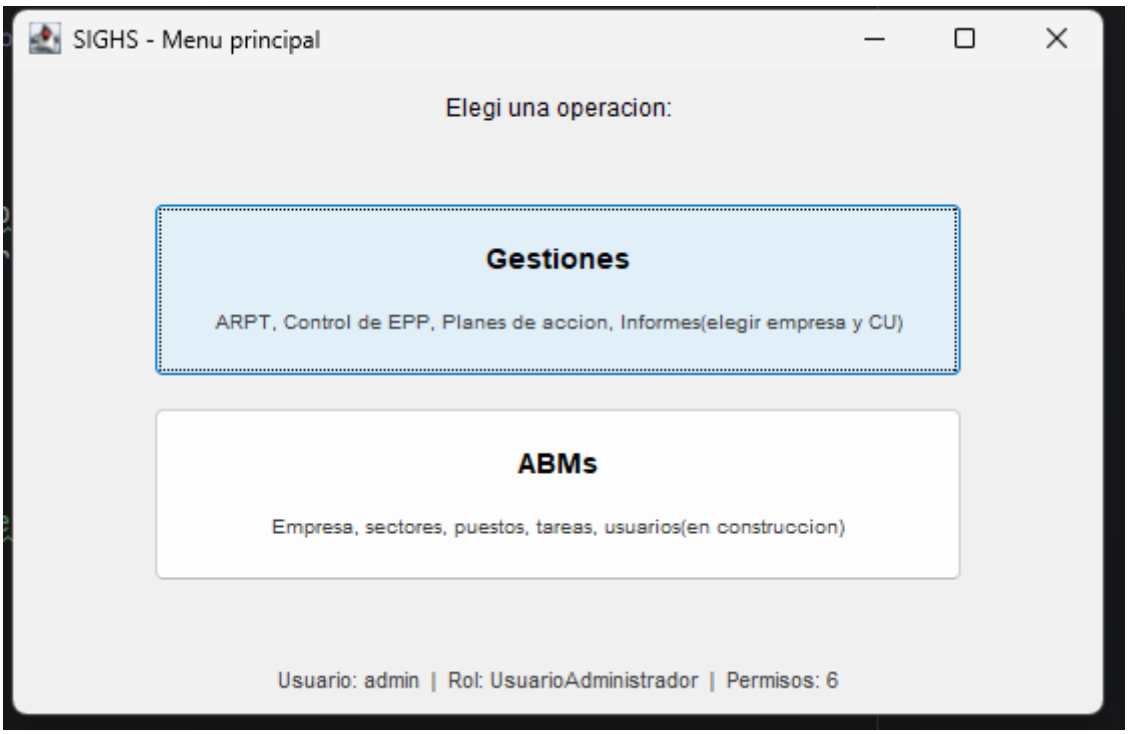
id_plan_accion	descripcion	fecha_plazo	estado	situacion
1	test test	18/10/2026	entratamiento	vencido
2	test a ver si anda	18/10/2026	entratamiento	vencido
3	dsasdfa	18/10/2026	entratamiento	vencido

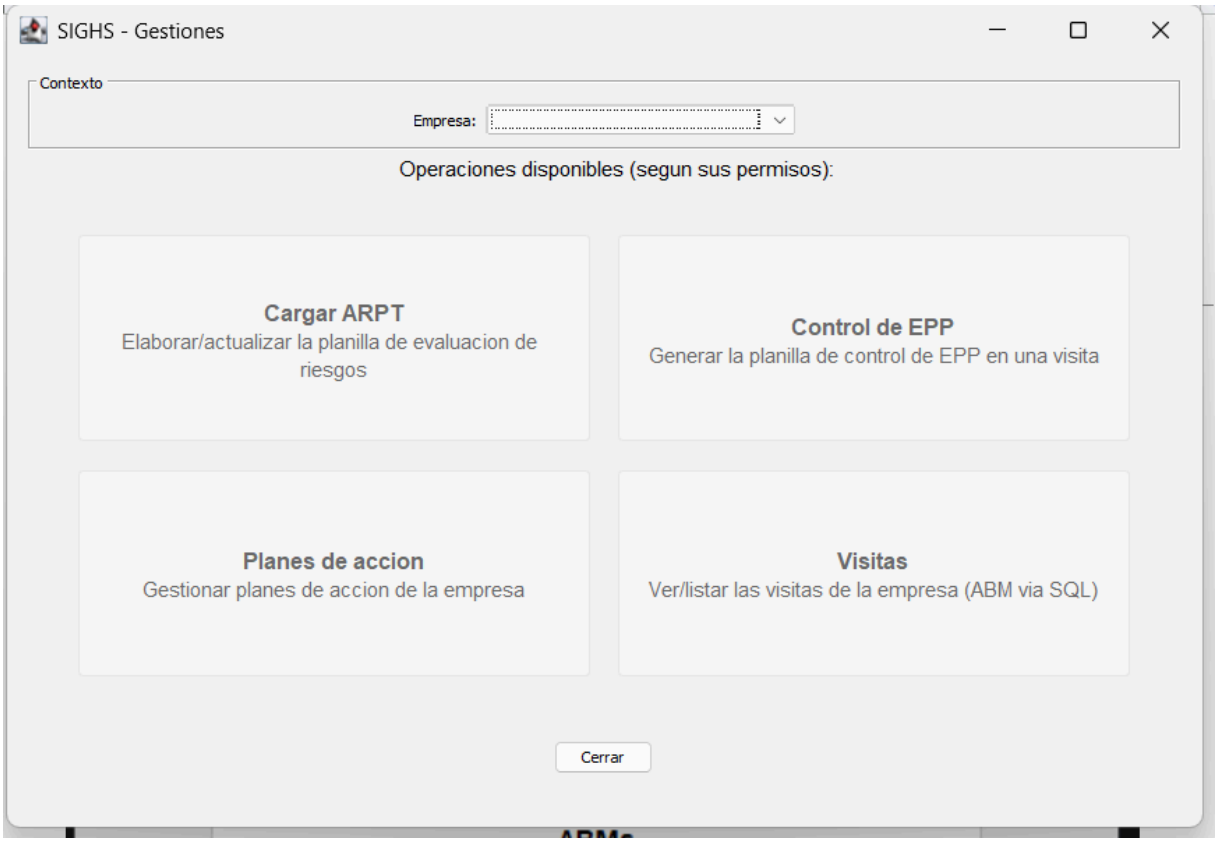
18. Representación de interfaz (mockups)[2]

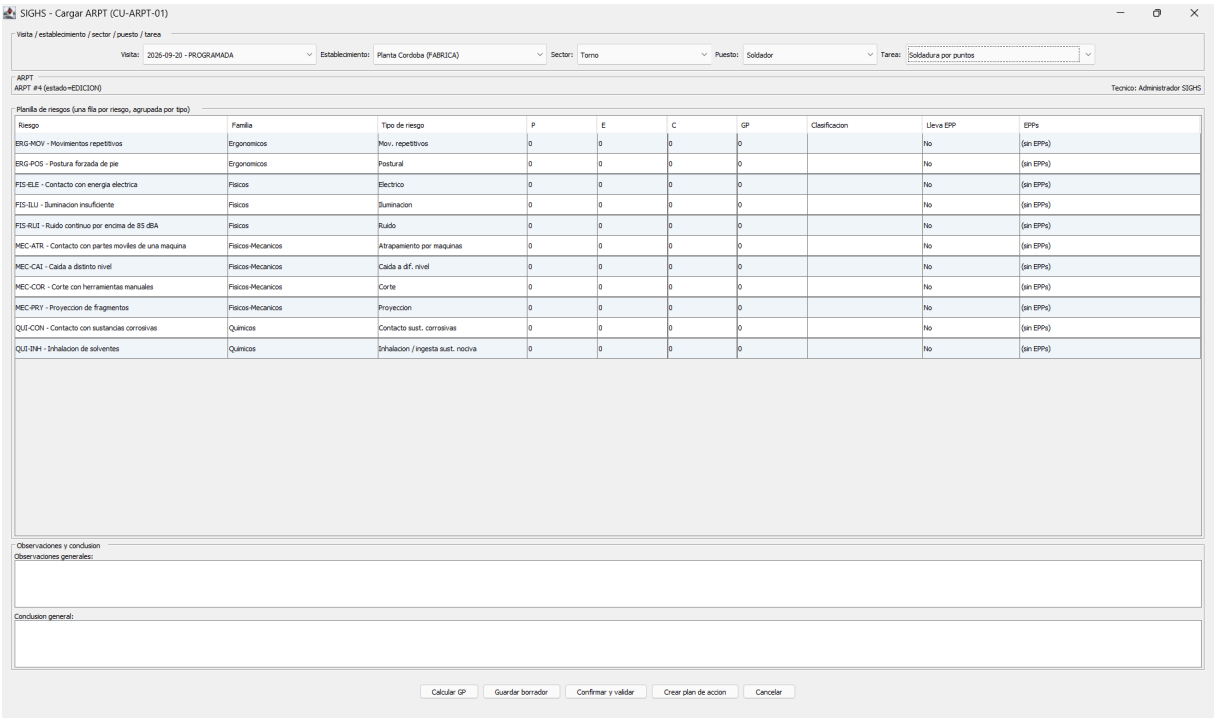
2


SIGHS - Iniciar sesion
SIGHS - Sistema de Gestion de HyS
Usua...
Contrase...
Iniciar sesion
Cancelar


SIGHS - Iniciar sesion
SIGHS - Sistema de Gestion de HyS
Usuario:
admin
Contrasena:
Iniciar sesion
Cancelar
Usuario o contrasena invalidos


SIGHS - Menu principal
Elegi una operacion:
Gestiones
ARPT, Control de EPP, Planes de accion, Informes(elegir empresa y CU)
ABMs
Empresa, sectores, puestos, tareas, usuarios(en construccion)
Usuario: admin | Rol: UsuarioAdministrador | Permisos: 6

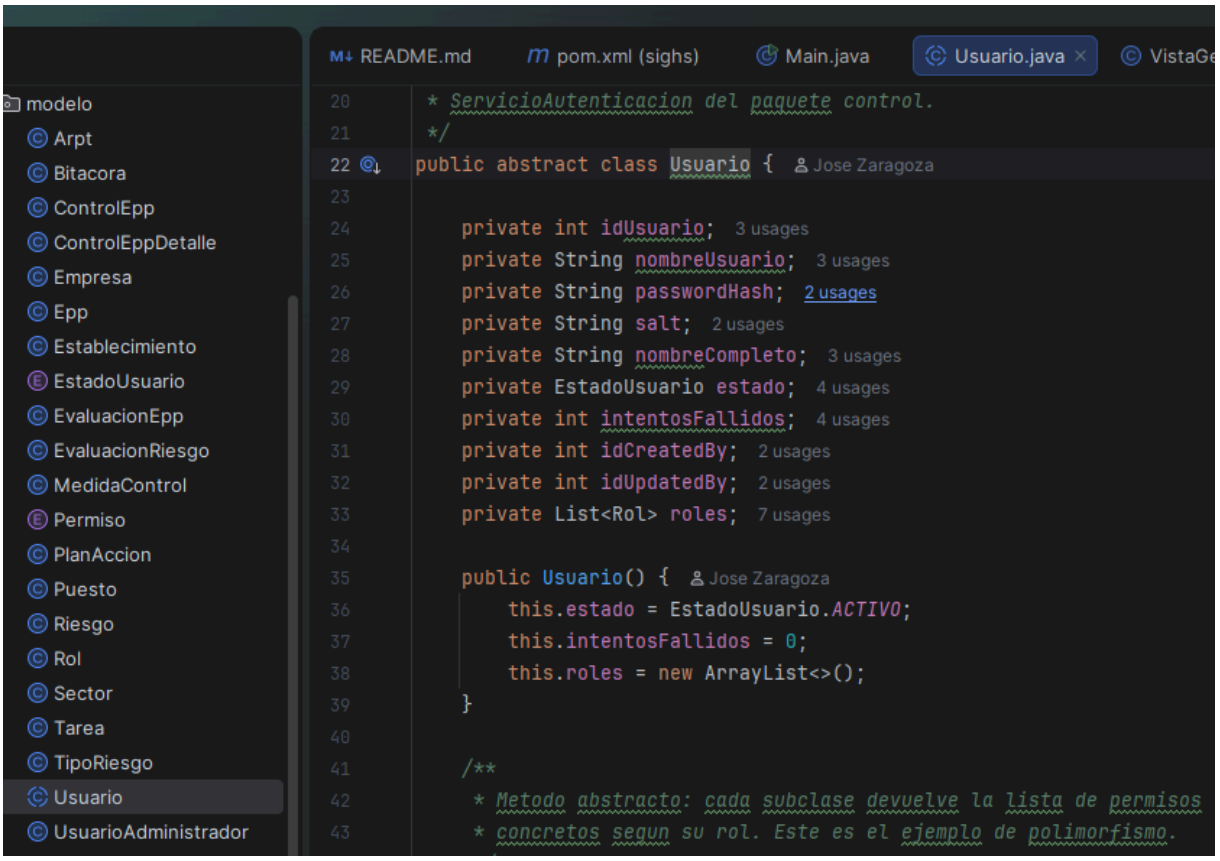

SIGHS - Gestiones
Contexto
Empresa:
Operaciones disponibles (segun sus permisos):
Cargar ARPT
Elaborar/actualizar la planilla de evaluacion de riesgos
Control de EPP
Generar la planilla de control de EPP en una visita
Planes de accion
Gestionar planes de accion de la empresa
Visitas
Ver/listar las visitas de la empresa (ABM via SQL)
Cerrar

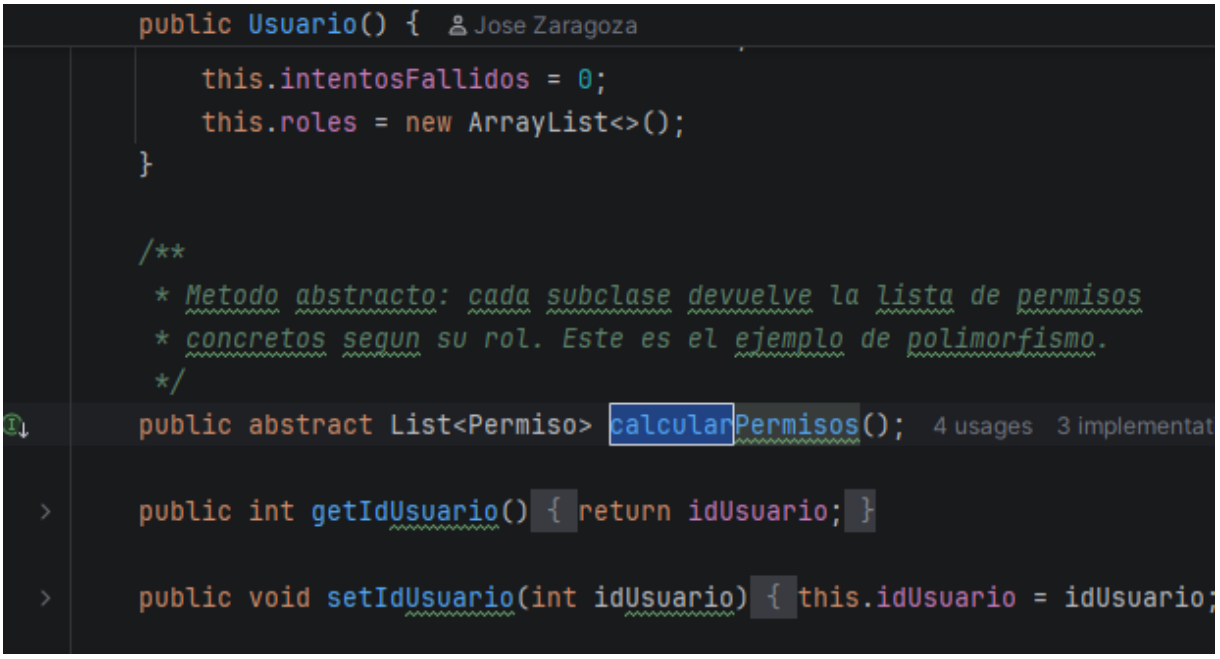

SIGHS - Cargar ARPT (CU-ARPT-01)
Visita / establecimiento / sector / puesto / tarea
Visita: 2026-09-20 - PROGRAMADA
Establecimiento: Planta Cordoba (FABRICA)
Sector: Torno
Puesto: Soldador
Tarea: Soldadura por puntos
ARPT
ARPT #4 (estado=EDICION)
Tecnico: Administrador SIGHS
Planilla de riesgos (una fila por riesgo, agrupada por tipo)
Riesgo | Familia | Tipo de riesgo | P | E | C | GP | Clasificacion | Lleva EPP | EPPs
ERG-MOV - Movimientos repetitivos | Ergonomicos | Mov. repetitivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
ERG-POS - Postura forzada de pie | Ergonomicos | Postural | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-ELE - Contacto con energia electrica | Fisicos | Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-ILU - Iluminacion insuficiente | Fisicos | Iluminacion | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-RUI - Ruido continuo por encima de 85 dBA | Fisicos | Ruido | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-ATR - Contacto con partes moviles de una maquina | Fisicos-Mecanicos | Atrapamiento por maquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-CAI - Caida a distinto nivel | Fisicos-Mecanicos | Caida a dif. nivel | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-COR - Corte con herramientas manuales | Fisicos-Mecanicos | Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-PRY - Proyeccion de fragmentos | Fisicos-Mecanicos | Proyeccion | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
QUI-CON - Contacto con sustancias corrosivas | Quimicos | Contacto sust. corrosivas | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
QUI-INH - Inhalacion de solventes | Quimicos | Inhalacion / ingesta sust. nociva | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
Observaciones y conclusion
Observaciones generales:
Conclusion general:
Calcular GP
Guardar borrador
Confirmar y validar
Crear plan de accion
Cancelar

Implementacion

Clases, abstracción y encapsulamiento

En modelo/Usuario.java, la declaración public abstract class Usuario define los datos comunes de las cuentas sin permitir instanciar directamente esa clase. Sus atributos son privados y se consultan o modifican mediante métodos de acceso; el constructor inicializa el estado, los intentos fallidos y la lista de roles. Esto ejemplifica abstracción y encapsulamiento sin trasladar a la entidad la validación de credenciales.





Herencia y polimorfismo aplicado a permisos

UsuarioTecnico, UsuarioResponsable y UsuarioAdministrador extienden Usuario y redefinen calcularPermisos(): esta herencia permite compartir los datos de la cuenta, mientras que el polimorfismo selecciona la lista de permisos correspondiente a la subclase concreta. persistencia/UsuarioDAO.java crea una de esas subclases según el rol obtenido de la consulta; posteriormente, vista/VistaGestiones.java invoca usuario.calcularPermisos() y habilita botones según los permisos. La referencia Usuario en la vista no exige conocer por adelantado cuál de las tres implementaciones recibió.

```
 * version). No administra el sistema.
 */
public class UsuarioTecnico extends Usuario {  4 usage

    @Override  4 usages  Jose Zaragoza
    public List<Permiso> calcularPermisos() {
        return List.of(
                Permiso.CARGAR_ARPT,
                Permiso.CONTROLAR_EPP,
                Permiso.GESTIONAR_PLANES_ACCION,
                Permiso.GESTIONAR_VISITAS
        );
    }
}
```

```
 */
public class UsuarioResponsable extends Usuario {

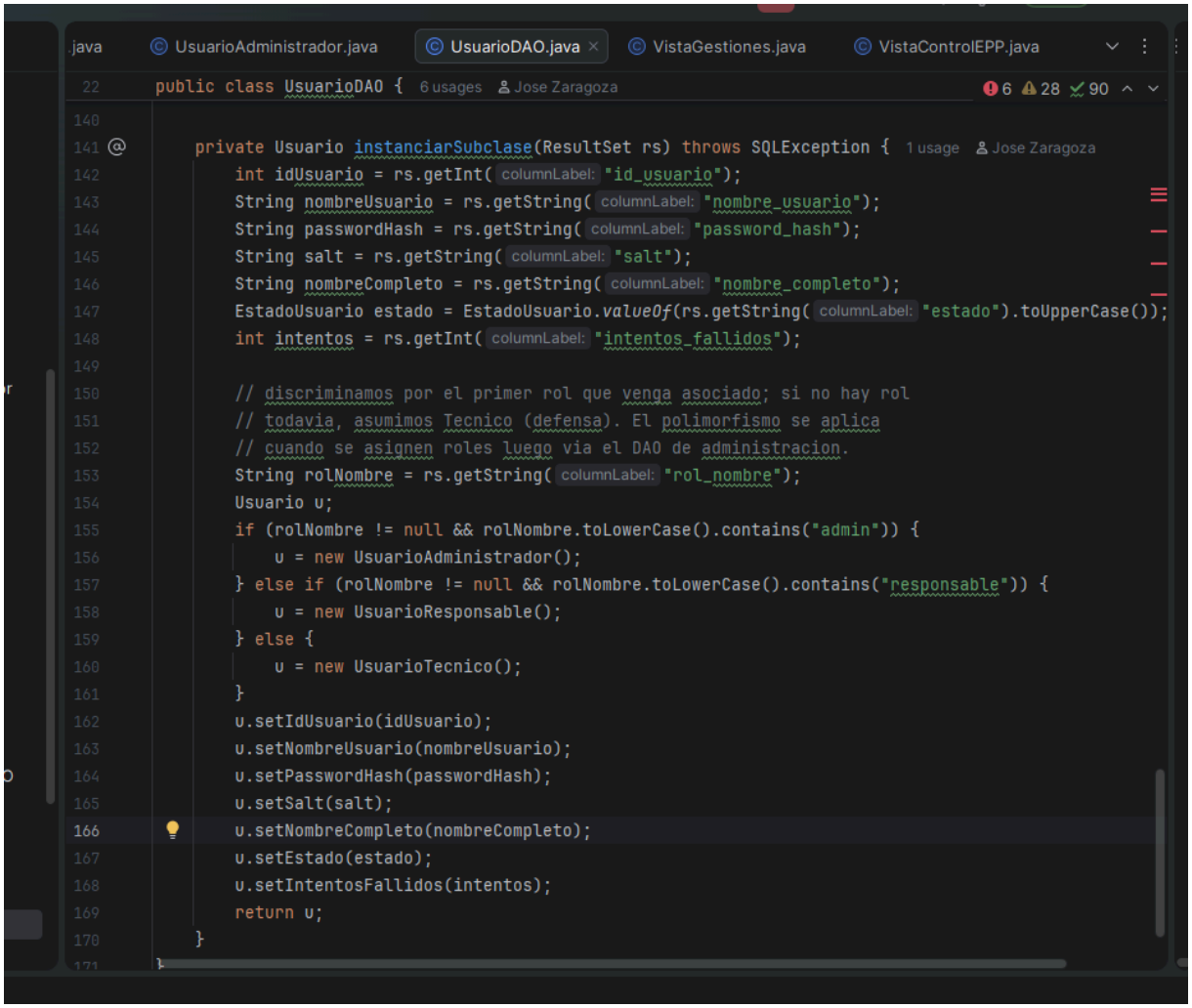
    @Override
    public List<Permiso> calcularPermisos() {
        return List.of(
                Permiso.CARGAR_ARPT,
                Permiso.CONTROLAR_EPP,
                Permiso.GESTIONAR_PLANES_ACCION,
                Permiso.GESTIONAR_VISITAS,
                Permiso.ADMINISTRAR_CATALOGOS
        );
    }
}
```

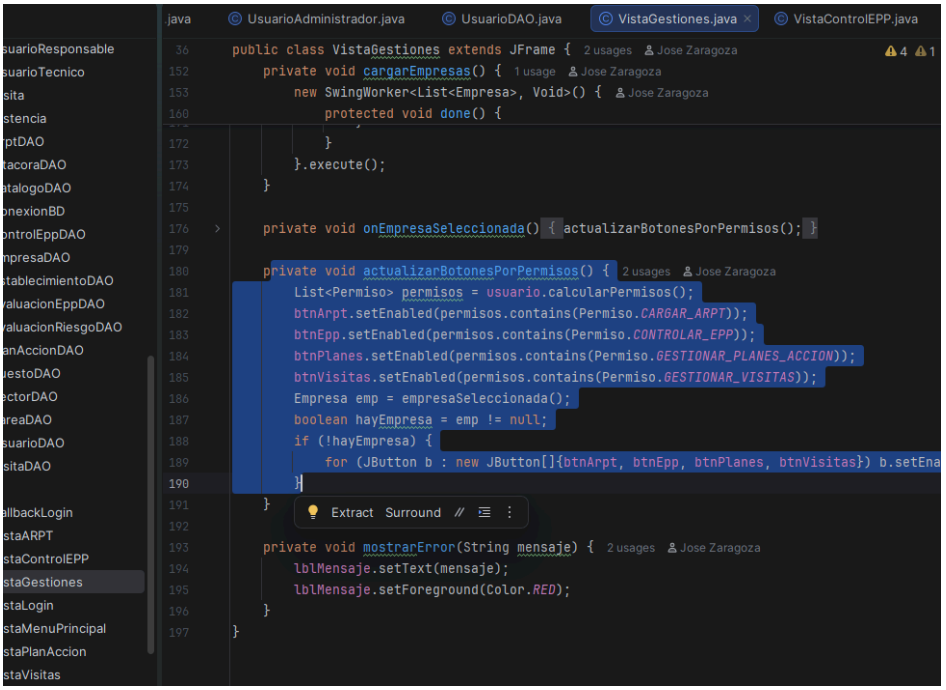
```java
package ar.com.zyasoc.sighs.modelo;

import java.util.List;

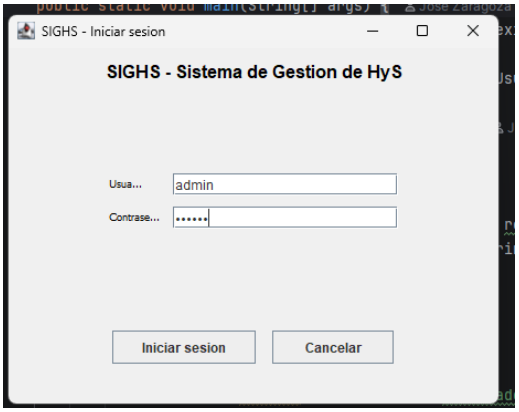
/**
 * Administrador del sistema. Tiene todos los permiso
 * administracion de usuarios y catalogos.
 */
public class UsuarioAdministrador extends Usuario {

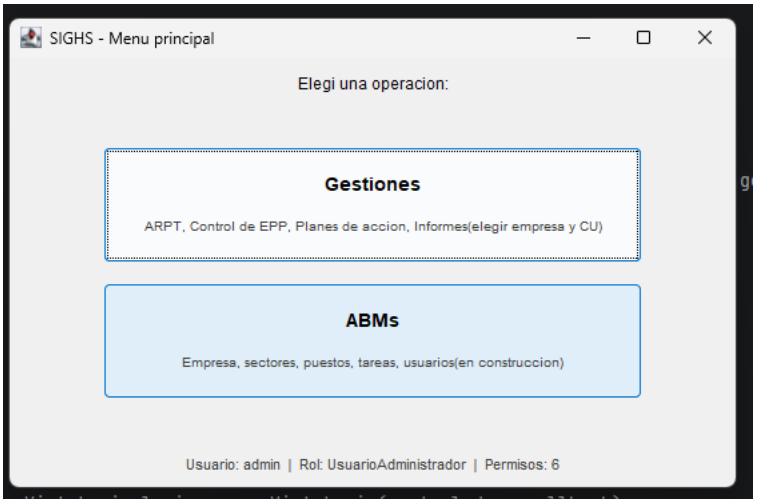
    @Override  4 usages  Jose Zaragoza
    public List<Permiso> calcularPermisos() {
        return List.of(
                Permiso.CARGAR_ARPT,
                Permiso.CONTROLAR_EPP,
                Permiso.GESTIONAR_PLANES_ACCION,
                Permiso.GESTIONAR_VISITAS,
                Permiso.ADMINISTRAR_USUARIOS,
                Permiso.ADMINISTRAR_CATALOGOS
        );
    }
}
```

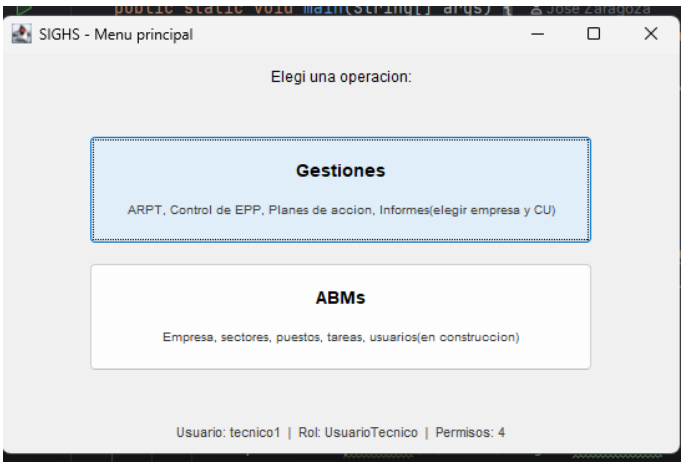

.java
UsuarioAdministrador.java
UsuarioDAO.java
VistaGestiones.java
VistaControlEPP.java
22 public class UsuarioDAO { 6 usages Jose Zaragoza
6 28 90
140
141 @ private Usuario instanciarSubclase(ResultSet rs) throws SQLException { 1 usage Jose Zaragoza
142 int idUsuario = rs.getInt(columnLabel: "id_usuario");
143 String nombreUsuario = rs.getString(columnLabel: "nombre_usuario");
144 String passwordHash = rs.getString(columnLabel: "password_hash");
145 String salt = rs.getString(columnLabel: "salt");
146 String nombreCompleto = rs.getString(columnLabel: "nombre_completo");
147 EstadoUsuario estado = EstadoUsuario.valueOf(rs.getString(columnLabel: "estado").toUpperCase());
148 int intentos = rs.getInt(columnLabel: "intentos_fallidos");
149
150 // discriminamos por el primer rol que venga asociado; si no hay rol
151 // todavia, asumimos Tecnico (defensa). El polimorfismo se aplica
152 // cuando se asignen roles luego via el DAO de administracion.
153 String rolNombre = rs.getString(columnLabel: "rol_nombre");
154 Usuario u;
155 if (rolNombre != null && rolNombre.toLowerCase().contains("admin")) {
156 u = new UsuarioAdministrador();
157 } else if (rolNombre != null && rolNombre.toLowerCase().contains("responsable")) {
158 u = new UsuarioResponsable();
159 } else {
160 u = new UsuarioTecnico();
161 }
162 u.setIdUsuario(idUsuario);
163 u.setNombreUsuario(nombreUsuario);
164 u.setPasswordHash(passwordHash);
165 u.setSalt(salt);
166 u.setNombreCompleto(nombreCompleto);
167 u.setEstado(estado);
168 u.setIntentosFallidos(intentos);
169 return u;
170 }



iniciando sesión con distintos usuarios



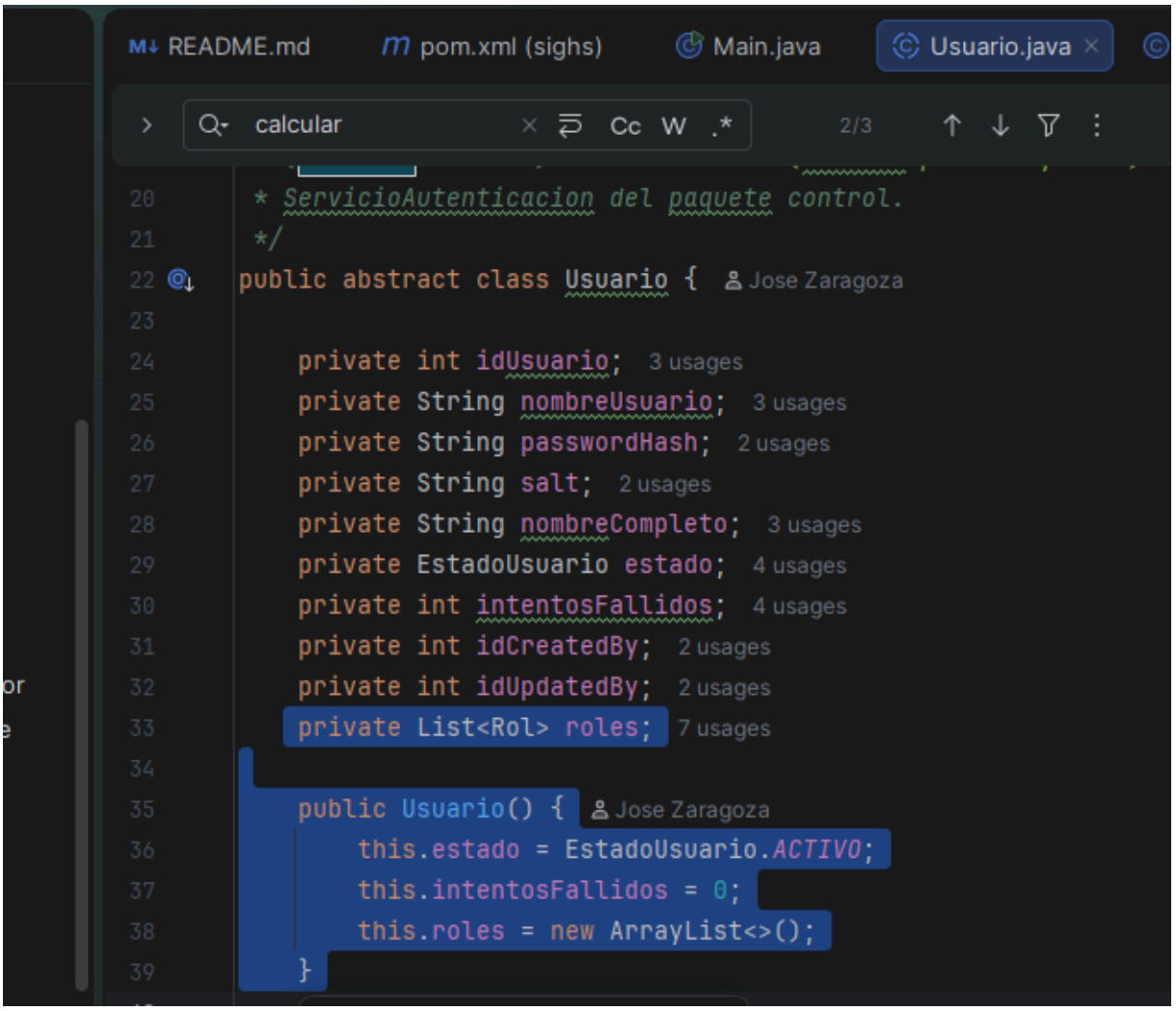


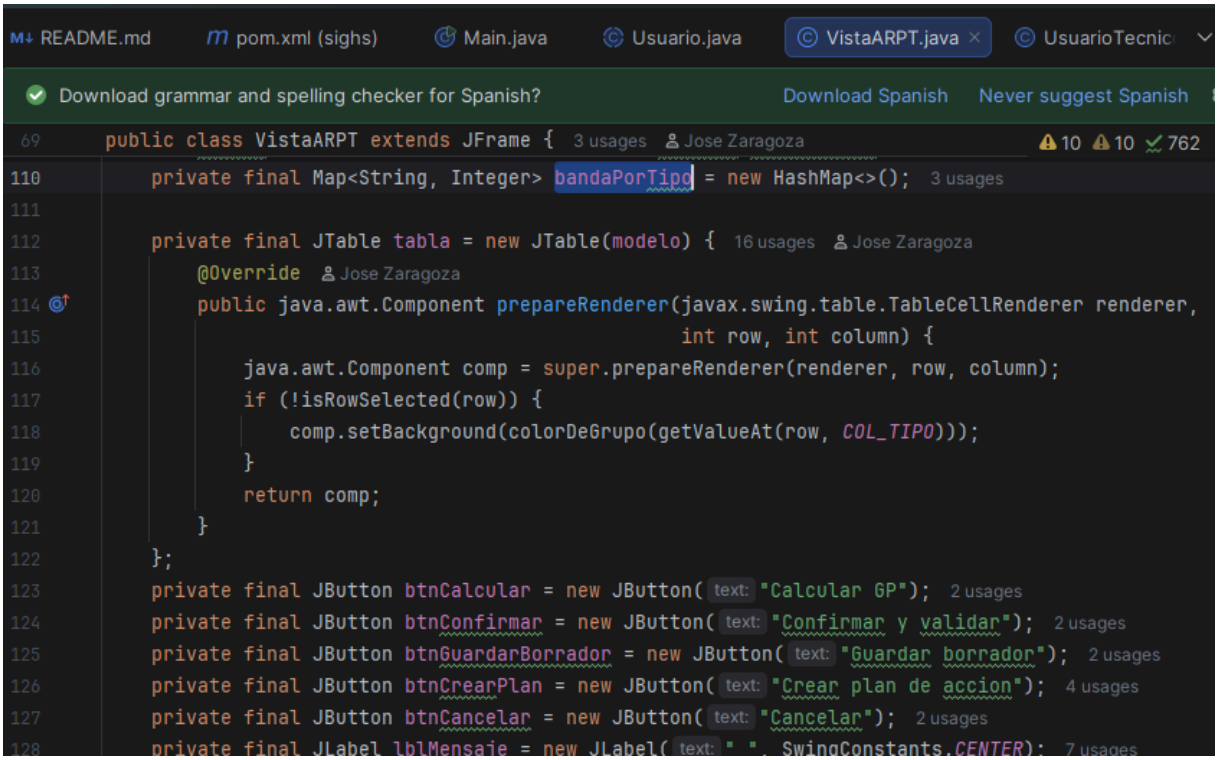


Vemos como distintos usuarios tienen cantidades de permisos distintos (y roles distintos)

Colecciones y estructuras de datos utilizadas

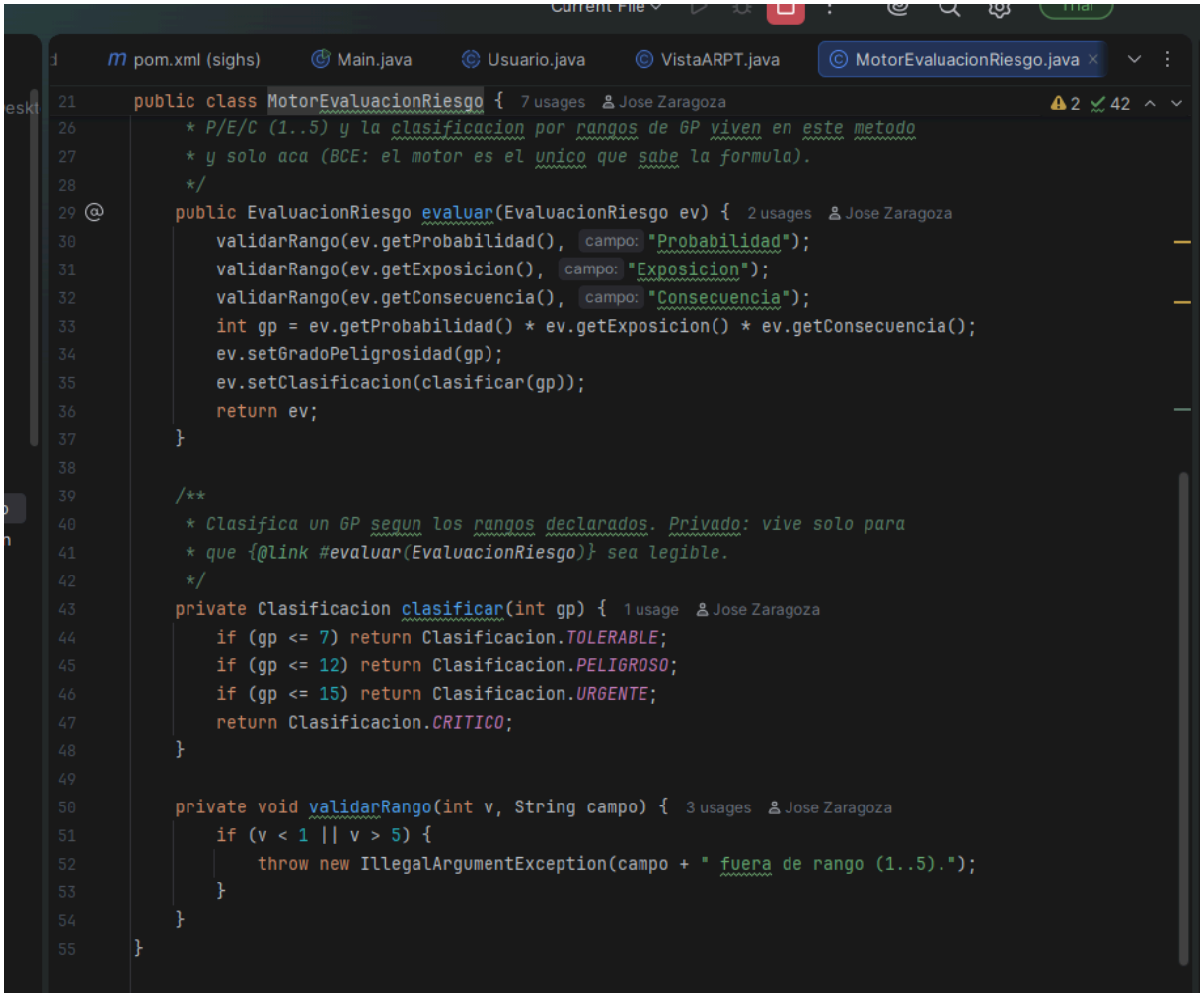
Usuario conserva los roles en una List<Rol> inicializada como ArrayList; las implementaciones de calcularPermisos() devuelven listas de Permiso. En vista/VistaARPT.java se utilizan listas para los catálogos de riesgos, medidas, EPP y tipos de riesgo, y un Map<String, Integer> (bandaPorTipo) para asociar tipos con bandas de la vista. Son listas y mapas; esta evidencia no demuestra el uso de pilas ni colas.




README.md
pom.xml (sighs)
Main.java
Usuario.java
VistaARPT.java
Download grammar and spelling checker for Spanish?
Download Spanish
Never suggest Spanish
public class VistaARPT extends JFrame { 3 usages Jose Zaragoza
private final Map<String, Integer> bandaPorTipo = new HashMap<>(); 3 usages
private final JTable tabla = new JTable(modelo) { 16 usages Jose Zaragoza
@Override Jose Zaragoza
public java.awt.Component prepareRenderer(javax.swing.table.TableCellRenderer renderer,
int row, int column) {
java.awt.Component comp = super.prepareRenderer(renderer, row, column);
if (!isRowSelected(row)) {
comp.setBackground(colorDeGrupo(getValueAt(row, COL_TIPO)));
}
return comp;
}
};
private final JButton btnCalcular = new JButton(text: "Calcular GP"); 2 usages
private final JButton btnConfirmar = new JButton(text: "Confirmar y validar"); 2 usages
private final JButton btnGuardarBorrador = new JButton(text: "Guardar borrador"); 2 usages
private final JButton btnCrearPlan = new JButton(text: "Crear plan de accion"); 4 usages
private final JButton btnCancelar = new JButton(text: "Cancelar"); 2 usages

Reglas de negocio y separación de responsabilidades

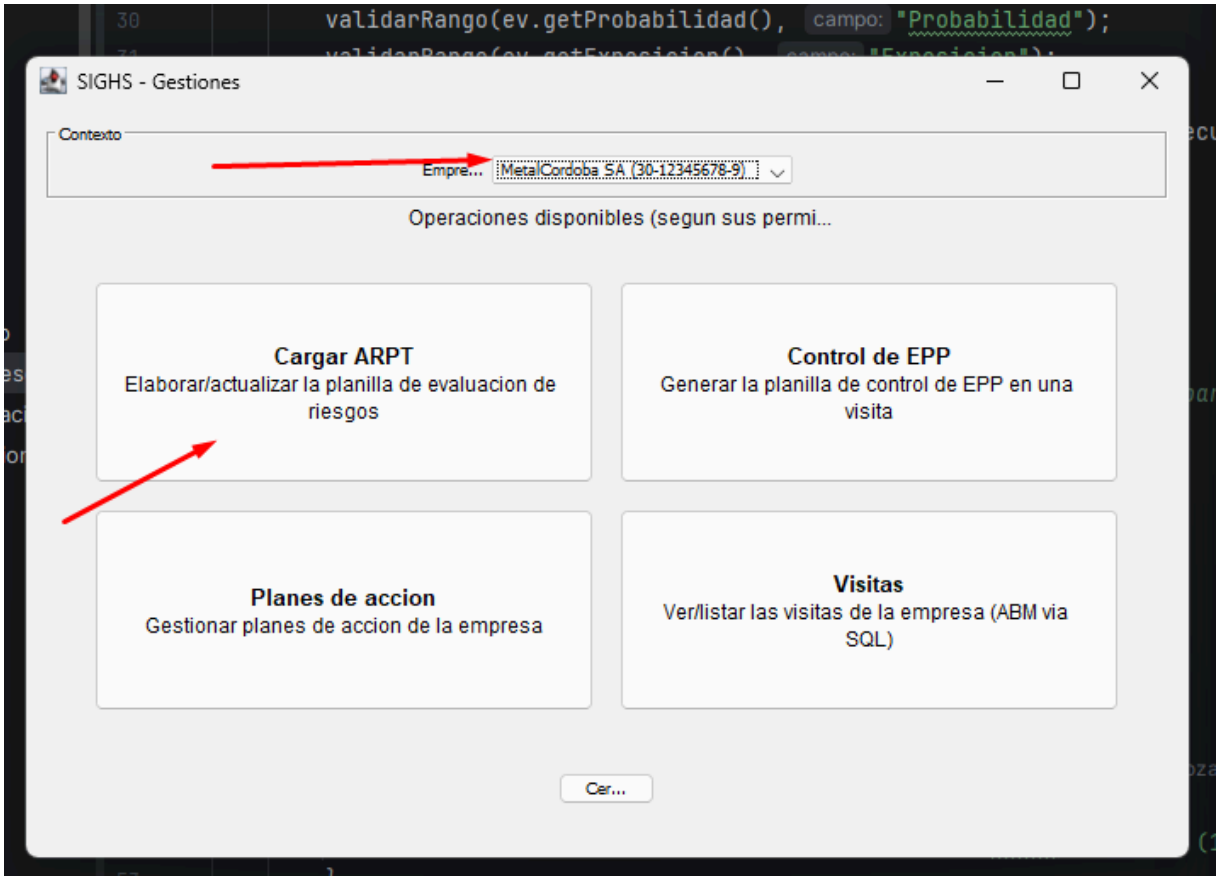
control/MotorEvaluacionRiesgo.java valida que probabilidad, exposición y consecuencia estén entre 1 y 5; luego calcula el grado de peligrosidad como P * E * C y asigna su clasificación. ControladorARPT.evaluar(...) delega en ese motor y VistaARPT llama al controlador al preparar una evaluación. Así, la fórmula permanece en la capa de control y no se confunde la entidad EvaluacionRiesgo con la pantalla que muestra el resultado.



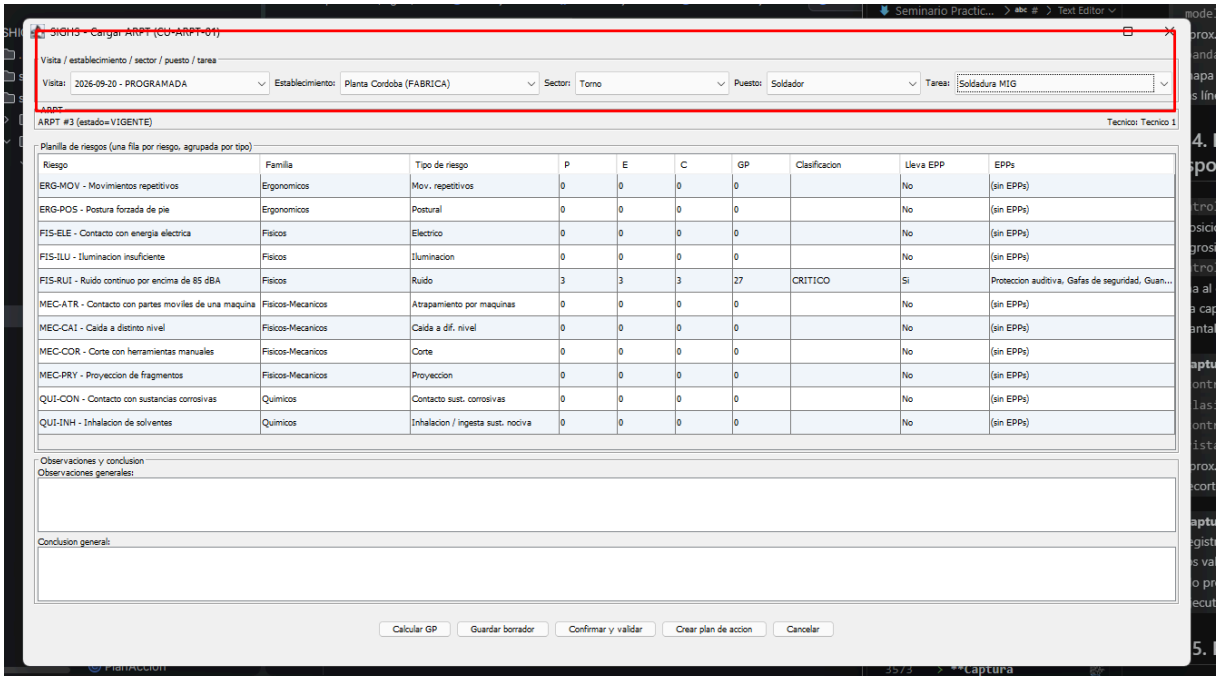
Representación calculo ARTP:



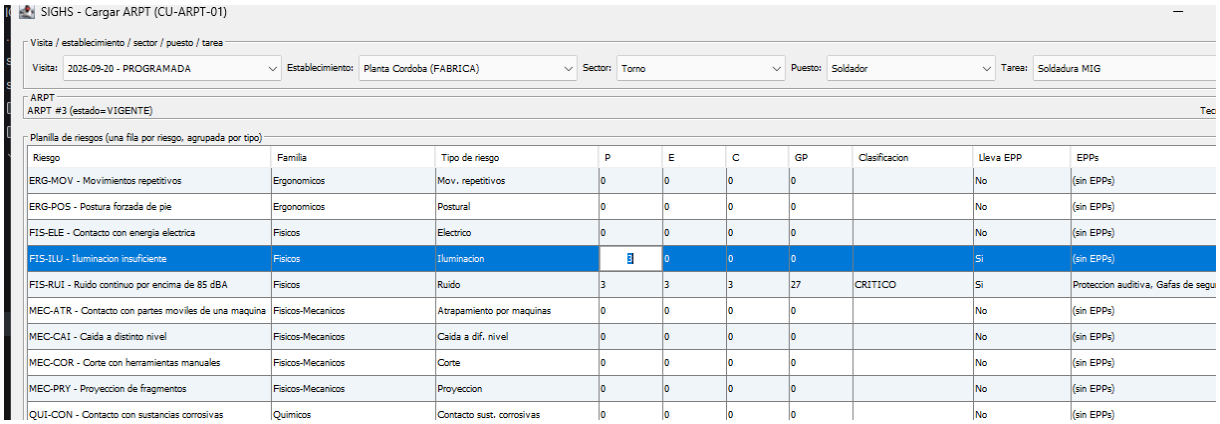
seleccionando la empresa y luego Cargar ARPT

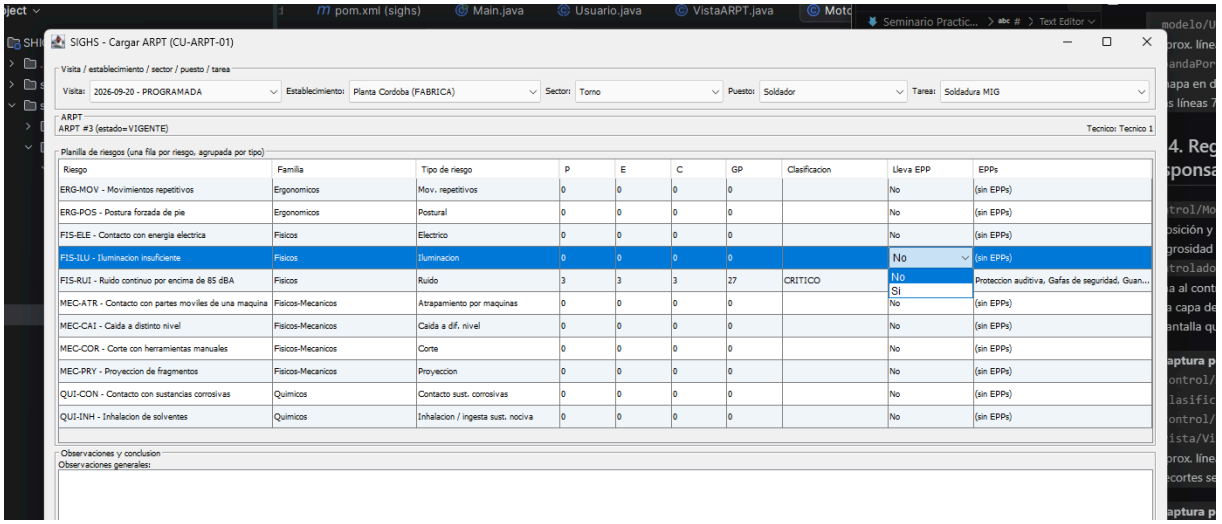


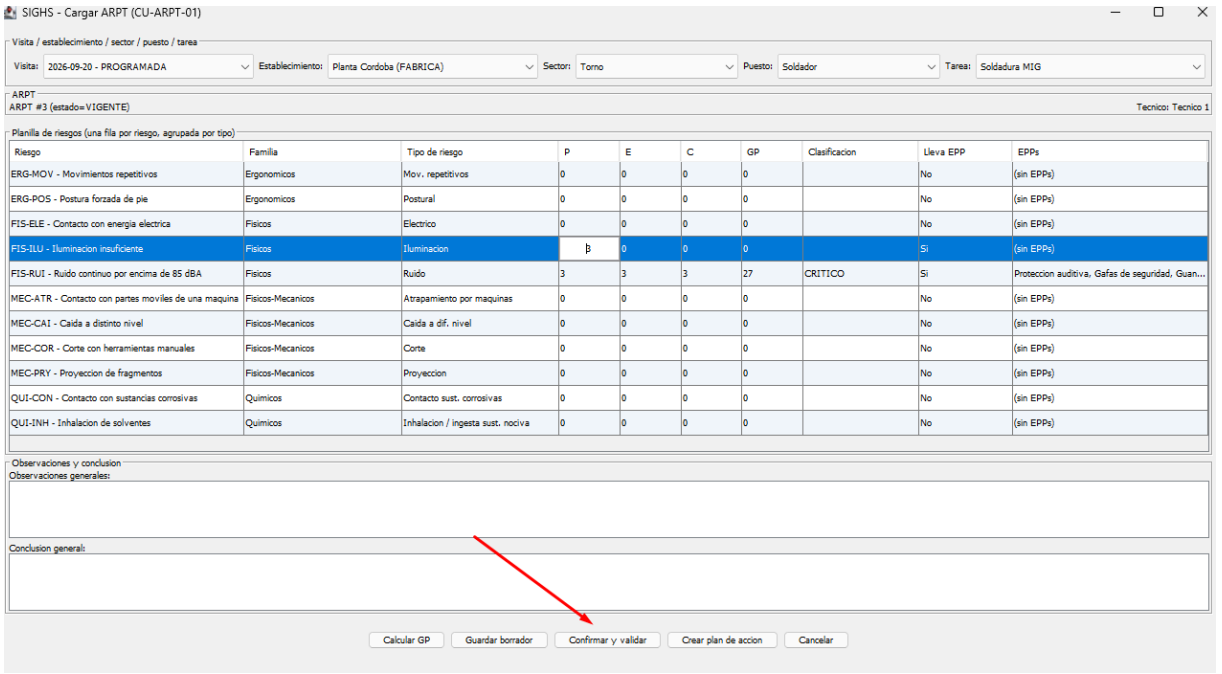
Seleccionando vista establecimiento sector puesto tarea

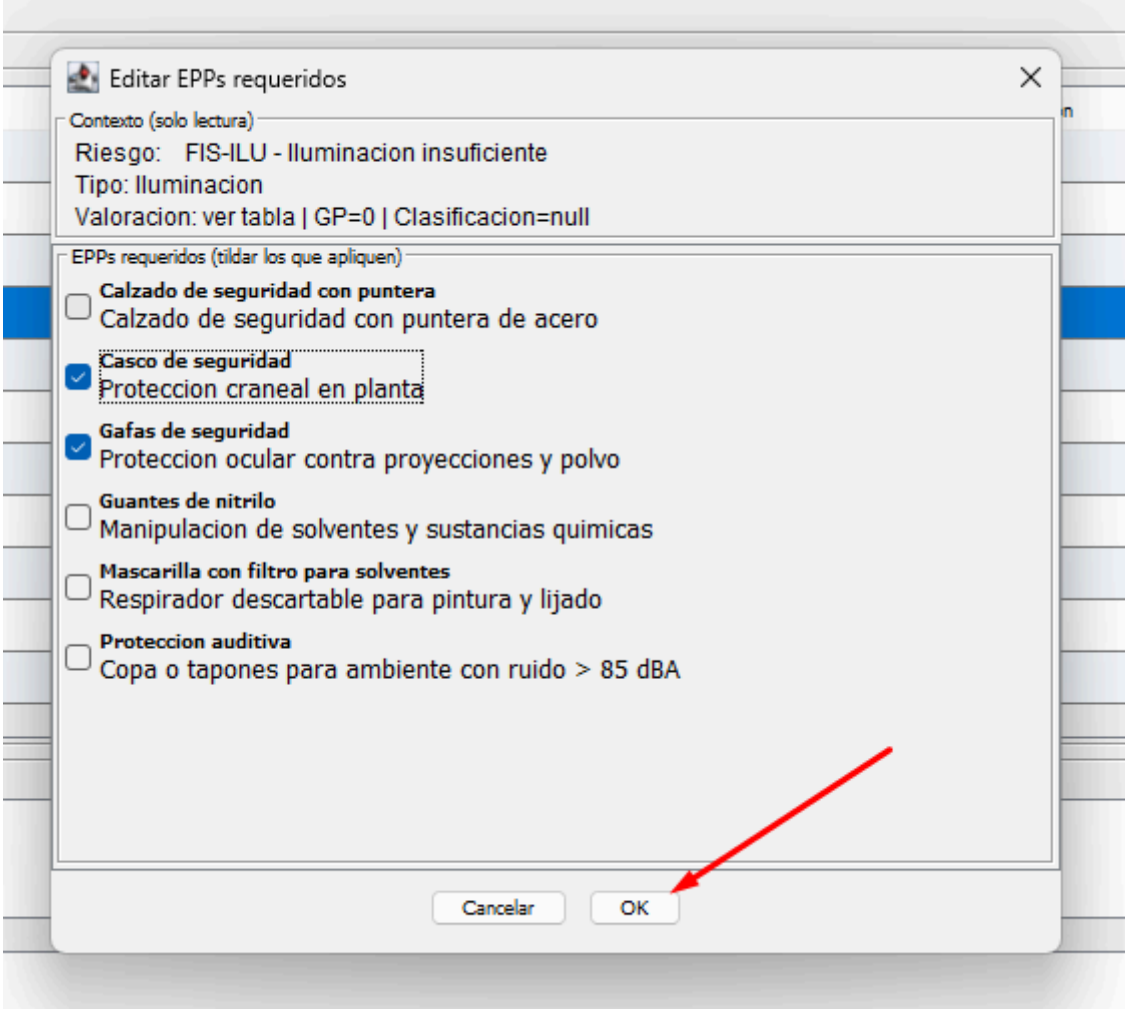


Nota: la seleccion de establecimiento sector puesto tarea es en cascada. Y si no hay ARTP vigente se cargan los riesgos nuevos (en blanco para completar los valores PEC y luego “Calcular GP”, los valores que de en GP va a determinar la clasificación y en base a eso podemos ponerle “SI” en la columna lleva EPP , cuando guardemos nos va a pedir a aquellos que pusimos “si” que elijamos los EPP y va a persistir

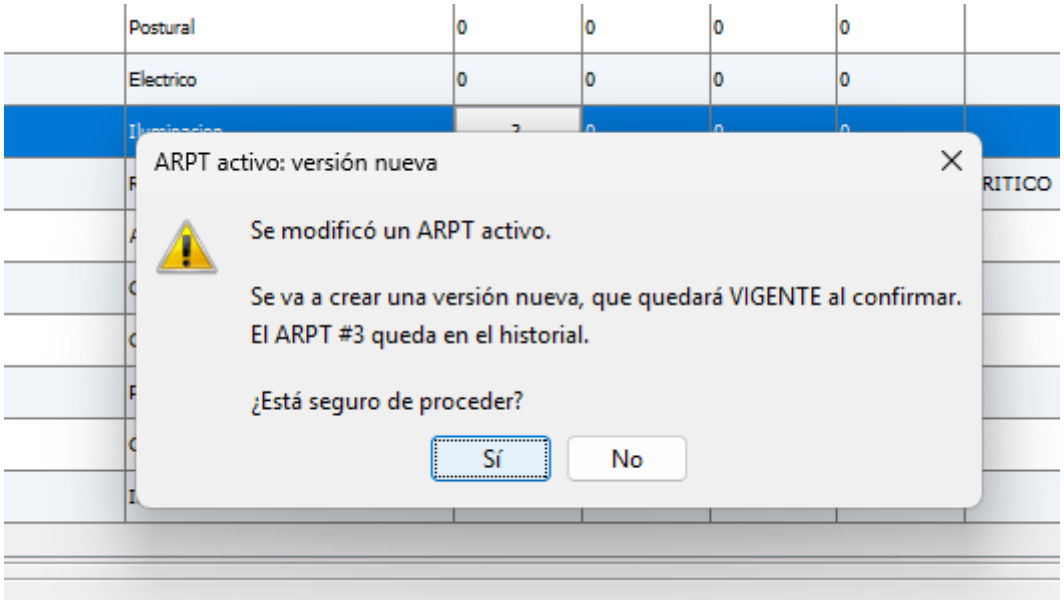


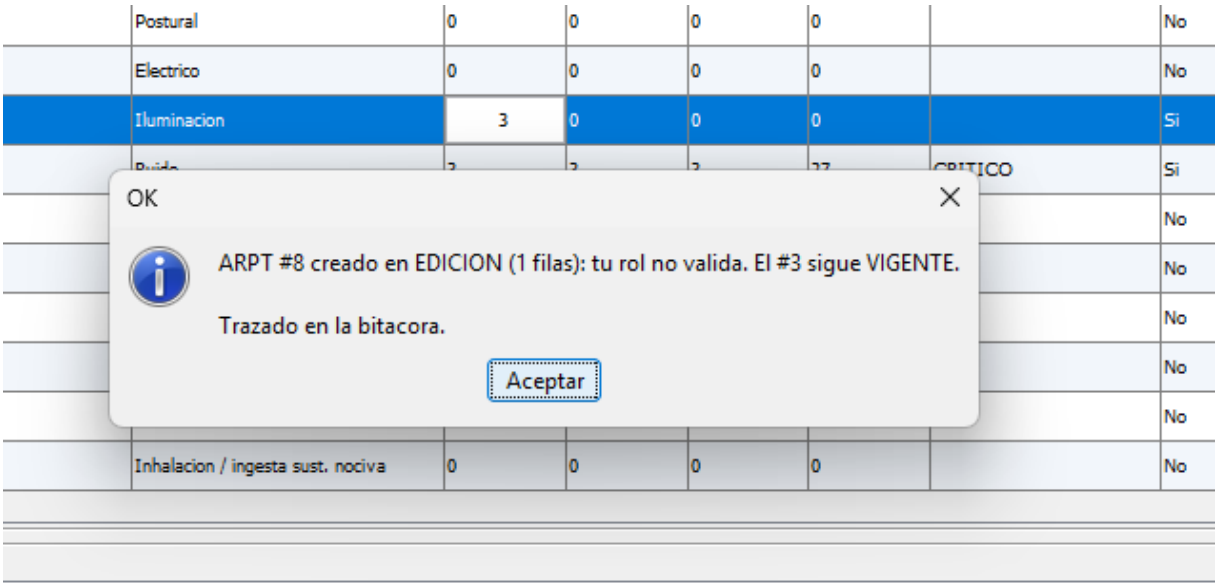

SIGHS - Cargar ARPT (CU-ARPT-01)
Visita / establecimiento / sector / puesto / tarea
Visita: 2026-09-20 - PROGRAMADA
Establecimiento: Planta Cordoba (FABRICA)
Sector: Torno
Puesto: Soldador
Tarea: Soldadura MIG
ARPT
ARPT #3 (estado=VIGENTE)
Tecnico: Tecnico 1
Planilla de riesgos (una fila por riesgo, agrupada por tipo)
Riesgo | Familia | Tipo de riesgo | P | E | C | GP | Clasificacion | Lleva EPP | EPPs
ERG-MOV - Movimientos repetitivos | Ergonomicos | Mov. repetitivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
ERG-POS - Postura forzada de pie | Ergonomicos | Postural | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-ELE - Contacto con energia electrica | Fisicos | Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-ILU - Iluminacion insuficiente | Fisicos | Iluminacion | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-RUI - Ruido continuo por encima de 85 dBA | Fisicos | Ruido | 3 | 3 | 3 | 27 | CRITICO | Si | Proteccion auditiva, Gafas de seguridad, Guan...
MEC-ATR - Contacto con partes moviles de una maquina | Fisicos-Mecanicos | Atrapamiento por maquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-CAI - Caida a distinto nivel | Fisicos-Mecanicos | Caida a dif. nivel | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-COR - Corte con herramientas manuales | Fisicos-Mecanicos | Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-PRY - Proyeccion de fragmentos | Fisicos-Mecanicos | Proyeccion | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
QUI-CON - Contacto con sustancias corrosivas | Quimicos | Contacto sust. corrosivas | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
QUI-INH - Inhalacion de solventes | Quimicos | Inhalacion / ingesta sust. nociva | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
No
Si
Observaciones y conclusion
Observaciones generales:


SIGHS - Cargar ARPT (CU-ARPT-01)
Visita / establecimiento / sector / puesto / tarea
Visita: 2026-09-20 - PROGRAMADA
Establecimiento: Planta Cordoba (FABRICA)
Sector: Torno
Puesto: Soldador
Tarea: Soldadura MIG
ARPT
ARPT #3 (estado=VIGENTE)
Tecnico: Tecnico 1
Planilla de riesgos (una fila por riesgo, agrupada por tipo)
Riesgo | Familia | Tipo de riesgo | P | E | C | GP | Clasificacion | Lleva EPP | EPPs
ERG-MOV - Movimientos repetitivos | Ergonomicos | Mov. repetitivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
ERG-POS - Postura forzada de pie | Ergonomicos | Postural | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-ELE - Contacto con energia electrica | Fisicos | Electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
FIS-ILU - Iluminacion insuficiente | Fisicos | Iluminacion | 3 | 0 | 0 | 0 | | Si | (sin EPPs)
FIS-RUI - Ruido continuo por encima de 85 dBA | Fisicos | Ruido | 3 | 3 | 3 | 27 | CRITICO | Si | Proteccion auditiva, Gafas de seguridad, Guan...
MEC-ATR - Contacto con partes moviles de una maquina | Fisicos-Mecanicos | Atrapamiento por maquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-CAI - Caida a distinto nivel | Fisicos-Mecanicos | Caida a dif. nivel | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-COR - Corte con herramientas manuales | Fisicos-Mecanicos | Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
MEC-PRY - Proyeccion de fragmentos | Fisicos-Mecanicos | Proyeccion | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
QUI-CON - Contacto con sustancias corrosivas | Quimicos | Contacto sust. corrosivas | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
QUI-INH - Inhalacion de solventes | Quimicos | Inhalacion / ingesta sust. nociva | 0 | 0 | 0 | 0 | | No | (sin EPPs)
Observaciones y conclusion
Observaciones generales:
Conclusion general:
Calcular GP
Guardar borrador
Confirmar y validar
Crear plan de accion
Cancelar



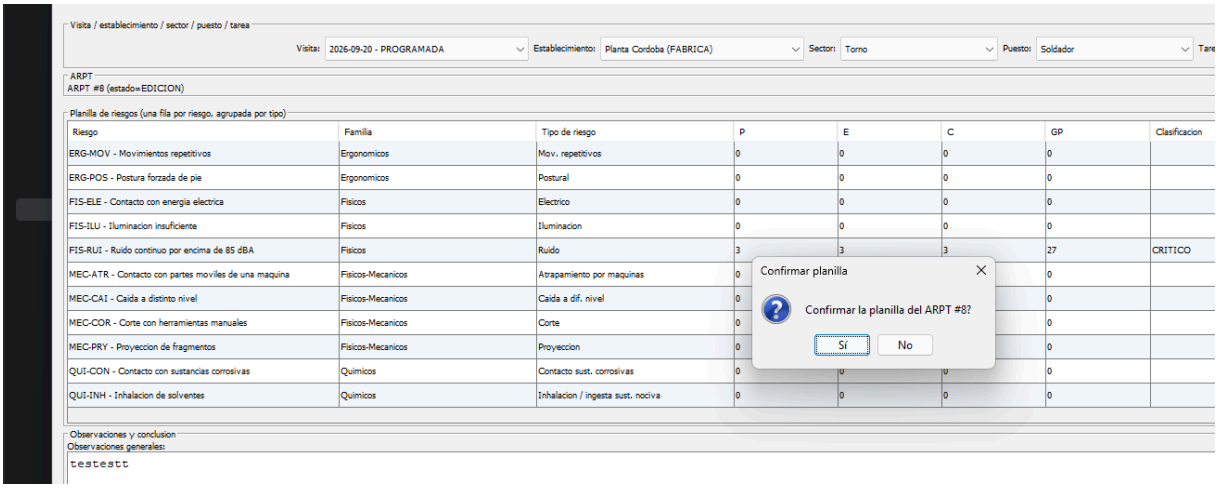
(si alguno de los valores ya tenía EPP asignados , entonces aparecen como check, se pueden editar)

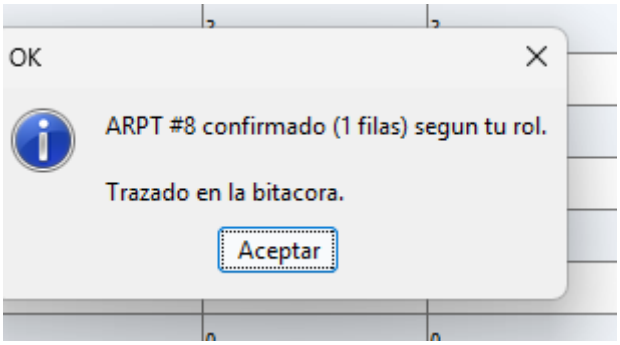




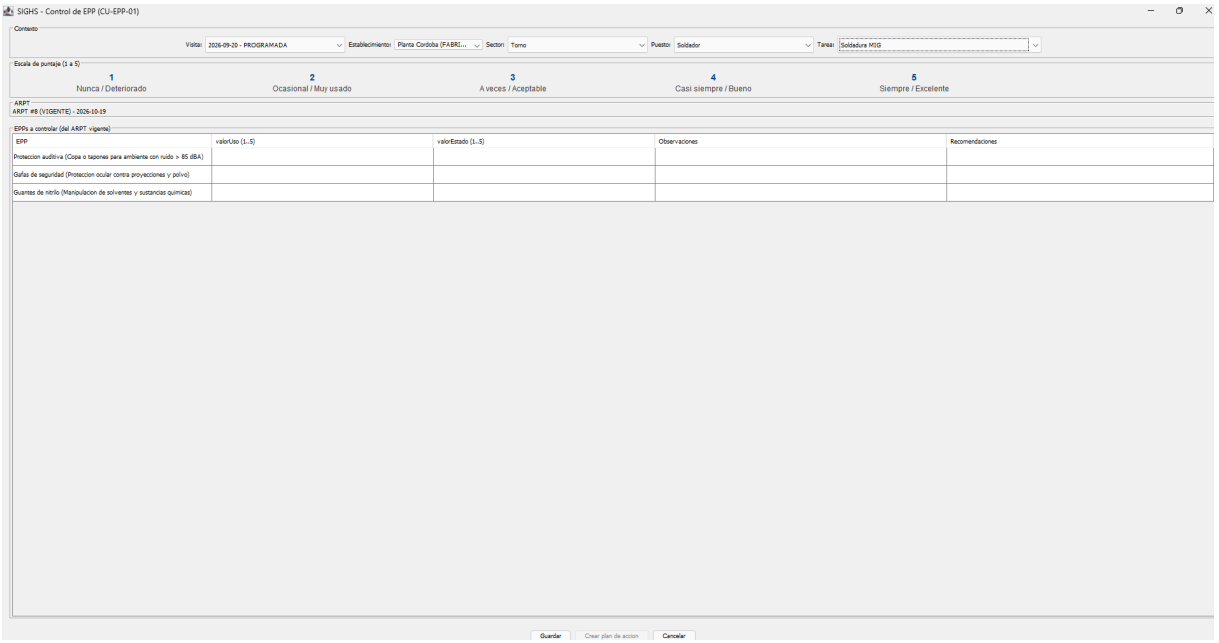
Sucede esto porque el rol de Tecnico no pasa a valido (lo hace el Responsable HyS)

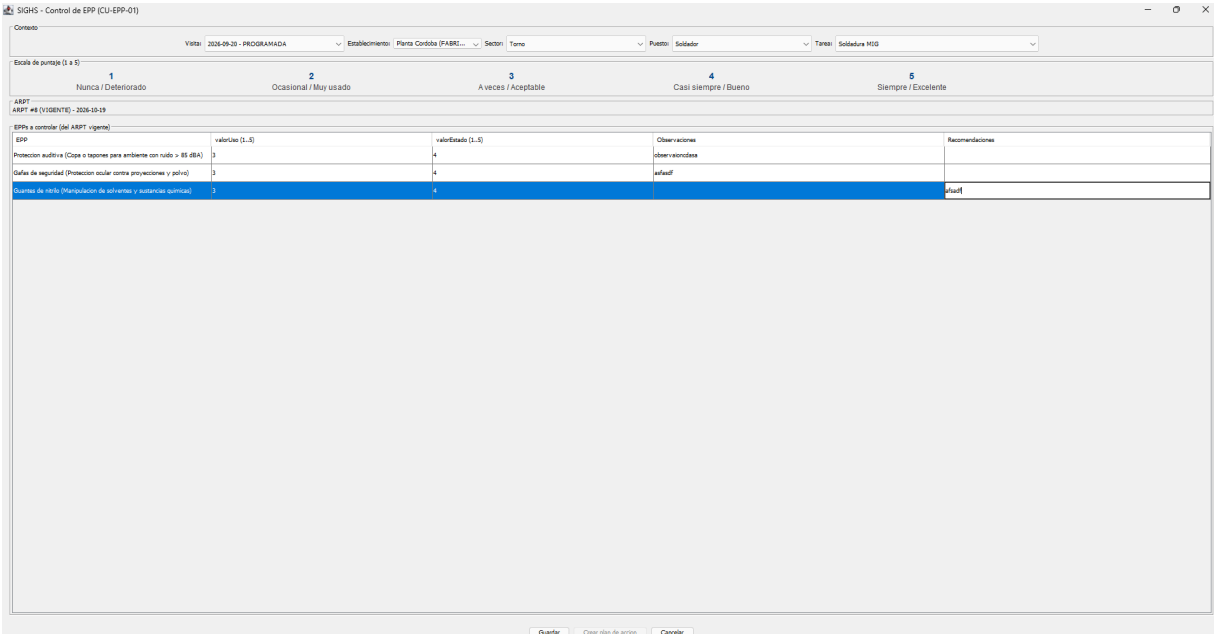
Entrando como admin para pasar a validar





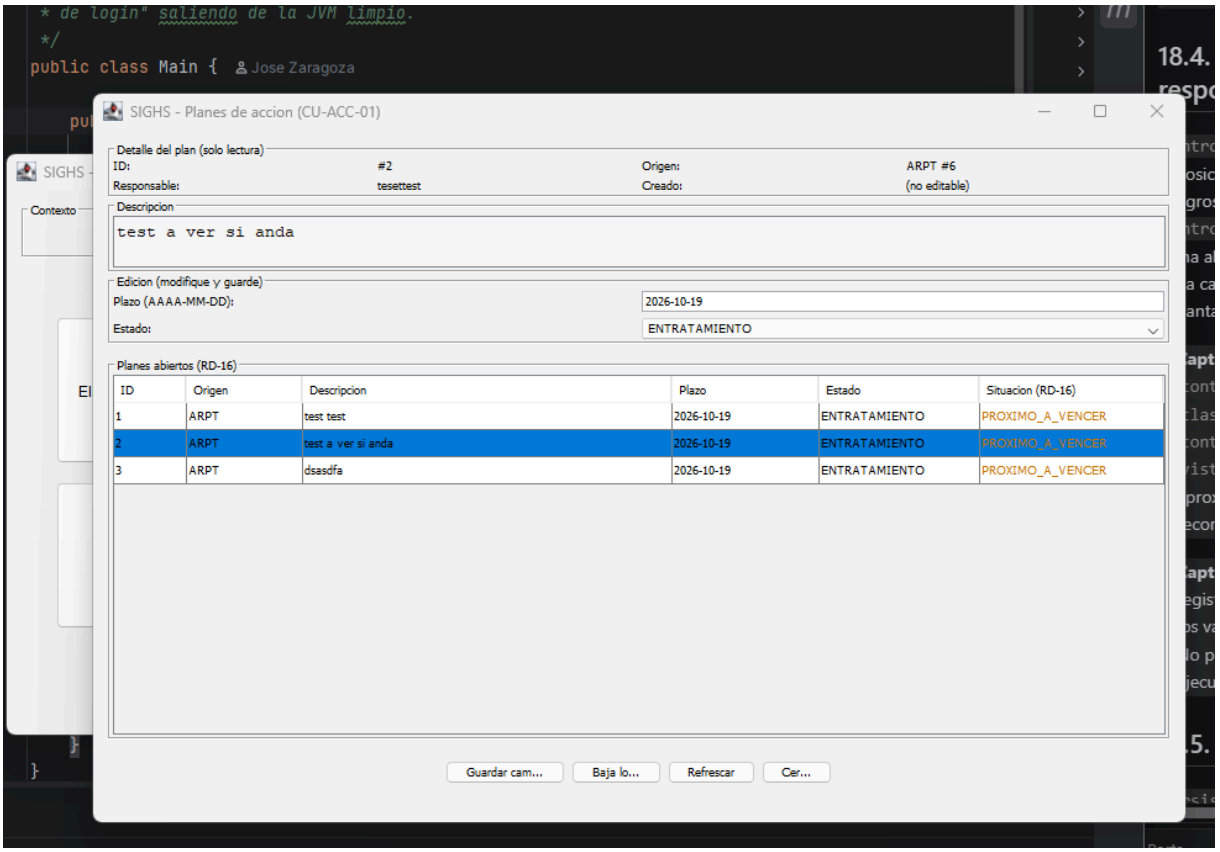
en entrando a control de EPP ahora nos salen los EPP que confirmamos en el ARTP (para poder realizar la auditoria y control





Se pueden editar las celdas y se guarda en el histórico el control

Se puede crear un plan de acción desde ARTP y luego en “Planes de acción” se pueden visualizar y editar el plazo y estado haciendo click (seleccionando) en la grilla



Anexos:

Modelo de Mapa de riesgo (actual en uso)

	SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	Revisión N°:
	MAPA DE RIESGOS	Fecha de Revision:

MAPA DE RIESGO - IDENTIFICACIÓN Y EVALUCIÓN DE NIVELES DE RIESGOS

Empresa/Establecimiento		Fecha:	
Domicilio		Revisión:	
Tarea Realizada			
Sector			
InsumO M/P			
Máq/Herr			
Personal			
Transporte Mat.			

INTOLERABLE	Situación Crítica, de corrección inmediata. No iniciar la tarea ni continuar hasta su reparación
SUSTANCIAL	Corregir y adoptar medidas de control, en un lapso relativamente corto
MODERADO	Mejorar si es posible, requiriendo seguimiento.
SIN INCIDENC	No intervenir, salvo conclusiones de estudios específicos

Riesgos			Existencia	Consecuencia	Exposicion	Deficiencia	Nivel de Riesgo	Med. Control	EPP
Fisicos	1	Eléctrico							
	2	Incendio							
	3	Carga Termica							
	4	Quemadura por contacto							
	5	Explosión							
	6	Ruido							
	7	Iluminación							
	8	Radiacion							
Físicos-Mecan	9	Proyección							
	10	Corte							
	11	Caída a dif. Nivel							
	12	Caída a mismo Nivel							
	13	Atropellamiento							
	14	Golpe por caída de Objetos							
	15	Choque contra objetos							
	16	Atrapamiento por Objetos							
	17	Atrapamiento por Maquinas							
Ergonomía	18	Postural							
	19	Mov. Repetitivos							
	20	Sobre Esfuerzo							
Químicos	21	Inhalación/ Ingesta Sust. Nociva							
	22	Contacto Sust. Corrosivas							
Biológicos	23	Ag. Biológicos							